HACKTIV8

IBM Skillsbuild University Education

Hacktiv8 x IBM

HACKTIV8 IBM SkillsBuild

ONLINE SCHEME

Jadwal Kelas — 09.00 s/d 16.00 WIB

Rundown sesi kelas online berbasis IBM SkillsBuild

PRE CLASS

Onboarding, informasi kelas, course completion, download IBM Bob & Langflow

SESI 1 · 09.00 - 12.00 WIB

15'	165'	60'
09.00–09.15	09.15–12.00	12.00–13.00
Pembukaan kelas	Course 1, Course 2, Course 3	Istirahat/Ishoma

SESI 2 · 13.00 - 16.00 WIB

30'	60'	90'
13.00–13.30	13.30–14.30	14.30–16.00
Checking Installation IBM Bob & Langflow	IBM Bob Exploration	Langflow Exploration

Absensi

bit.ly/uni-absen

Capaian Pembelajaran

- **Wajib Buat akun IBM Skillsbuild melalui : bit.ly/ibm-hacktiv8**
- Memperoleh 3 sertifikat penyelesaian Course di IBM SkillsBuild:
  - Getting Started With Data
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-14F2691E3A32?ngo-id=0302
  - Classifying Data Using IBM Granite
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058910
  - Unleashing power of AI Agent
    https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3825456?ngo-id=0302

HACKTIV8 IBM SkillsBuild

METODE PEMBELAJARAN

Sesi ini menggunakan skema skimming di platform IBM SkillsBuild. Jika metode ini terlalu cepat untukmu, kamu masih dapat melanjutkannya setelah sesi ini selesai ya.

Membaca Mandiri

- Lakukan skimming (baca cepat) untuk mendapat gambaran umum.
- Fokus Utama: Selesaikan alur pembelajaran (klik 'Next') hingga progress di platform selesai.

Summary Instruktur

Instruktur akan memberikan penjelasan ulang dan meringkas poin-poin penting dari materi yang telah kamu baca.

Jangan khawatir jika belum paham detail di awal!

Tujuan sesi pertama ini hanyalah mengenal materi, menyelesaikan progress, dan menyiapkan pemahaman dasar sebelum pembahasan mendalam.

Kamu diminta membaca cepat (skimming)

- **Fokus menyelesaikan alur pembelajaran**

  Klik "Next" hingga progress di platform IBM SkillsBuild selesai — agar kamu bisa mendapatkan sertifikat.
- **Baca singkat untuk gambaran umum**

  Tidak perlu memahami setiap detail secara mendalam.
- **Tidak perlu khawatir jika belum paham**

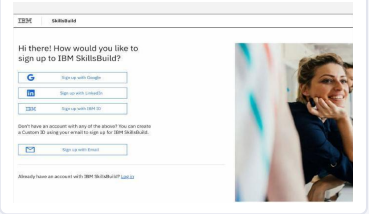
  Instruktur akan memberikan penjelasan ulang & summary di sesi berikutnya.

Platform Usage Guideline

IBM Skillsbuild University Education

Sudah memiliki akun IBM SkillsBuild?
Log in / daftarkan diri segera

1 Link akses: bit.ly/ibm-hacktiv8



Buka link pendaftaran

Akses bit.ly/ibm-hacktiv8, lalu klik salah satu opsi sign up yang tersedia.

2

Pilih Sign Up with Google

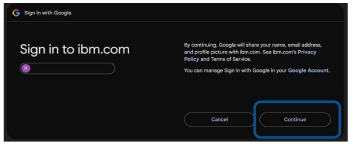
Gunakan akun Google agar proses pendaftaran lebih cepat.

3

Pilih akun Google

Pilih email yang ingin digunakan untuk akun IBM SkillsBuild.

4



Klik Continue

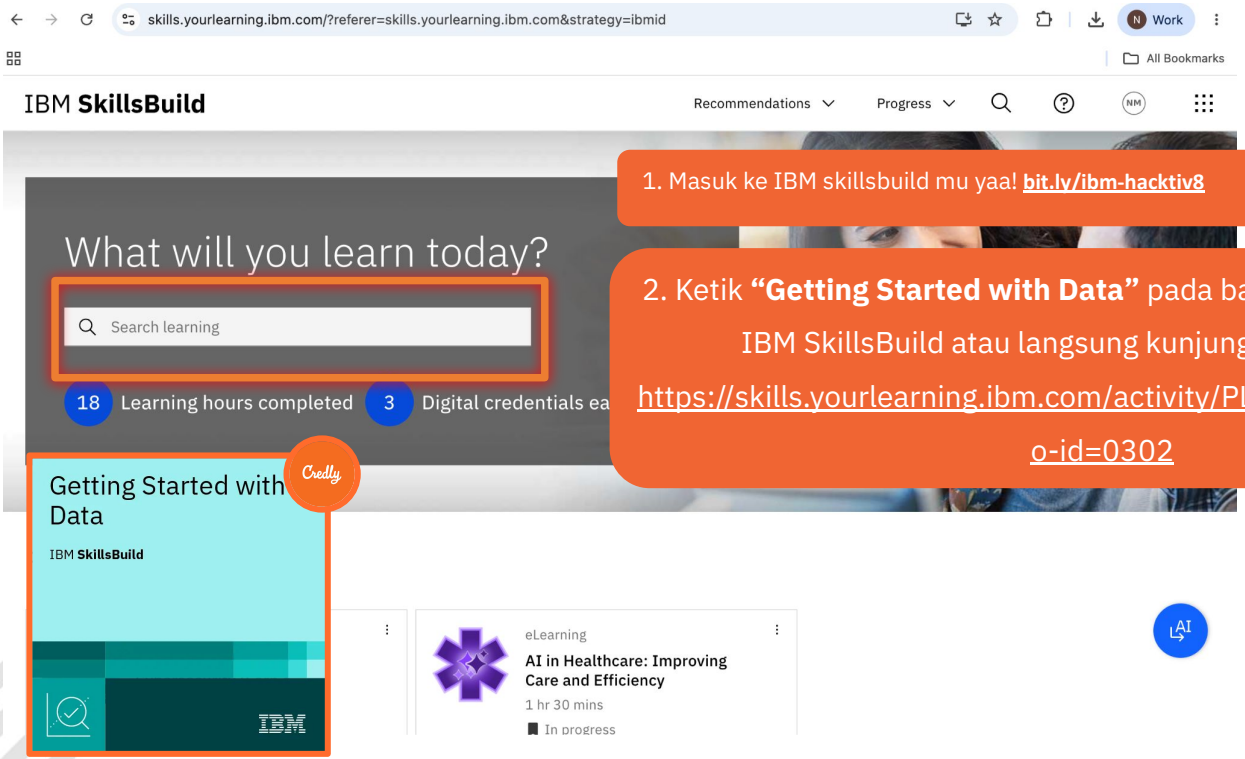
Konfirmasi sign in ke ibm.com dengan akun Google yang dipilih.

Wajib masuk ke akun melalui link ini: bit.ly/ibm-hacktiv8

Learning Phase

Getting Started with Data

Cara akses material - Getting Started with Data



1. Masuk ke IBM skillsbuild mu yaa! **bit.ly/ibm-hacktiv8**

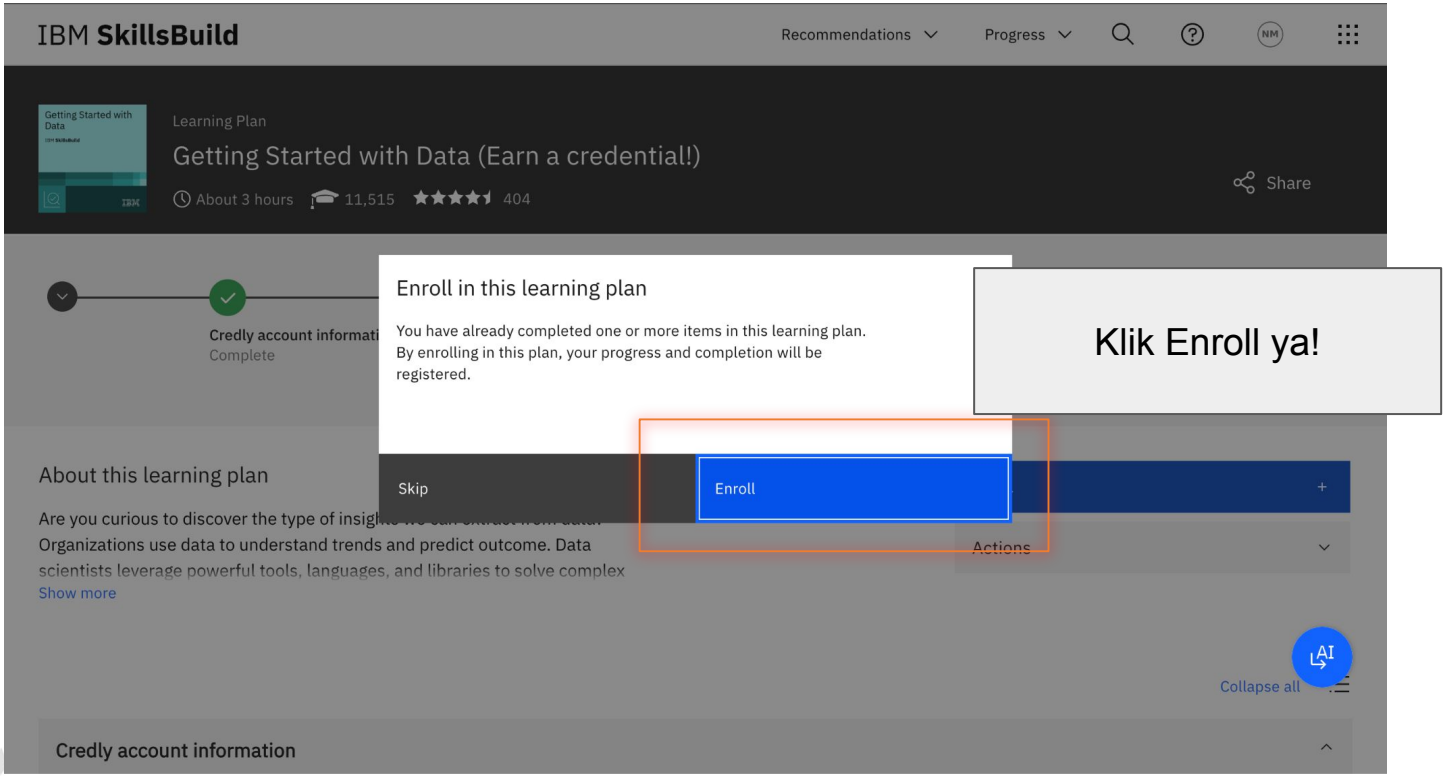
2. Ketik **“Getting Started with Data”** pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-14F2691E3A32?ngo-id=0302

Akses Material - Course 1

1. Pastikan kamu sudah login di IBM SkillsBuild
2. Ketik “**Getting Started with Data**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-14F2691E3A32?ngo-id=0302
3. Klik “Go to Activity”

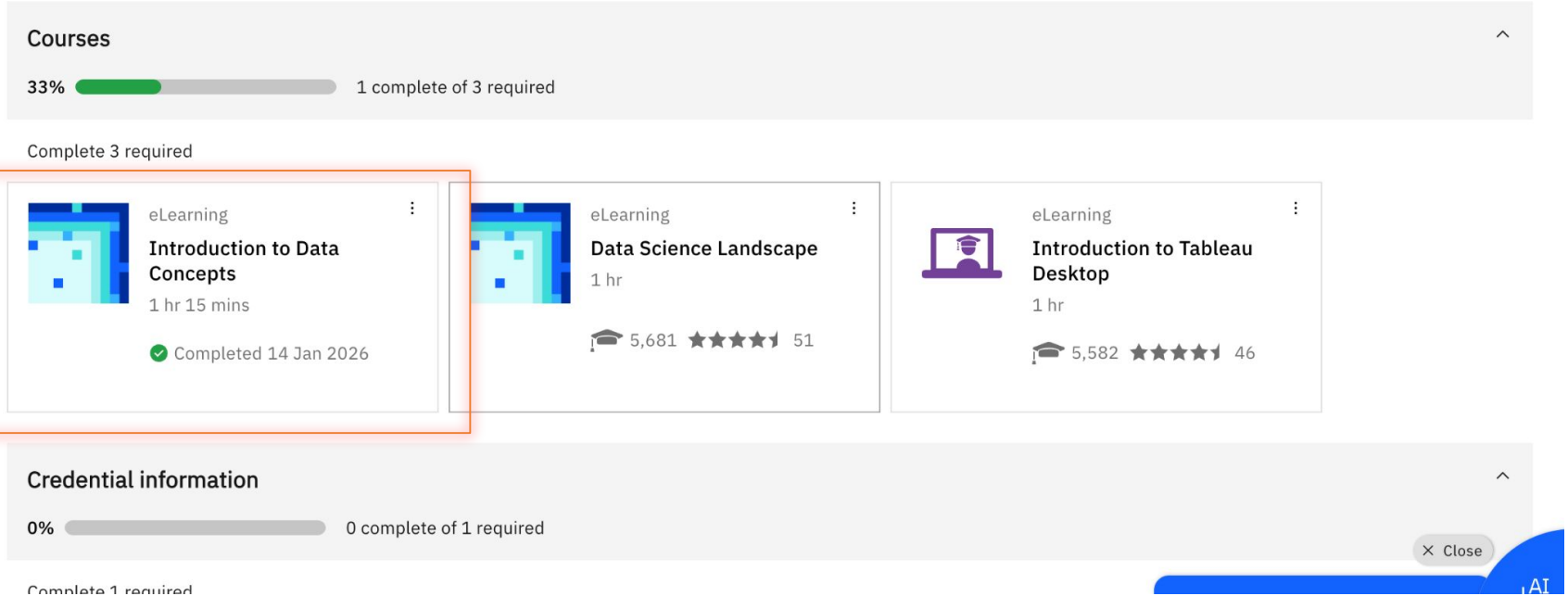
Klik enroll untuk memulai!

Getting Started with Data: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-14F2691E3A32?ngo-id=0302

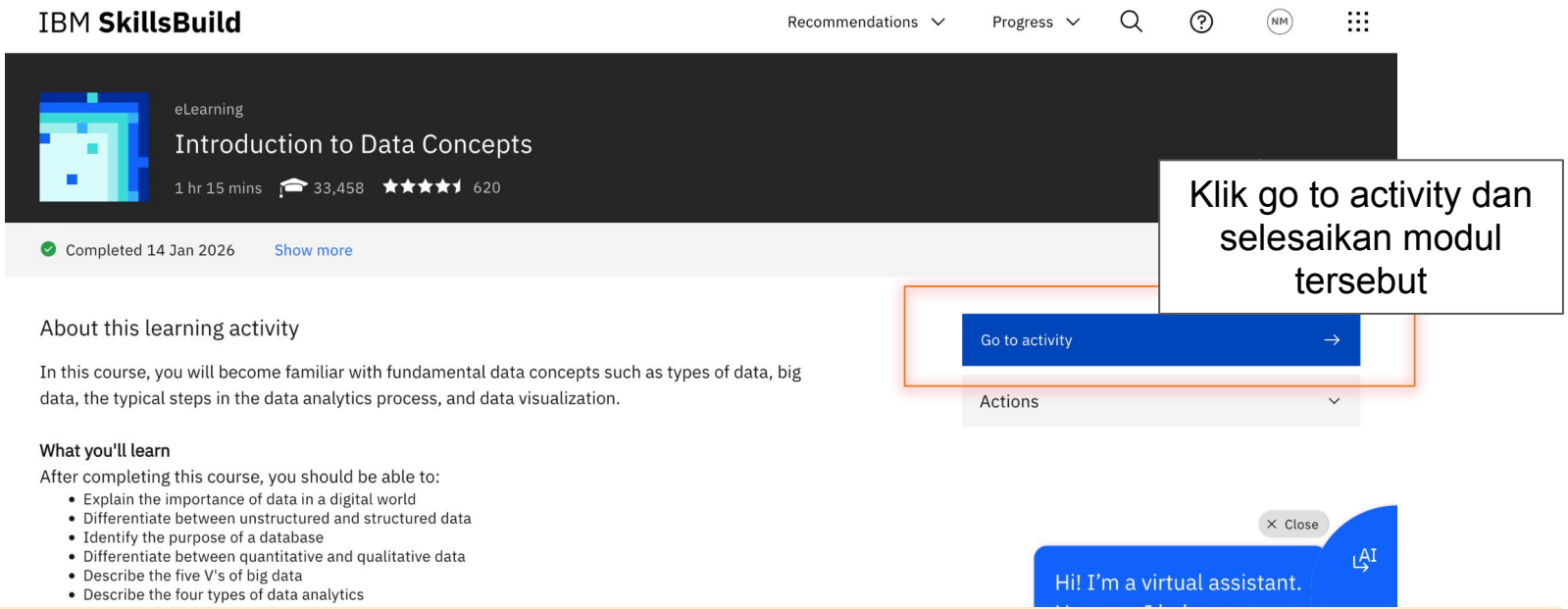


HACKTIV8

Kita akan menyelesaikan 3 modul



Modul: Introduction to data concepts



Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

Mengapa Data Penting?

Tipe Data: Structured vs Unstructured • Quantitative vs Qualitative

DATA & NILAI BISNIS

2.5
KUINTILION BYTES
data diciptakan setiap hari

333B	email/hari
5B	Snapchat video/hari
$1M	belanja online/menit

Data membantu:

- Tingkatkan efisiensi operasi
- Kurangi biaya & tingkatkan profit
- Inovasi produk & layanan
- Selesaikan masalah global

STRUCTURED vs UNSTRUCTURED DATA

STRUCTURED ✓

Terorganisir dalam
Baris & Kolom
Contoh:
Nama, Tanggal, Alamat,
No. Kartu Kredit,
Data Geolokasi,
Saham & Harga

Tool: SQL, Spreadsheet

UNSTRUCTURED

Tidak memiliki format
tertentu, lebih kompleks
Contoh:
Foto, Video, Audio,
Email, Posting Media
Sosial, Dokumen
Teks Bebas

DATABASE — Tempat Penyimpanan Terstruktur

Koleksi data terorganisir dalam komputer yang mudah diakses melalui query & software komputasi. Berfungsi sebagai repositori pusat yang memungkinkan pencarian & manipulasi data secara efisien menggunakan SQL.

QUANTITATIVE vs QUALITATIVE

KUANTITATIF
Data berupa angka
→ Gaji, Usia, Suhu,
Jumlah Penjualan

KUALITATIF
Data berupa deskripsi
→ Warna, Opini,
Kategori, Merek

5 V's OF BIG DATA

V — VOLUME
Jumlah data sangat masif
2.5 kuintilion bytes/hari

V — VELOCITY
Kecepatan data masuk
dan perlu diproses real-time

V — VARIETY
Beragam format: teks,
video, suara, sensor IoT

V — VERACITY
Keakuratan & kepercayaan
data — tidak semua valid

V — VALUE
Nilai bisnis yang dihasilkan
dari analisis data tersebut

 | © IBM Corporation 2024

HACKTIV8

01 Memahami Data: Fondasi yang Harus Kamu Kuasai

Sebelum menganalisis, kamu harus tahu DATA apa yang kamu hadapi.

JENIS DATA BERDASARKAN STRUKTUR

Data Terstruktur

- Tersusun rapi dalam baris & kolom (tabel, spreadsheet)
- Mudah dicari, disortir, dan dianalisis dengan SQL
- Contoh: nama, tanggal, nomor HP, harga saham, transaksi e-commerce
- Dipakai HRD untuk seleksi CV, bank untuk deteksi fraud

Data Tidak Terstruktur

- Tidak memiliki format baku — beragam bentuk dan sumber
- Membutuhkan AI / NLP untuk diolah secara otomatis
- Contoh: foto produk, ulasan pelanggan, rekam medis, postingan media sosial
- 80% data di dunia nyata adalah data tidak terstruktur

JENIS DATA BERDASARKAN SIFAT

Kuantitatif (Numerik — bisa dihitung)

Diskrit: bilangan bulat → jumlah karyawan, SKS diambil
Kontinu: nilai apa saja → IPK, gaji, suhu, tinggi badan

→ Dianalisis dengan statistik & grafik angka

Kualitatif (Kategorikal — tidak dihitung)

Nominal: tanpa urutan → jurusan kuliah, jenis kelamin, kota asal
Ordinal: ada urutan → predikat kelulusan, tingkat kepuasan

→ Dianalisis dengan diagram batang, pie chart, kata kunci

Database = "lemari" yang menyimpan jutaan data terstruktur. SQL = kuncinya. Kuasai SQL → nilai jual kamu naik drastis di mata rekruter.

4 Tipe Data Analytics

Semakin tinggi kompleksitas → semakin tinggi nilai & insight yang dihasilkan

Kompleksitas & Nilai Tambah →

DESCRIPTIVE Analytics

"Apa yang terjadi?"

Definisi:

Menganalisis data historis untuk mendeskripsikan kejadian masa lalu. Menggunakan statistik deskriptif, agregasi, dan pelaporan.

Contoh:

Laporan penjualan bulanan, dashboard KPI, rata-rata skor kepuasan pelanggan

Tools:

Excel, Tableau, Power BI

DIAGNOSTIC Analytics

"Mengapa terjadi?"

Definisi:

Menggali lebih dalam untuk menemukan PENYEBAB dari suatu kejadian. Menggunakan drill-down, data mining, dan korelasi.

Contoh:

Penurunan penjualan Q3 disebabkan oleh gangguan rantai pasok di bulan Agustus

Tools:

SQL, Python, BI Drill-down

PREDICTIVE Analytics

"Apa yang akan terjadi?"

Definisi:

Menggunakan data historis dan algoritma ML untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan probabilitas tertentu.

Contoh:

Model prediksi churn pelanggan, prakiraan permintaan stok, deteksi penipuan

Tools:

Python, R, Machine Learning

PRESCRIPTIVE Analytics

"Apa yang harus dilakukan?"

Definisi:

Memberikan REKOMENDASI tindakan terbaik berdasarkan prediksi. Menggunakan optimasi, simulasi, dan AI.

Contoh:

GPS merekomendasikan rute tercepat, sistem rekomendasi produk e-commerce

Tools:

AI/ML, Optimization Engine

Proses Analitika Data & Visualisasi: Dari Data Mentah ke Keputusan

Inilah alur kerja nyata yang dijalani seorang Data Analyst setiap harinya.

4 LANGKAH PROSES ANALITIKA DATA

1 Kumpulkan (Collect)

Ambil data dari sumber yang relevan: survei, database perusahaan, API, sensor IoT, web scraping.

Pertanyaan kunci: Data apa yang dibutuhkan?
Dari mana dan siapa yang menyediakan?

2 Bersihkan (Clean)

80% waktu analis dihabiskan di sini!
Hapus duplikasi, isi nilai kosong, perbaiki format,
standardisasi satuan dan kategori.

Data kotor = analisis yang salah = keputusan fatal.

3 Analisis (Analyze)

Terapkan statistik & pemodelan untuk menemukan
pola, tren, anomali, dan korelasi tersembunyi.

Gunakan: Python, R, SQL, Excel
Output: insight yang bisa ditindaklanjuti.

4 Visualisasi (Visualize)

Ubah angka menjadi cerita visual yang mudah dipahami
pemangku kepentingan (bos, klien, investor).

Grafik yang tepat = keputusan yang lebih cepat.

VISUALISASI DATA — Pilih Grafik yang Tepat

Batang / Bar

Membandingkan kategori
(gaji per jurusan)

Garis / Line

Menampilkan tren waktu
(pertumbuhan IPK per semester)

Lingkaran / Pie

Proporsi dari keseluruhan
(komposisi alumni per industri)

Scatter Plot

Hubungan 2 variabel
(jam belajar vs nilai akhir)

Proses Analisis & Data Visualization

Langkah-langkah analisis data • Jenis chart • Data Storytelling

PROSES ANALISIS DATA

90% analytics adalah bertanya pertanyaan yang TEPAT — tentukan tujuan bisnis & metrik pengukuran sebelum mulai!

1. Definisi Masalah	2. Kumpulkan Data	3. Bersihkan Data	4. Analisis Data	5. Visualisasi & Cerita
Tentukan pertanyaan bisnis & metrik keberhasilan yang jelas	Identifikasi sumber data: internal, eksternal, primer, sekunder	Tangani data kosong, duplikat, outlier & format yang salah	Eksplorasi pola, tren, korelasi menggunakan statistik & ML	Sajikan insight lewat chart & narasi yang mudah dipahami

JENIS CHART YANG TEPAT

Nama Chart	Gunakan Untuk	Tipe
Pie Chart	Proporsi/bagian keseluruhan	Kuan.
Bar/Column	Perbandingan antar kategori	Kuan.
Line Chart	Tren dan perubahan waktu	Kuan.
Flow Diagram	Urutan proses / alur kerja	Kons.
Org Chart	Hierarki & struktur	Kons.
Network	Hubungan antar elemen	Kons.
Gantt Chart	Timeline & rencana aksi	Kons.

DATA STORYTELLING

Mengubah analisis data menjadi narasi sederhana yang mempengaruhi keputusan bisnis. Kombinasi tiga elemen:

DATA
Fakta & angka hasil analisis yang akurat

+

VISUALISASI
Chart & grafik yang mengungkap pola tersembunyi

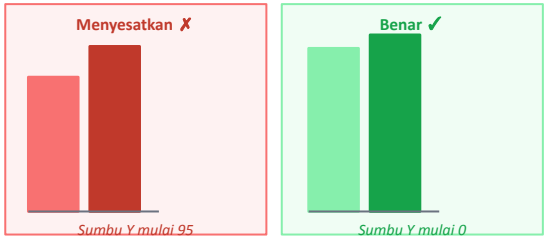
+

NARASI
Konteks & cerita yang menjelaskan makna insight

= Data Story yang mempengaruhi, mendorong perubahan, dan menggerakkan audiens!

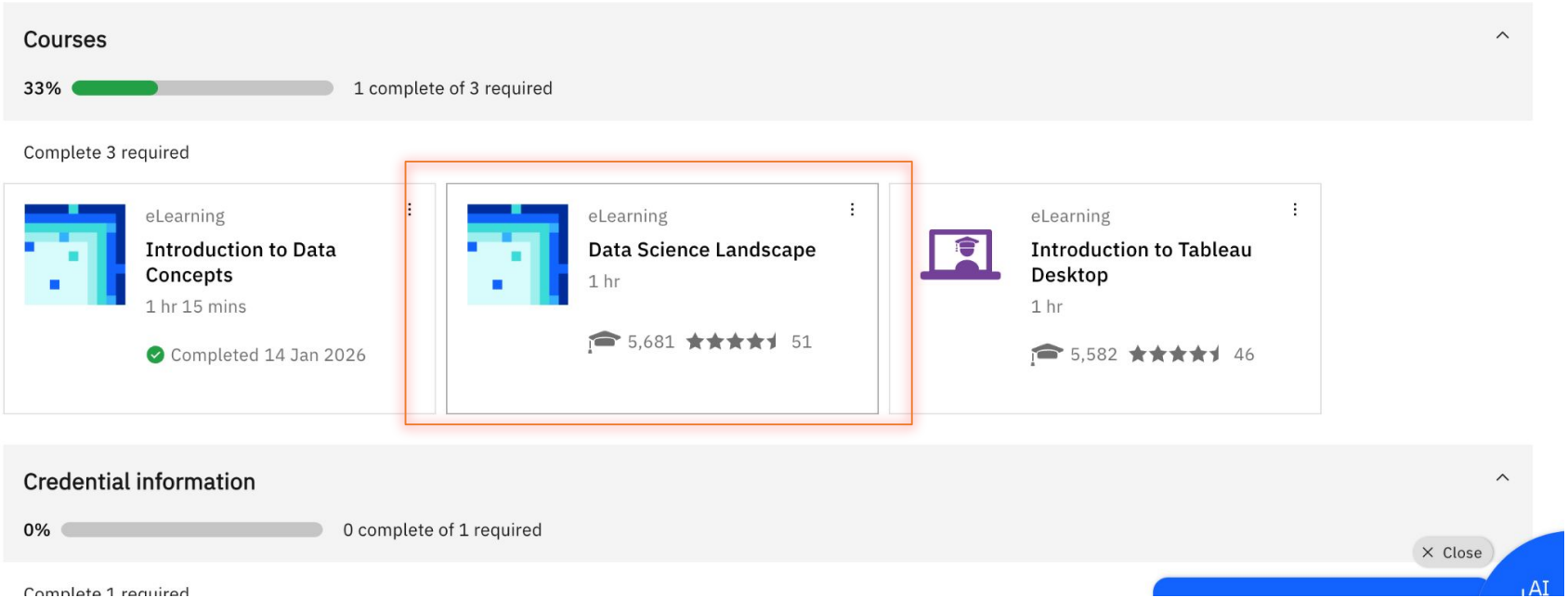
⚠ VISUALISASI MENYESATKAN

Data yang sama bisa tampak BERBEDA tergantung cara penyajiannya. Manipulasi sumbu Y adalah yang paling umum!



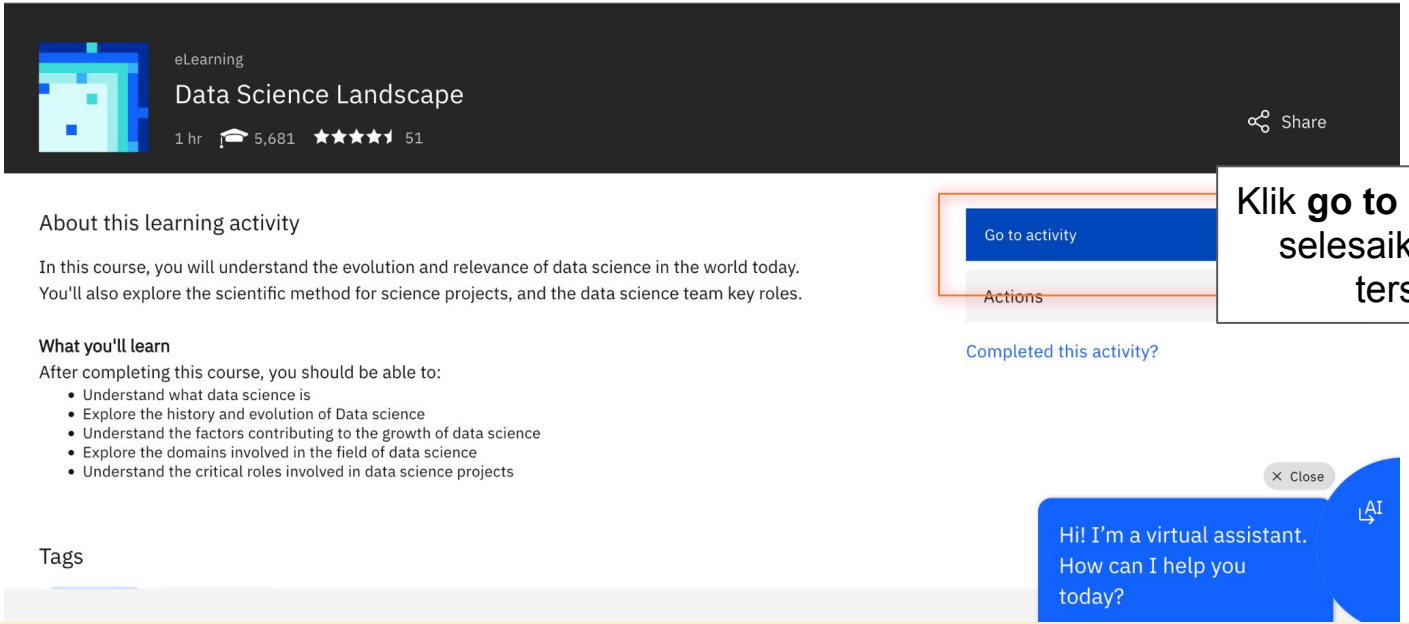
Tips Mendeteksi:
- Cek sumbu Y apakah mulai dari 0
- Bandingkan ukuran visual vs data aktual
- Waspadai chart tanpa label atau skala yang jelas

Kita akan menyelesaikan 3 modul



Klik **Next** ke modul selanjutnya

Modul: Data Science Landscape



Klik **go to activity** dan selesaikan modul tersebut

Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

What is Data Science?

Definisi, Evolusi, dan Mengapa Data Science Penting Hari Ini

Data Science adalah

pendekatan multidisiplin untuk mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari volume data yang besar dan terus bertambah yang dikumpulkan oleh organisasi modern.

6 KEMAMPUAN INTI DATA SCIENTIST

Matematika & Statistik
Menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk validasi hipotesis dan pola data

Data Engineering
SQL, data mining, integrasi data, dan pipeline untuk menyiapkan data analisis

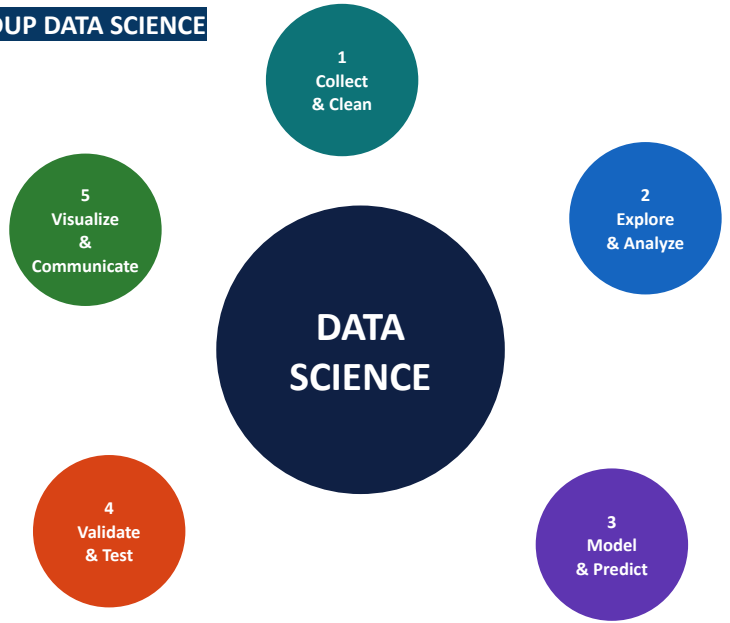
AI & Machine Learning
Membangun model prediktif menggunakan deep learning dan advanced analytics

Programming & Automation
Menulis aplikasi yang mengotomatiskan proses kalkulasi dan pengolahan data

Data Storytelling
Menyampaikan insight secara visual agar dapat dipahami semua pemangku kepentingan

Business Acumen
Menjelaskan bagaimana hasil analisis dapat memecahkan masalah bisnis nyata

SIKLUS HIDUP DATA SCIENCE



Mengapa Data Science Kini Sangat Kritis?

Pada era digital, setiap detik menghasilkan lebih dari 2,5 quintillion byte data. Data science adalah kunci untuk mengubah volume masif ini menjadi keputusan bisnis yang cerdas, tepat, dan berbasis fakta.

The Data Explosion & Domains of Data Science

Faktor Pertumbuhan Data dan Tiga Pilar Utama Ilmu Data

Internet of Things (IoT)

Miliaran perangkat terhubung — dari smartwatch, sensor pabrik, kamera CCTV, hingga kendaraan otonom — menghasilkan data secara real-time tanpa henti.

15B+ perangkat IoT aktif

Social Media & Digital Content

Facebook, Instagram, YouTube, dan platform lain menghasilkan miliaran interaksi, foto, video, dan teks setiap harinya yang merepresentasikan perilaku manusia.

500M+ tweet per hari

Cloud Storage & Big Data

Biaya penyimpanan data turun drastis. Cloud memungkinkan organisasi menyimpan petabyte data dengan mudah, mendorong pengumpulan data yang lebih agresif.

100x lebih murah vs 2010

Cognitive & AI Systems

Sistem AI generasi baru mampu belajar dari data dalam jumlah besar, menciptakan loop yang terus memperkuat kebutuhan akan data yang lebih banyak dan berkualitas.

90% data dibuat sejak 2016

TIGA DOMAIN UTAMA DATA SCIENCE

Technology & Hacking Skills

Fondasi Teknis

- Pemrograman: Python, R, SQL, Scala
- Data Engineering & Pipeline
- Cloud Computing & Big Data (Spark, Hadoop)
- API, web scraping, dan otomatisasi data
- Database management & data warehousing

Mathematics & Statistics

Pondasi Analitis

- Statistik inferensial & probabilitas
- Linear algebra & kalkulus multivariat
- Machine learning & deep learning algorithms
- Hypothesis testing & A/B experimentation
- Time series analysis & forecasting

Substantive Domain Expertise

Konteks Bisnis

- Pemahaman mendalam industri (finance, healthcare, retail)
- Kemampuan merumuskan pertanyaan bisnis yang tepat
- Interpretasi hasil analisis dalam konteks nyata
- Komunikasi insight kepada stakeholder non-teknis
- Ethical AI & data governance

DATA SCIENTIST

Data Science Roles & Team Structure

Struktur Tim, Peran Kunci, dan Bagaimana Mereka Bekerja Bersama

"Data science is a team sport. Keberhasilan sebuah proyek data bergantung pada kolaborasi lintas fungsi antara analis, ilmuwan, dan insinyur data."

Data Analyst

6+ tahun pengalaman

Menjawab pertanyaan: APA yang terjadi?

TANGGUNG JAWAB UTAMA

- Mengumpulkan, membersihkan, dan mengorganisasi data dari berbagai sumber
- Membuat laporan, dashboard, dan visualisasi yang mudah dipahami
- Mengidentifikasi tren dan pola dalam data historis
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data di level operasional
- Alat: Excel, Tableau, Power BI, SQL, Python dasar

OUTPUT: Business Reports & Dashboards

Data Scientist

15+ tahun pengalaman

Menjawab pertanyaan: MENGAPA terjadi & apa yang AKAN terjadi?

TANGGUNG JAWAB UTAMA

- Membangun model machine learning dan deep learning untuk prediksi
- Melakukan eksperimen ilmiah dan A/B testing untuk validasi hipotesis
- Mengembangkan algoritma custom untuk masalah bisnis yang kompleks
- Mengkomunikasikan insight statistik kepada stakeholder non-teknis
- Alat: Python, R, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Spark

OUTPUT: Predictive Models & Insights

Data Engineer

10+ tahun pengalaman

Memastikan: DATA tersedia, bersih, dan dapat diakses

TANGGUNG JAWAB UTAMA

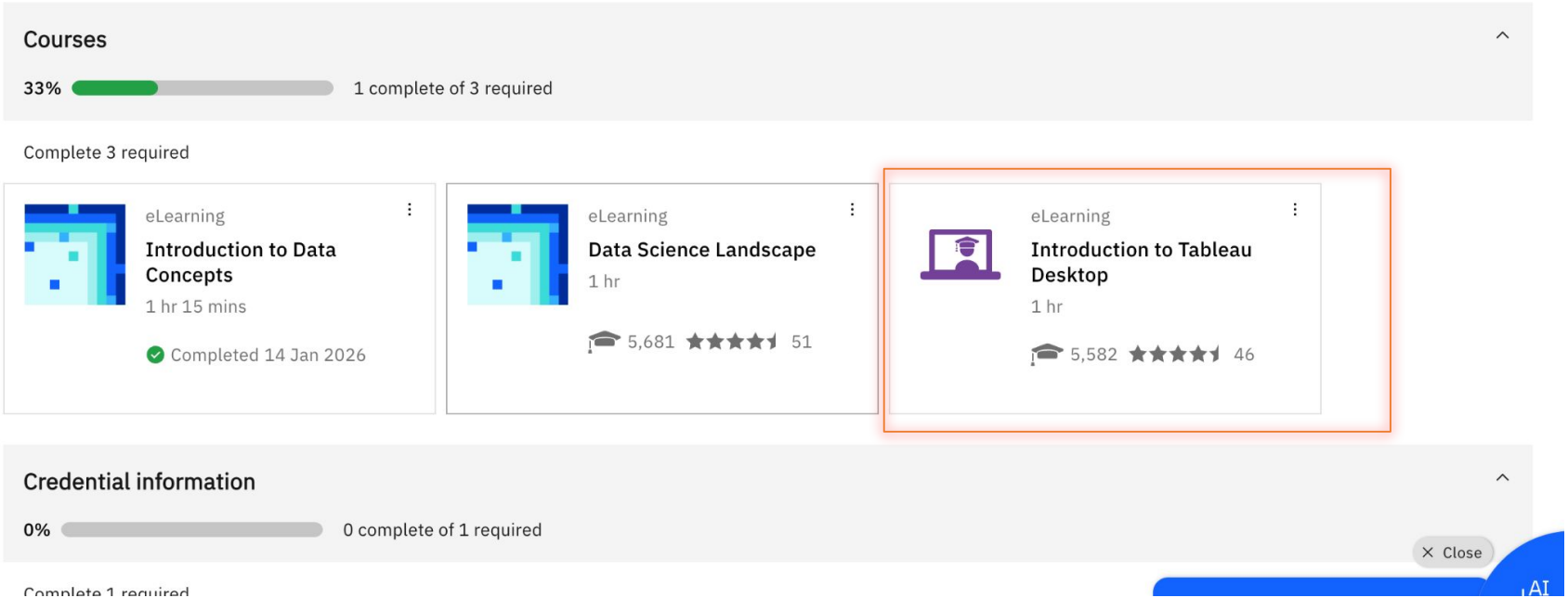
- Merancang dan membangun infrastruktur pipeline data yang skalabel
- Mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan sumber data
- Memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan data
- Membangun dan memelihara data warehouse dan data lake
- Alat: Spark, Kafka, Airflow, dbt, AWS/GCP/Azure, SQL/NoSQL

OUTPUT: Data Infrastructure & Pipelines

BAGAIMANA TIM BERKOLABORASI

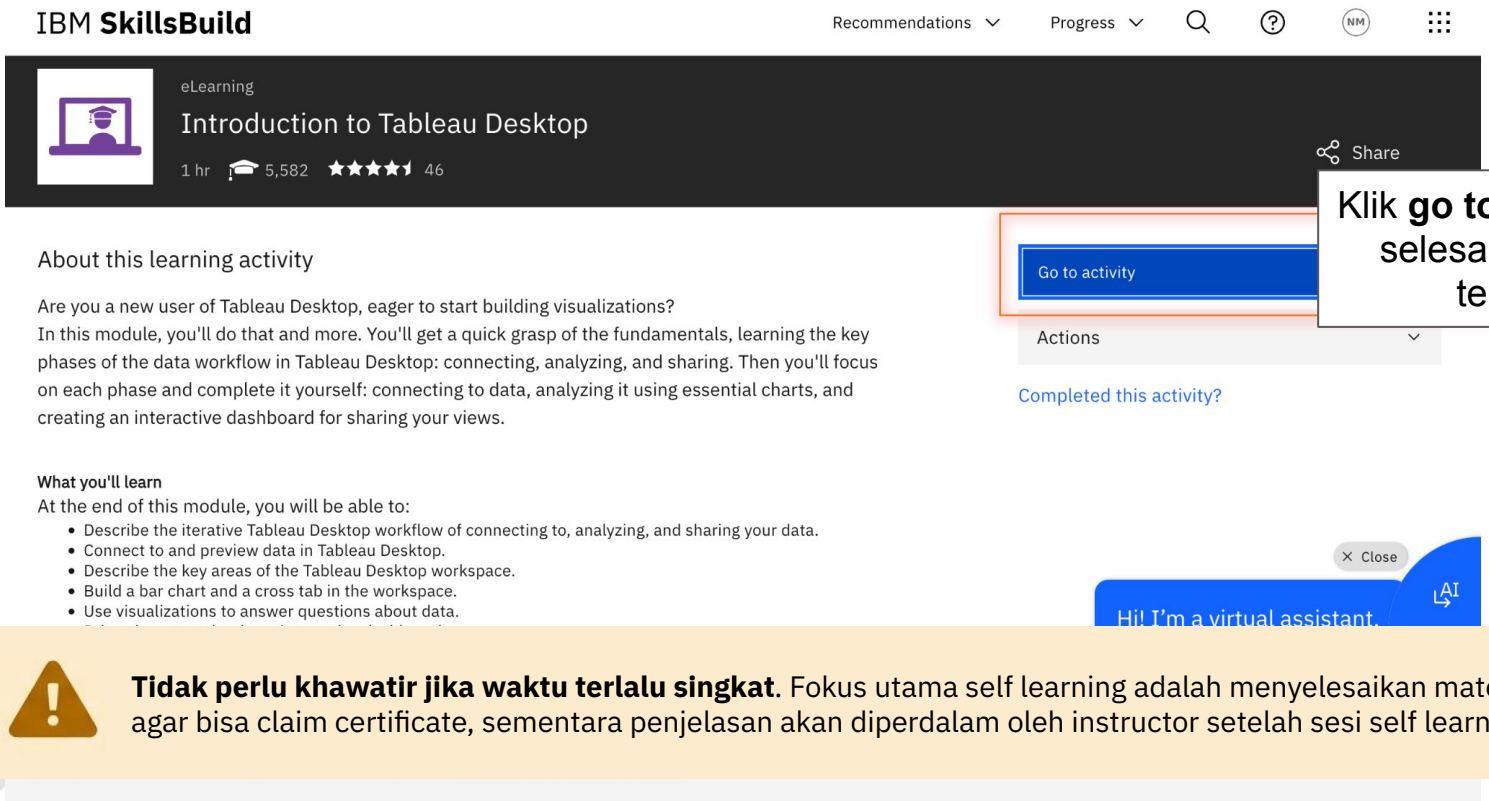
Raw Data → Data Engineer membangun pipeline & warehouse → Data Analyst mengeksplorasi & membuat laporan awal → Data Scientist membangun model prediktif → **Business Insights & Decisions**

Kita akan menyelesaikan 3 modul



Klik **Next** ke modul selanjutnya

Modul: Introduction to Tableau Desktop



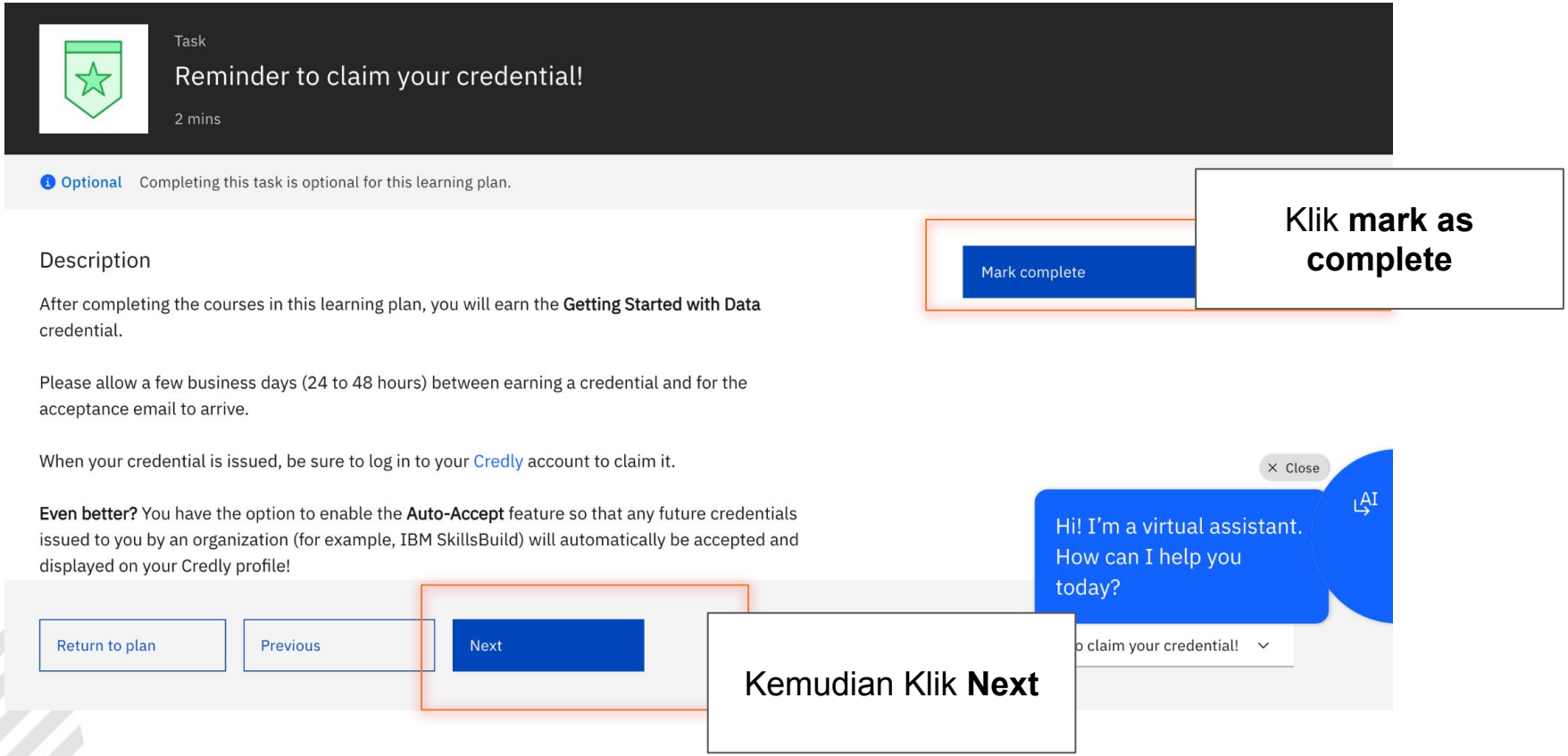
Klik **go to activity** dan selesaikan modul tersebut

Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

Klik **Next** dan **klik mark as complete**

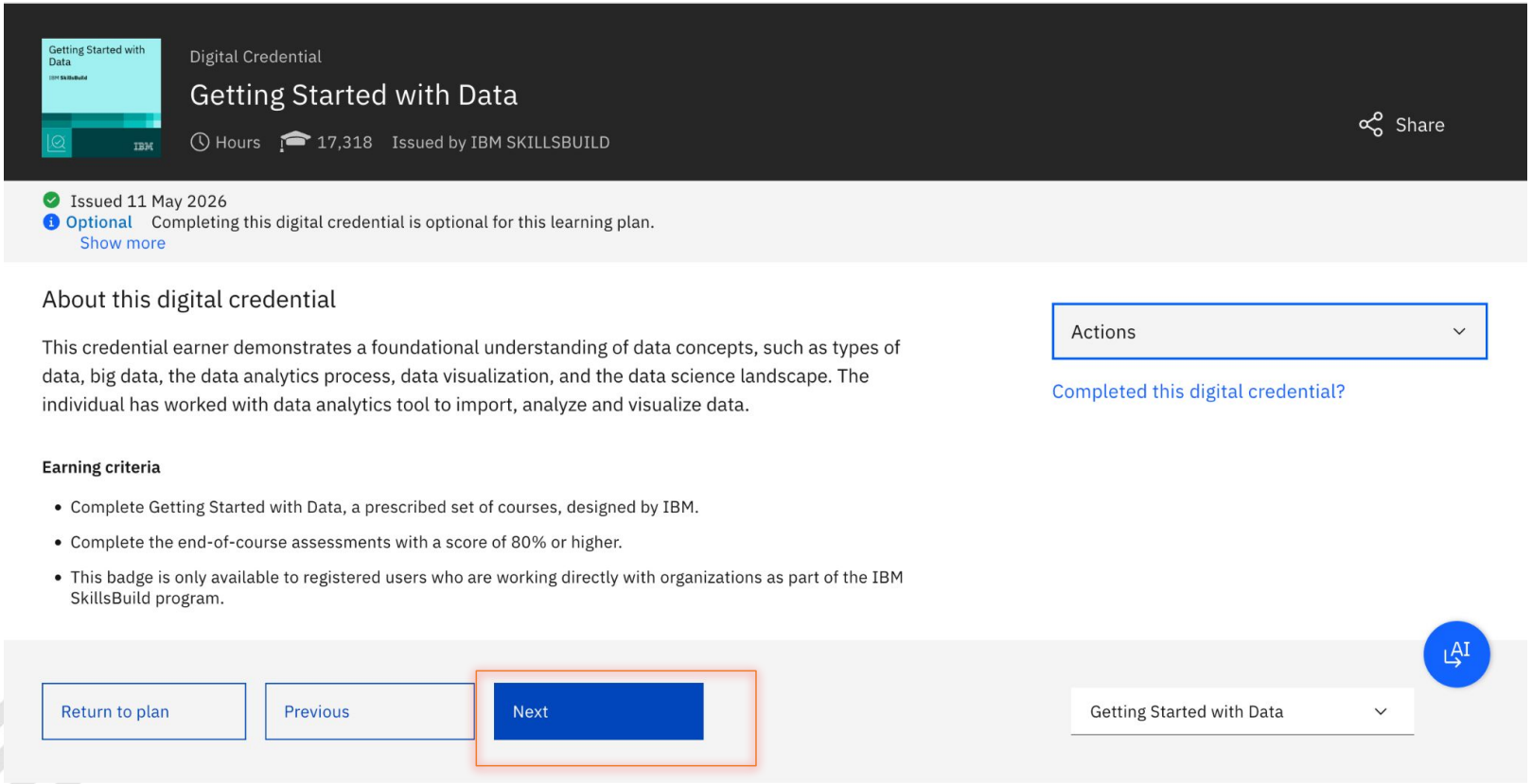
HACKTIV8

Claim Credential mu!



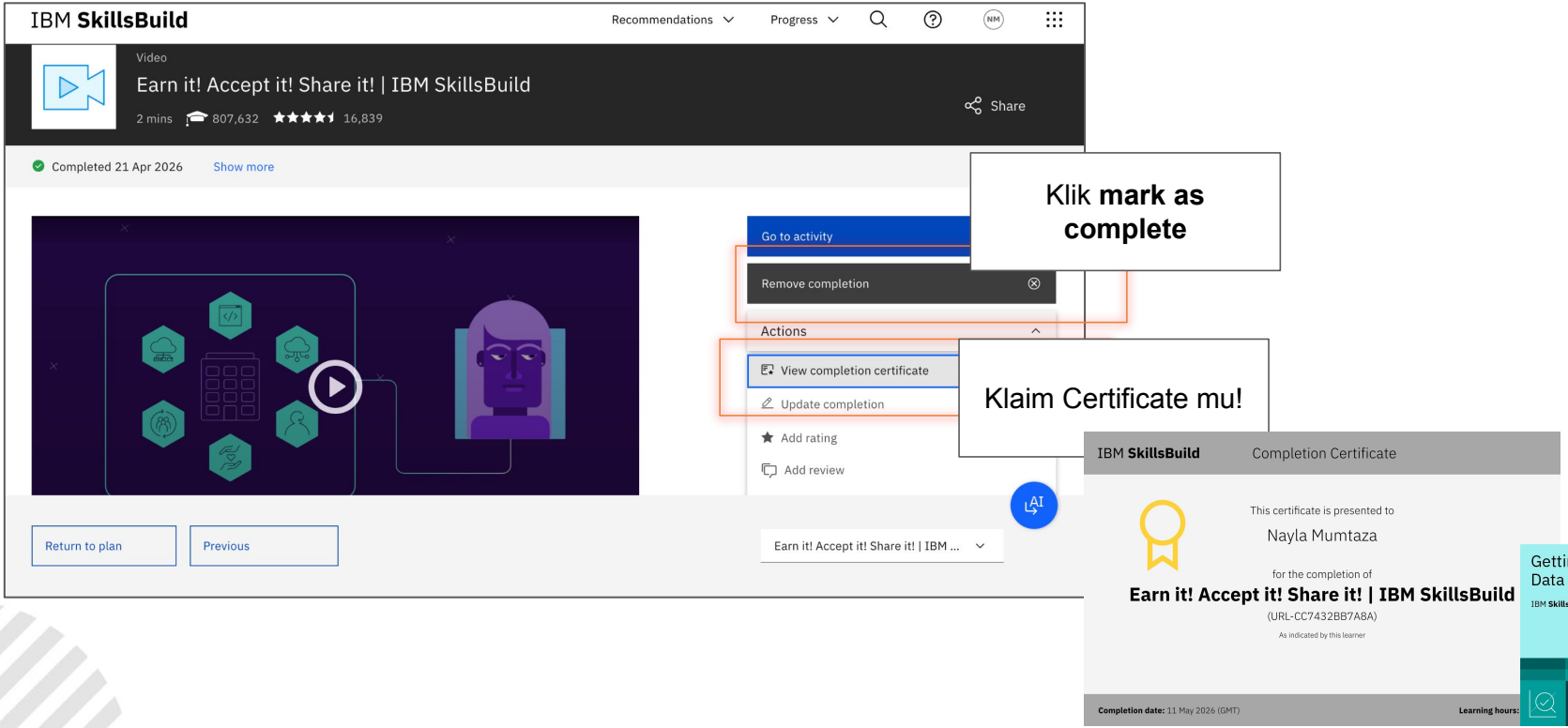
HACKTIV8

Klik **Next** lagi yaa!



Claim Final Certificate Getting Started with Data

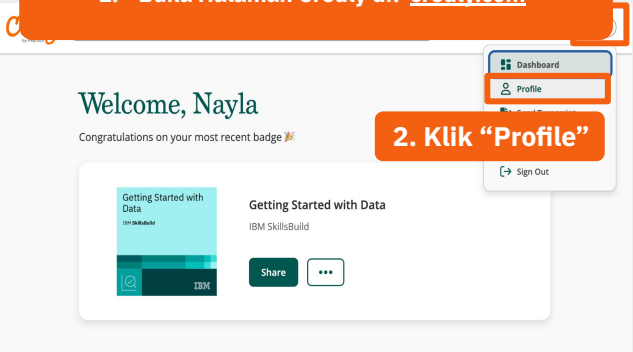
Klik **Next** dan **klik mark as complete, lalu klik actions** dan klik **view completion certificate**



HACKTIV8

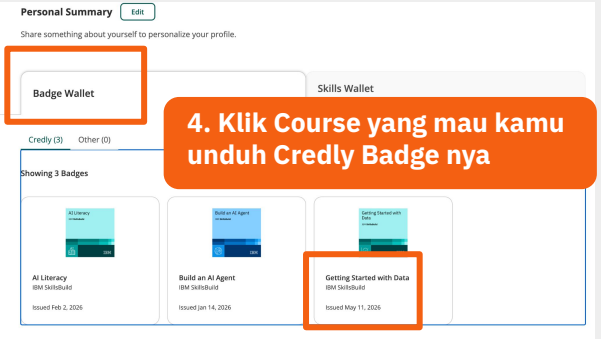
Panduan Mengunduh Credly Badge

1. Buka Halaman Credly di: credly.com

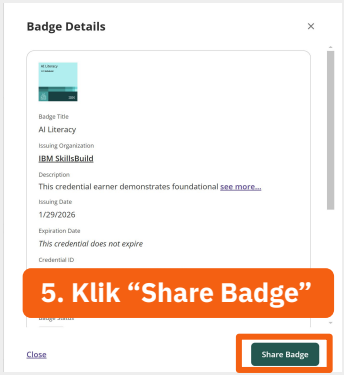


2. Klik “Profile”

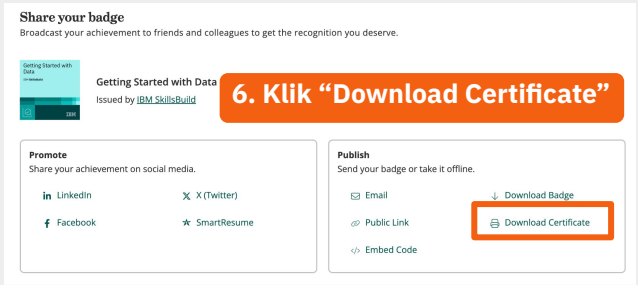
3. Cari bagian “Badge Wallet”



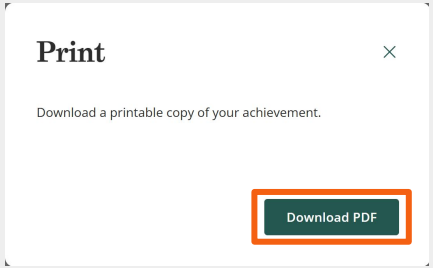
4. Klik Course yang mau kamu unduh Credly Badge nya



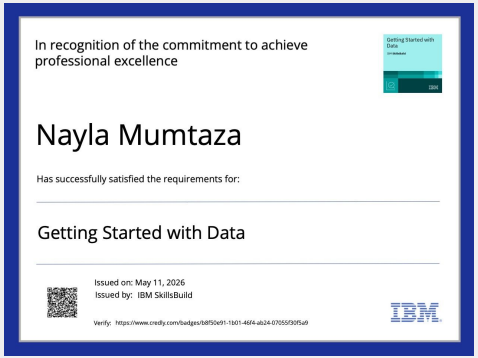
5. Klik “Share Badge”



6. Klik “Download Certificate”



7. Klik “Download PDF”



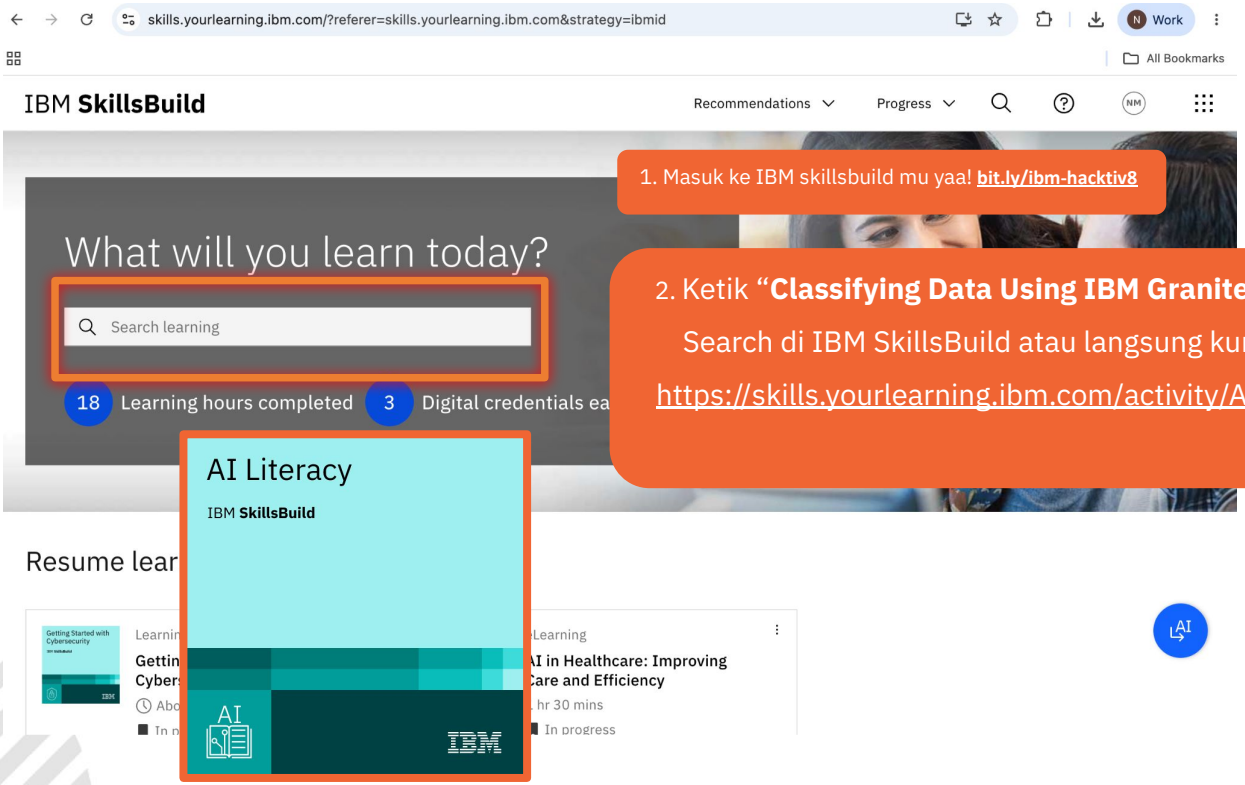
Sudah berhasil mengunduh sertifikat mu?

Learning Phase

Classifying Data Using IBM Granite

HACKTIV8

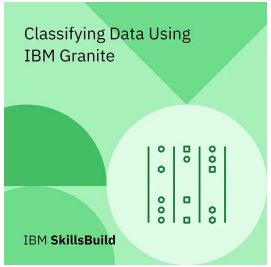
Akses Material - Classifying Data Using IBM Granite



1. Masuk ke IBM skillsbuild mu yaa! **bit.ly/ibm-hacktiv8**

2. Ketik **"Classifying Data Using IBM Granite"** pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058910

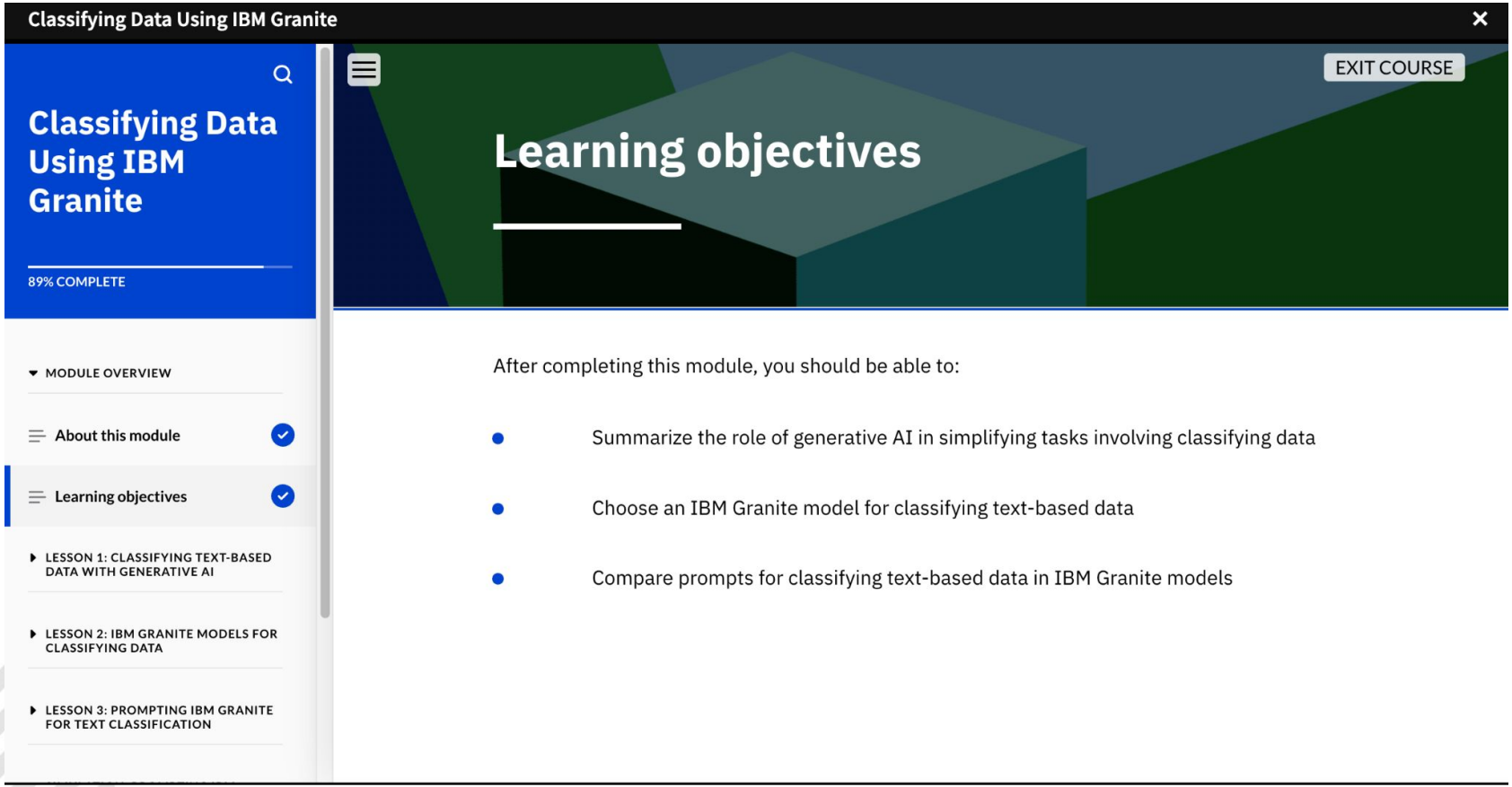
Akses Material - Course 2



1. Pastikan kamu sudah login di IBM SkillsBuild https://sb-auth.skillsbuild.org/signup?ngo-id=0302&utm-campaign=hactiv8
2. Ketik “**Classifying Data Using IBM Granite**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058910 Klik “Go to Activity”

What will you learn in this course?

HACKTIV8



Generative AI & Text Classification

Bagaimana AI Mengotomatiskan Klasifikasi Teks Berskala Besar

Apa itu Text Classification?

Proses mengorganisasi teks tidak terstruktur ke dalam kategori bermakna secara otomatis — mengubah volume data masif menjadi insight bisnis yang dapat ditindaklanjuti.

Kecepatan

Memproses ribuan teks dalam hitungan detik, menggantikan review manual yang lambat dan mahal.

Akurasi

Data pelatihan yang terkurasi mengurangi human error dan meminimalisir false positive.

Skalabilitas

Mampu menangani jutaan data sekaligus — seperti LinkedIn yang mengelola 900M+ profil global.

4 LANGKAH PROSES GENERATIVE AI

1 Data Ingestion

AI mengumpulkan & memproses berbagai teks: email, ulasan, media sosial, feedback pelanggan.

2 Feature Extraction (NLP)

NLP mengidentifikasi kata kunci, entitas, dan indikator sentimen untuk memahami konteks teks.

3 Model Training

AI berlatih pada labeled data, mempelajari pola spesifik tiap kategori untuk meningkatkan akurasi.

4 Classification Output

Model menggunakan pola yang dipelajari untuk mengkategorikan teks menjadi insight yang berguna.

CONTOH NYATA: Seleksi Lamaran Kerja

1. Kumpulkan lamaran dari berbagai platform
2. NLP ekstrak skill, sertifikasi & pengalaman
3. AI belajar pola kandidat 'Qualified'
4. Kandidat terklasifikasi → fokus pada terbaik

Use Cases: Product Reviews · Customer Support · Social Media Monitoring · Spam Detection · Hiring Automation

IBM Granite Models for Text Classification

Memilih Model yang Tepat untuk Kebutuhan Klasifikasi Teks Anda

IBM Granite adalah keluarga Large Language Models (LLMs) yang dirancang untuk membuat AI lebih mudah diakses dan praktis untuk aplikasi dunia nyata. Untuk klasifikasi teks, dua model khusus tersedia:

General Purpose

granite-13b-chat-v2

Dirancang untuk percakapan & klasifikasi broad-scope

Versatile
Cocok untuk berbagai tugas klasifikasi umum di berbagai alur kerja dan domain bisnis.

Reliable
Output konsisten dan dapat diandalkan untuk kebutuhan klasifikasi yang mudah.

Cost-Effective
Dirancang menangani alur kerja sederhana secara efisien dengan customisasi minimal.

USE CASES:
✓ Review produk ✓ Ticket support sederhana ✓ Kategorisasi email ✓ Klasifikasi sentimen

Complex Tasks

granite-13b-instruct-v2

Dirancang untuk instruksi detail & output terstruktur

Precision
Akurasi tinggi untuk klasifikasi tugas detail yang memerlukan hasil tepat dan terstruktur.

Context-Aware
Mahir memahami nuansa prompts berlapis dan teks kompleks untuk output akurat.

Structured Output
Menghasilkan output terorganisir sesuai format yang ditentukan, ideal untuk pipeline data.

USE CASES:
✓ Analisis multi-kriteria ✓ Klasifikasi legal/medis ✓ Tugas berlapis ✓ Structured JSON output

PANDUAN MEMILIH MODEL:

Gunakan granite-13b-chat-v2 untuk tugas sederhana, fleksibel, dan hemat biaya.

Gunakan granite-13b-instruct-v2 untuk tugas kompleks, berlapis, dan berstruktur.

Effective Prompting for Text Classification

Tiga Prinsip & Tiga Strategi Modifikasi Prompt yang Optimal

3 PRINSIP DASAR PROMPT YANG EFEKTIF

A Clarity (Kejelasan)

Nyatakan tugas dan ekspektasi secara jelas. Hindari bahasa ambigu. Gunakan kalimat langsung dan sederhana.

✗ *Classify this text.*

✓ Classify this customer review as either Positive or Negative. Your response should include only the classification label.

B Context (Konteks)

Berikan latar belakang yang cukup agar model memahami domain, tujuan, dan nuansa klasifikasi yang diharapkan.

✗ *Is this message urgent?*

✓ You are a customer support AI. Classify this support ticket as 'Urgent' or 'Standard' based on whether it mentions service outages or financial loss.

C Examples (Contoh)

Sertakan contoh teks dan label yang diinginkan (few-shot prompting) untuk memandu model dalam memahami pola.

✗ *Classify customer tone.*

✓ Classify the tone. Example: 'Terrible service!' → Negative. 'Great experience!' → Positive. Now classify: 'Delivery was okay.'

3 STRATEGI MODIFIKASI PROMPT

1 Break Down Complex Tasks

Bagi instruksi multi-kriteria menjadi langkah-langkah berurutan agar model mengevaluasi setiap aspek secara terpisah, mengurangi kebingungan dan meningkatkan akurasi.

Before: Classify this email by urgency, tone, and topic.
After: Step 1: Is this email urgent? (Yes/No). Step 2: What is the tone? (Formal/Informal). Step 3: What is the main topic?

2 Refine Category Definitions

Perjelas atau perbaiki definisi kategori agar model dapat membedakan kelas yang tumpang tindih atau ambigu dengan lebih baik.

Before: Classify as: Positive or Neutral.
After: Positive: Expresses satisfaction or praise. Neutral: Factual statements without clear sentiment. Classify the text into one of these.

3 Specify Output Formatting

Tentukan format respons yang ketat untuk memastikan output konsisten dan terstruktur, terutama untuk pipeline data yang memerlukan organisasi.

Before: Classify this review.
After: Respond ONLY with a JSON object: {"category": "<label>", "confidence": "<High/Medium/Low>", "reason": "<one sentence>"}

Summary & Complete Workflow

Ringkasan Konsep Kunci dan Alur Kerja End-to-End IBM Granite

ALUR KERJA LENGKAP: KLASIFIKASI TEKS DENGAN IBM GRANITE

Raw Text Data

Email, ulasan, feedback, media sosial

Pilih Model Granite

chat-v2 (general) instruct-v2 (complex)

Rancang Prompt

Clarity + Context + Examples

Modifikasi & Iterasi

Break down · Refine Format output

Klasifikasi Output

Kategori terstruktur & insights actionable

Business Decision

Insights → Strategi operasional bisnis

4 KONSEP KUNCI YANG HARUS DIINGAT

1 Peran Generative AI

Generative AI menyederhanakan klasifikasi teks dengan otomatisasi 4 tahap: Data Ingestion → NLP Feature Extraction → Model Training → Classification Output. Hasilnya: akurasi tinggi, kecepatan proses, dan skalabilitas tanpa batas.

Speed · Accuracy · Scalability

2 Pemilihan Model Granite

Gunakan granite-13b-chat-v2 untuk tugas umum yang fleksibel dan hemat biaya. Gunakan granite-13b-instruct-v2 untuk tugas kompleks yang memerlukan instruksi detail, konteks berlapis, dan output terstruktur.

chat-v2 vs instruct-v2

3 Prompt yang Efektif

Prompts berkualitas tinggi membutuhkan tiga elemen: Clarity (instruksi jelas), Context (latar belakang domain), dan Examples (few-shot untuk memandu model). Output model berbanding lurus dengan kualitas prompt.

Clarity · Context · Examples

4 Strategi Modifikasi Prompt

Tingkatkan performa model dengan: (1) Break down tugas kompleks, (2) Refine definisi kategori, (3) Specify output format. Iterasi prompt di IBM watsonx Prompt Lab memastikan hasil akurat dan konsisten.

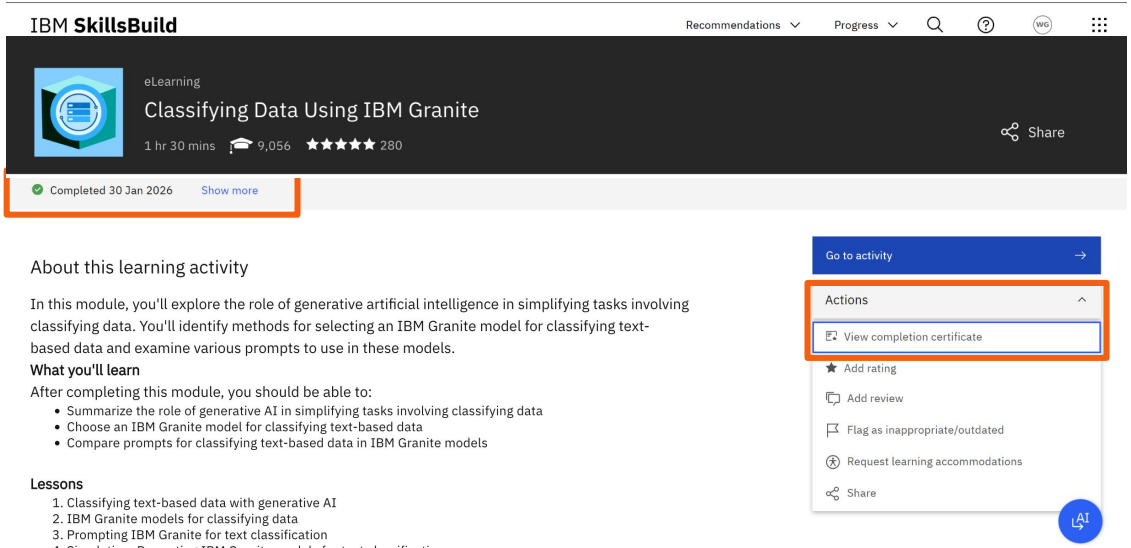
Break · Refine · Format

“Generative AI doesn’t replace human judgment, it enhances our ability to work smarter, faster, and more effectively in handling data.”

Claim Sertifikat - Course Classifying Data Using IBM Granite

2

Sertifikat akan keluar dalam waktu **20 menit hingga 1 ja**m setelah kursus selesai. Silahkan refresh course

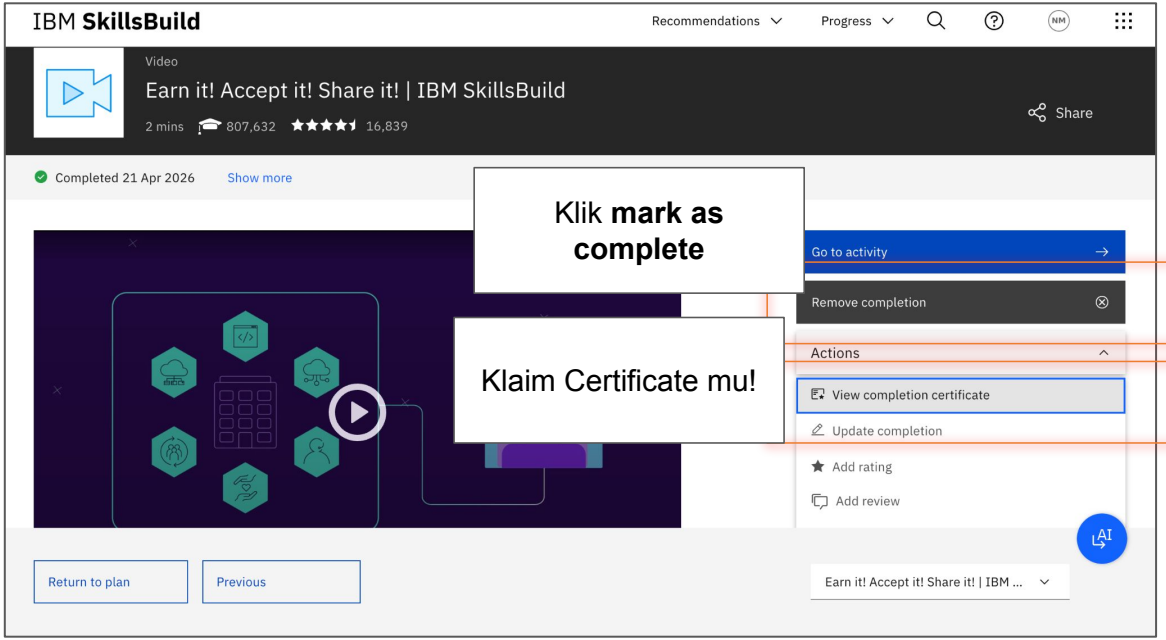


Sudah berhasil mengunduh sertifikat mu?

HACKTIV8

Sertifikat - Course 1

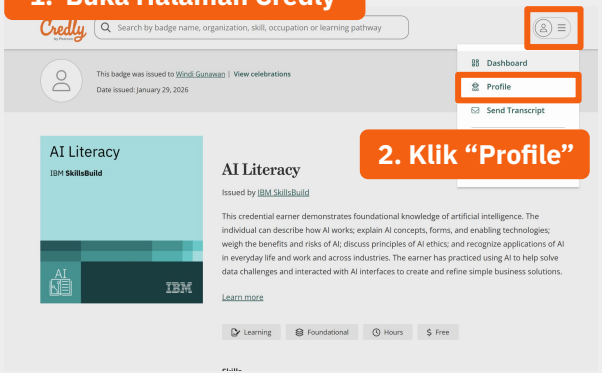
1



HACKTIV8

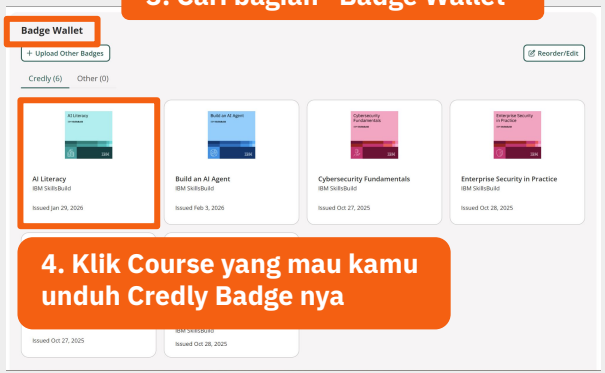
Panduan Mengunduh Credly Badge

1. Buka Halaman Credly

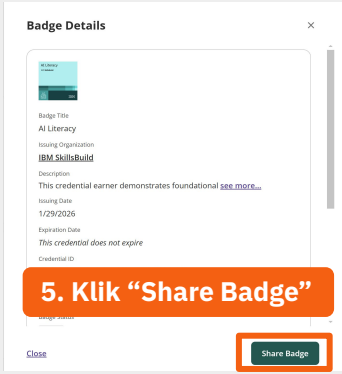


2. Klik “Profile”

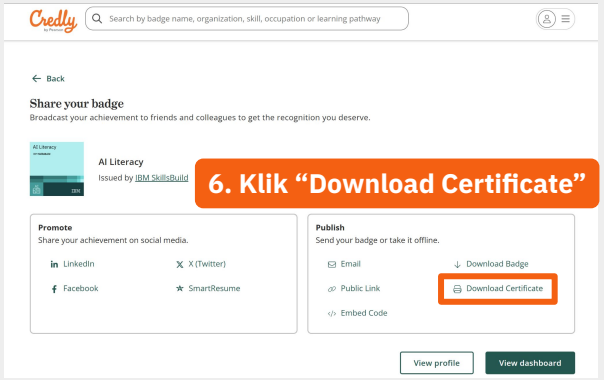
3. Cari bagian “Badge Wallet”



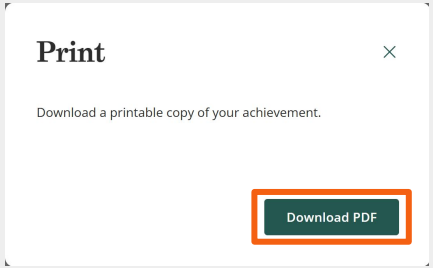
4. Klik Course yang mau kamu unduh Credly Badge nya



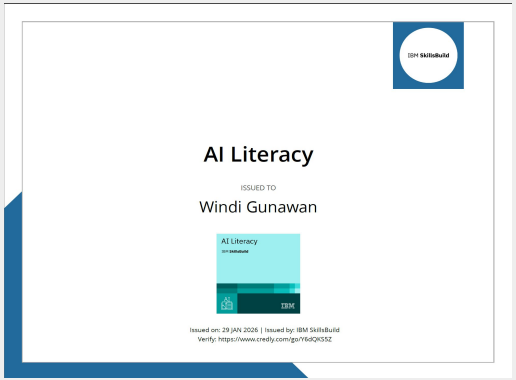
5. Klik “Share Badge”



6. Klik “Download Certificate”



7. Klik “Download PDF”

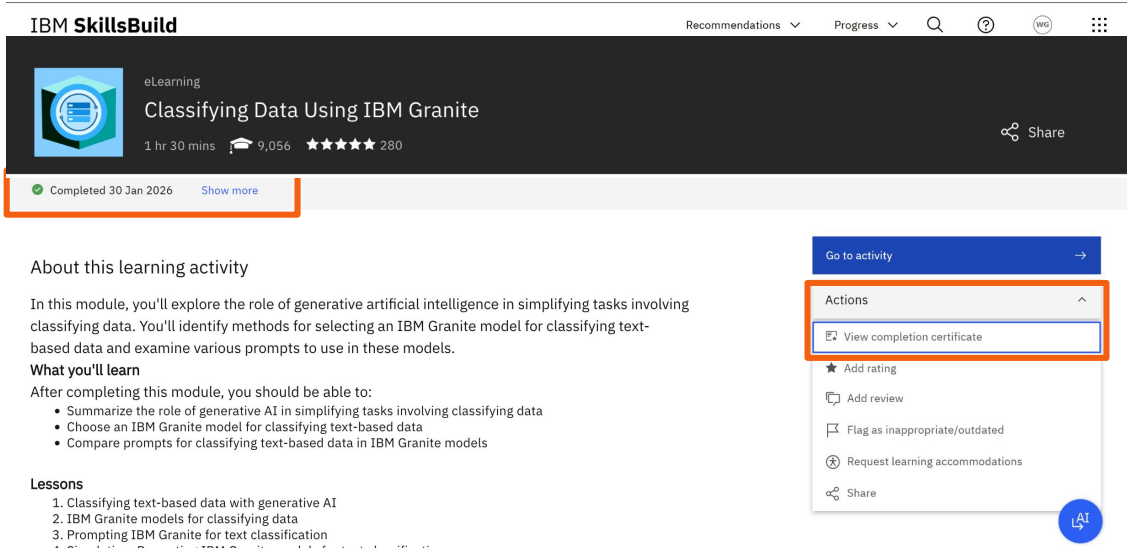


HACKTIV8

Sertifikat - Course 2

2

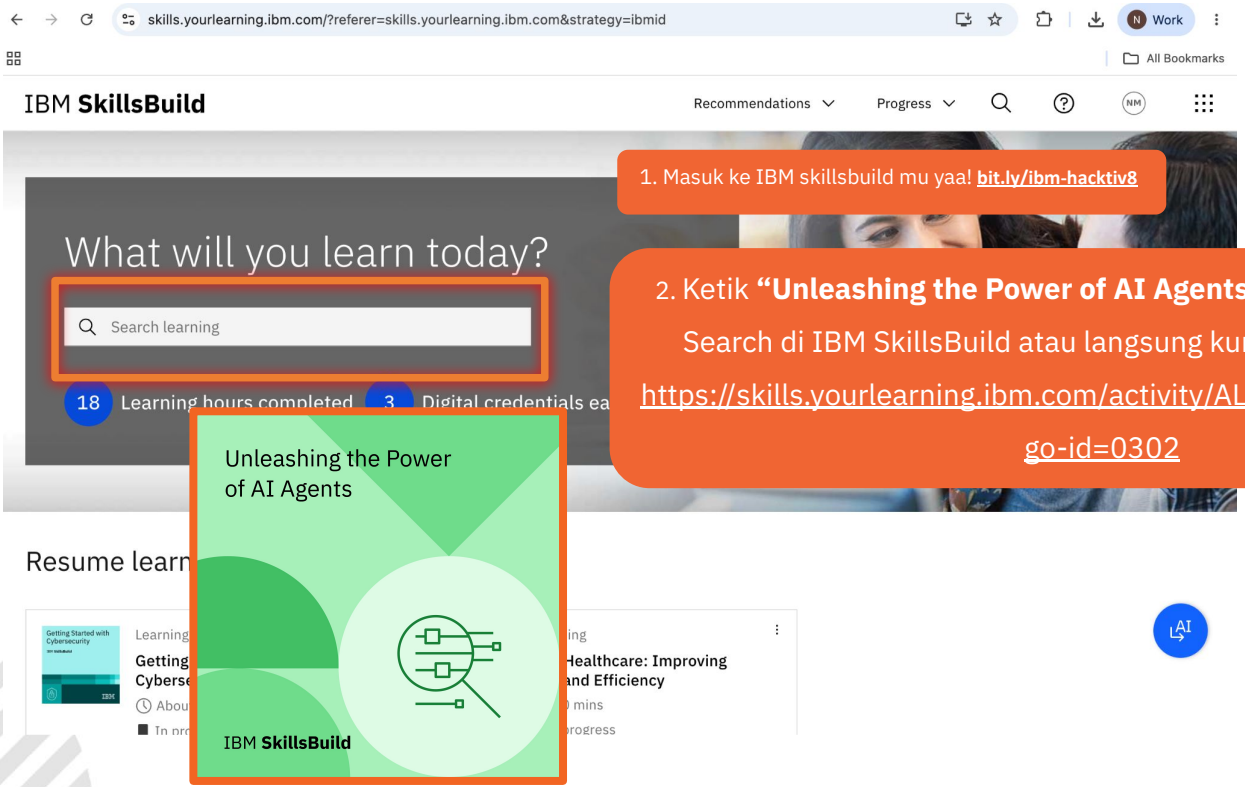
Sertifikat akan keluar dalam waktu **20 menit hingga 1 ja**m setelah kursus selesai.



Learning Phase

[Start Course] Unleashing the Power of AI Agents

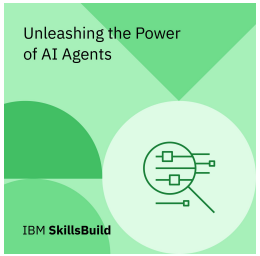
Akses Material - Unleashing the Power of AI Agents



1. Masuk ke IBM skillsbuild mu yaa! **bit.ly/ibm-hacktiv8**

2. Ketik **“Unleashing the Power of AI Agents”** pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3825456?ngo-id=0302

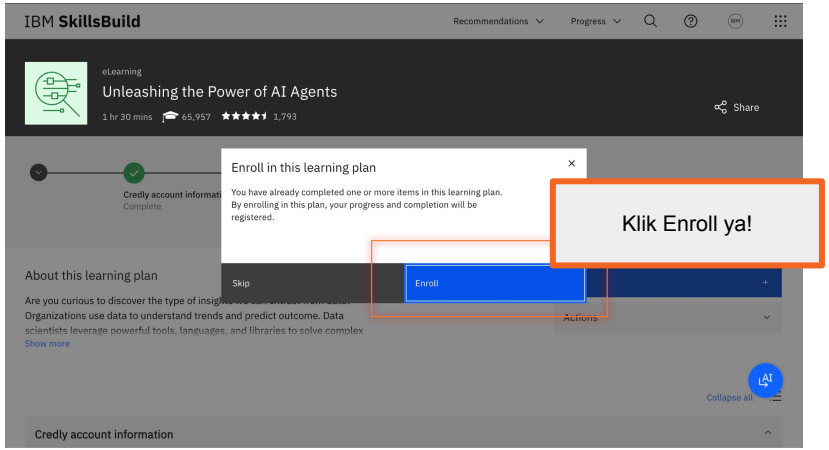
Akses Material - Course 2

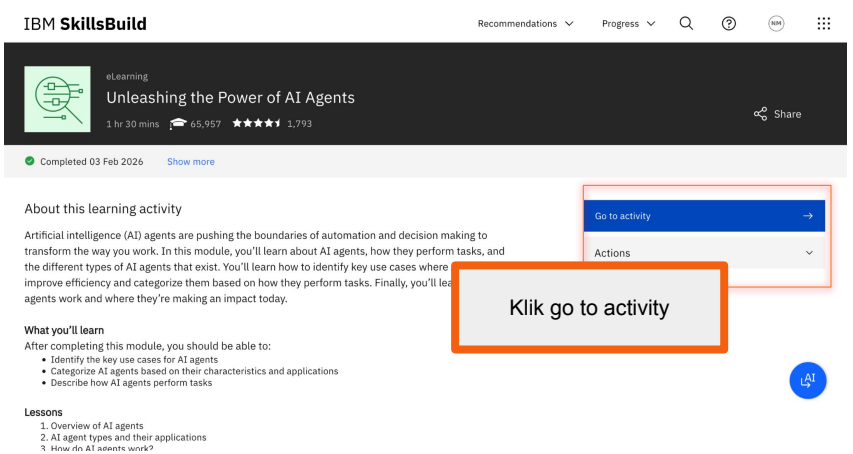


1. Pastikan kamu sudah login di IBM SkillsBuild https://sb-auth.skillsbuild.org/signup?ngo-id=0302&utm-campaign=hactiv8
2. Ketik “**Unleashing the Power of AI Agents**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut: https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3825456?ngo-id=0302
3. Klik “Go to Activity”

Masuk link dan Klik enroll

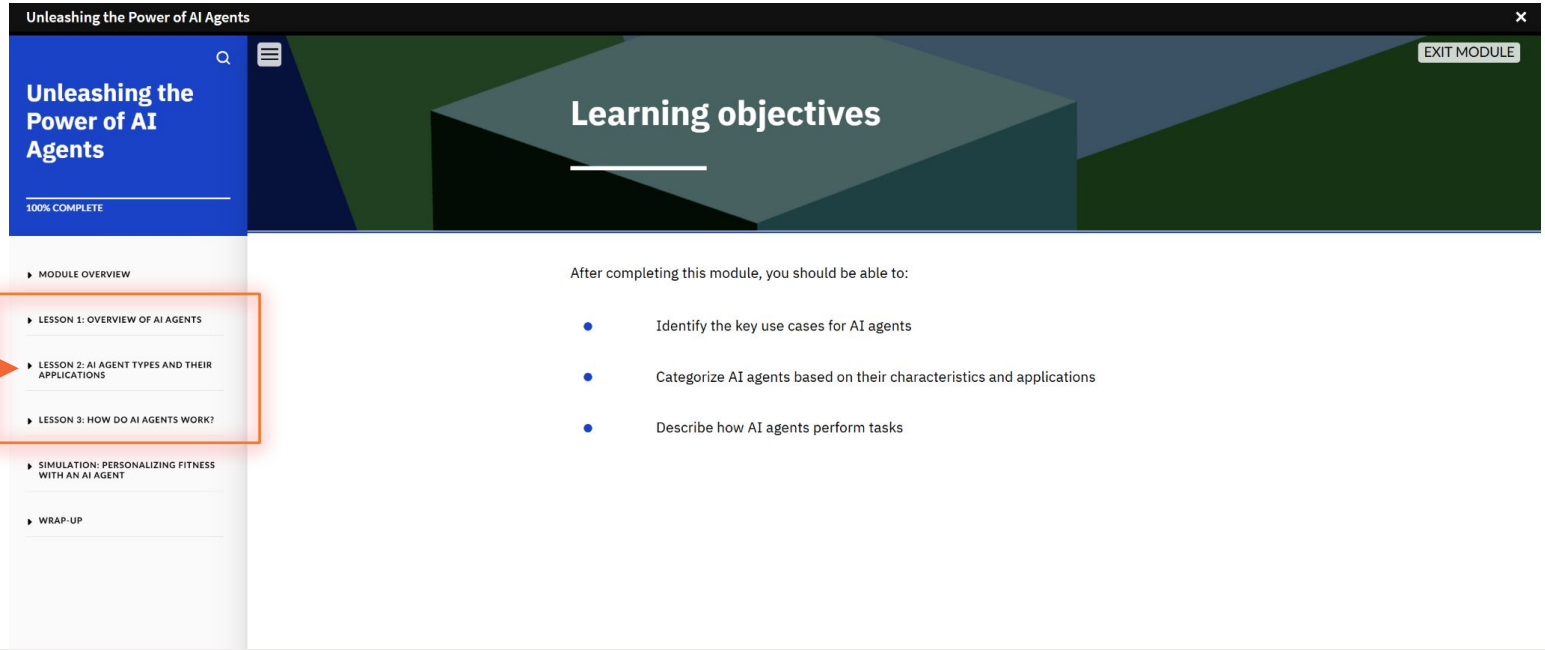
1. Ketik “**Unleashing the Power of AI Agents**” pada bagian Learning Search di IBM SkillsBuild atau langsung kunjungi tautan berikut:
   https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3825456?ngo-id=0302





10:00
minutes

Selesaikan course dan modul nya ya!



Lakukan mode skimming, Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

HACKTIV8

What Are AI Agents?

AI agents are autonomous systems designed to achieve specific goals, moving beyond traditional AI's **reactive nature.** They utilize advanced Large Language Models (LLMs) and Natural Language Processing (NLP) to interpret commands and make strategic decisions.

Autonomy
Operate independently.

Perception
Understand their environment.

Decision Making
Choose optimal actions.

Memory and Learning
Adapt and improve over time.

Communication
Interactions feel more intuitive.

Goal Oriented
Driven by clear objectives.

AI Agents Across Industries

HR & Recruitment
Streamlining candidate selection and onboarding processes.

Healthcare
Analyzing medical data for disease pattern detection and diagnosis support.

Customer Service
Automating personalized customer inquiries and support.

Education
Tailoring learning experiences and automating assessment tasks.

Finance & Fraud
Identifying suspicious transactions and managing investment portfolios.

HACKTIV8

Key Differences & Strategic Value

Understanding the nuances between AI agent types is crucial for leveraging their strategic advantages in various business scenarios.

1

Goal-Based

Achieving specific, predetermined targets.

2

Utility-Based

Optimizing current decisions for the best possible outcome.

3

Learning Agents

Driving long-term performance improvement through continuous adaptation.

Each agent type offers unique strengths, from ensuring operational efficiency to fostering innovation through adaptive intelligence.

HACKTIV8

Components of AI Agents

An AI agent is a sophisticated system built from several interconnected components, working in synergy to enable intelligent behavior.

Environment

The operational context.

Decision-Making

Analyzing and strategizing.

Perception

Gathering environmental data.

Actuators

Executing chosen actions.

Learning System

Improving based on feedback.

HACKTIV8

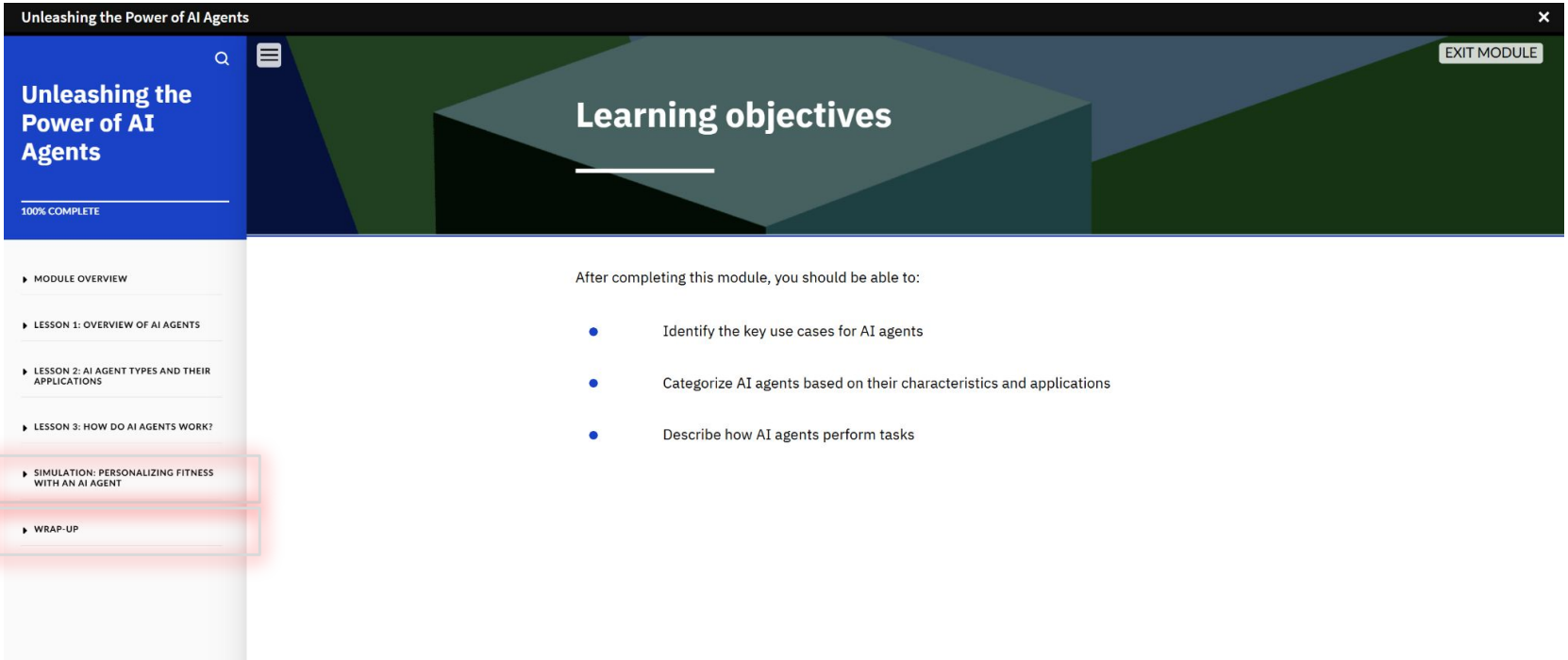
AI Agents Workflow: A Step-by-Step Process

AI agents follow a structured workflow to ensure accuracy and efficiency in task completion.

This systematic approach allows AI agents to tackle complex tasks, adapt to new information, and continuously refine their performance over time.

“AI agents are systems designed to interpret, analyze, and act autonomously to achieve specific goals.”

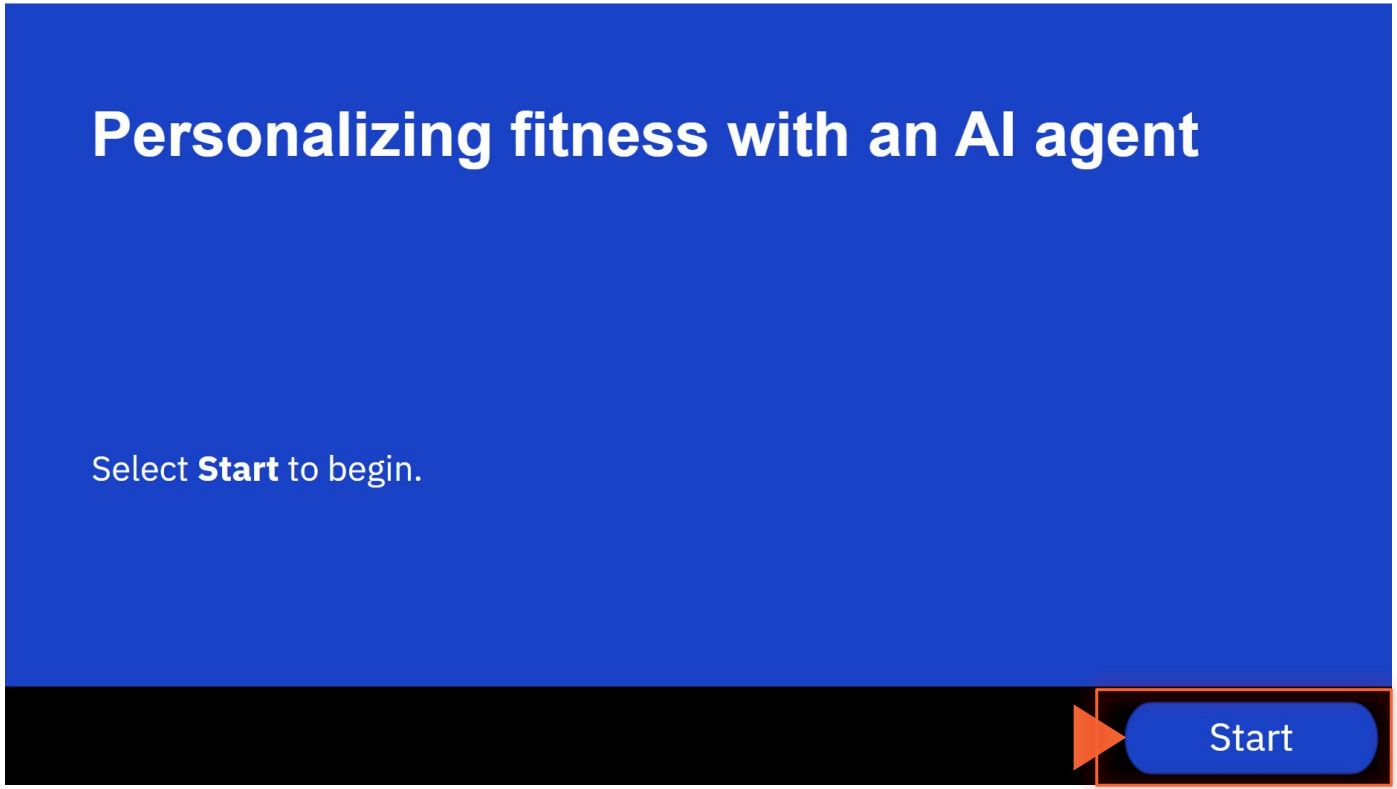
Selesaikan course dan modul nya ya!



Tidak perlu khawatir jika waktu terlalu singkat. Fokus utama self learning adalah menyelesaikan materi di platform agar bisa claim certificate, sementara penjelasan akan diperdalam oleh instructor setelah sesi self learning

HACKTIV8

Let’s start the simulation together!



Let’s start the simulation together!

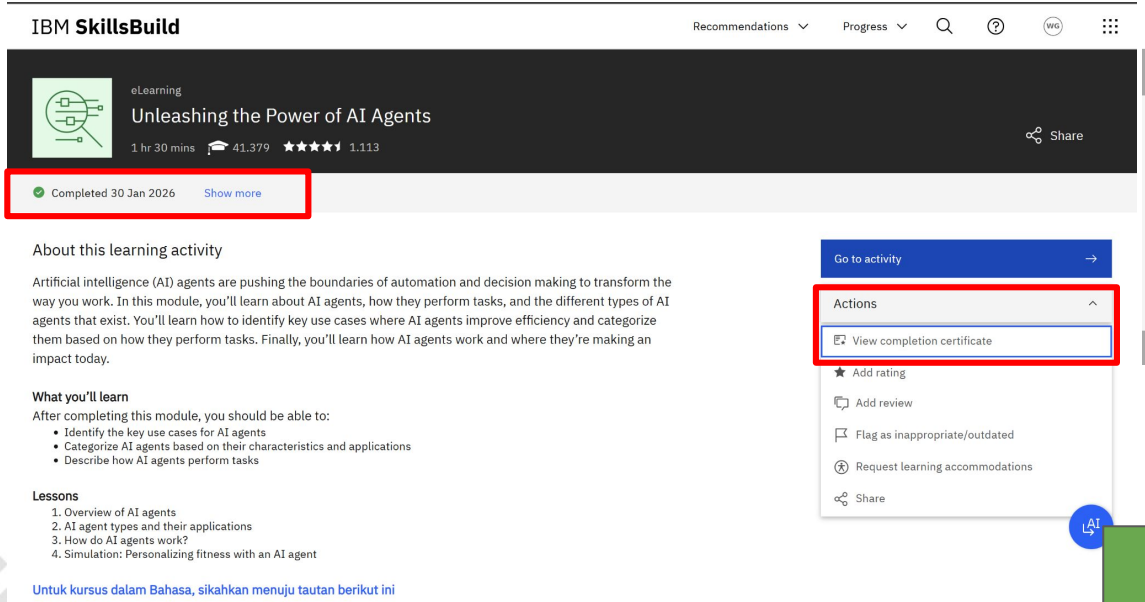
Jika saat simulasi sudah muncul layar seperti ini, klik lambang (i), dan ikuti perintahnya

“AI agents follow a structured workflow, turning input into action through a step-by-step process.”

What question do you still have after this course?

Sertifikat - Course 3

Silakan **refresh** halaman course terlebih dahulu agar sertifikatmu muncul. Setelah itu, jangan lupa langsung unduh sertifikatmu ya! 😊



Sesi ini tidak ada credly

HACKTIV8

Teman-teman, apakah semuanya sudah mengunduh sertifikatnya?

Kalau sudah, mohon disimpan dengan baik ya. Nantinya, setelah sesi praktik IBM Bob selesai, sertifikat tersebut akan diminta untuk dikumpulkan sebagai salah satu bukti kehadiran.

Submission Sertificate

Submit 3 certificate ini

Memperoleh 3 sertifikat penyelesaian Course di IBM SkillsBuild:

- Getting Started With Data
  https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-14F2691E3A32?ngo-id=0302
- Classifying Data Using IBM Granite
  https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_4058910
- Unleashing power of AI Agent
  https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/ALM-COURSE_3825456?ngo-id=0302

"Let's submit together now!"

Submission Certificate

Kumpulkan hari ini yaa!

Setelah menyelesaikan Course peserta wajib mengumpulkan sertifikat penyelesaian untuk bisa claim final certificate

Tanpa mengumpulkan (Submit) sertifikat, absensi mu tidak terhitung, dan kamu tidak bisa claim final sertifikat & transcript nilai

https://bit.ly/sertificate-uni

HACKTIV8 IBM SkillsBuild

ONLINE SCHEME

Jadwal Kelas — 09.00 s/d 16.00 WIB

Rundown sesi kelas online berbasis IBM SkillsBuild

PRE CLASS

Onboarding, informasi kelas, course completion, download IBM Bob & Langflow

SESI 1 · 09.00 - 12.00 WIB

15'	165'	60'
09.00–09.15	09.15–12.00	12.00–13.00
Pembukaan kelas	Course 1, Course 2, Course 3	Istirahat/Ishoma

SESI 2 · 13.00 - 16.00 WIB

30'	60'	90'
13.00–13.30	13.30–14.30	14.30–16.00
Checking Installation IBM Bob & Langflow	IBM Bob Exploration	Langflow Exploration

Join Whatsapp Group

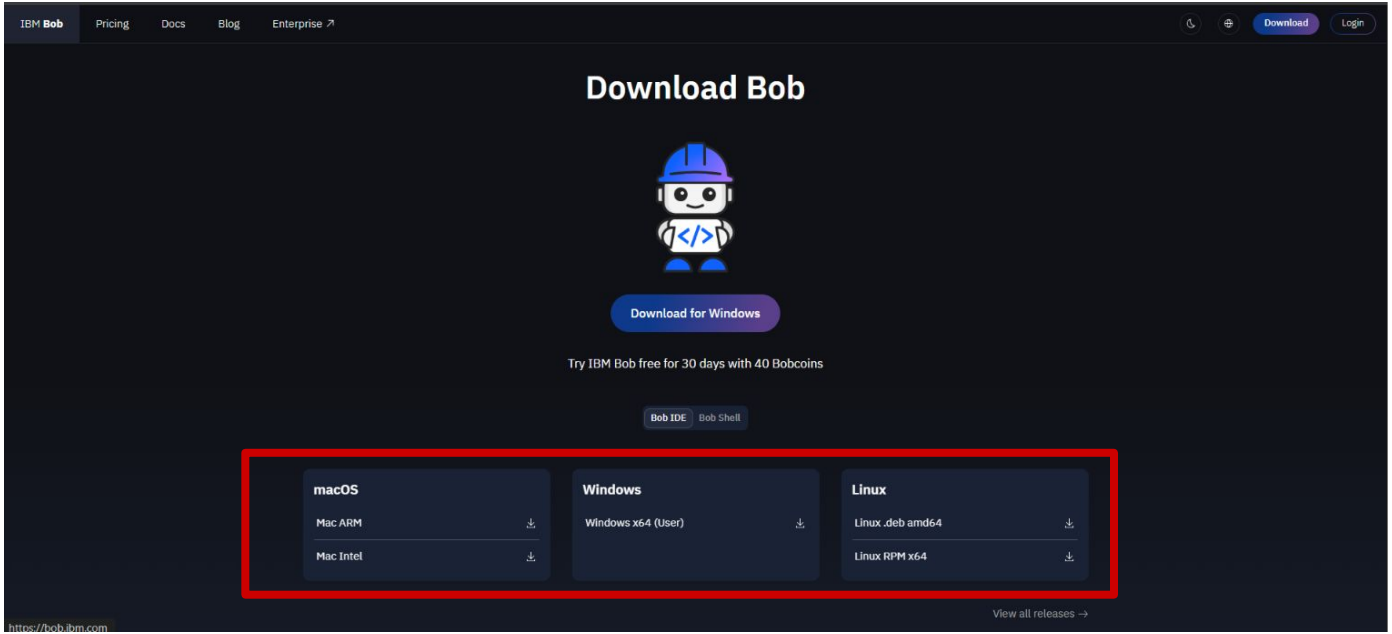
https://bit.ly/WAG-Polinela-Data

Learning Phase

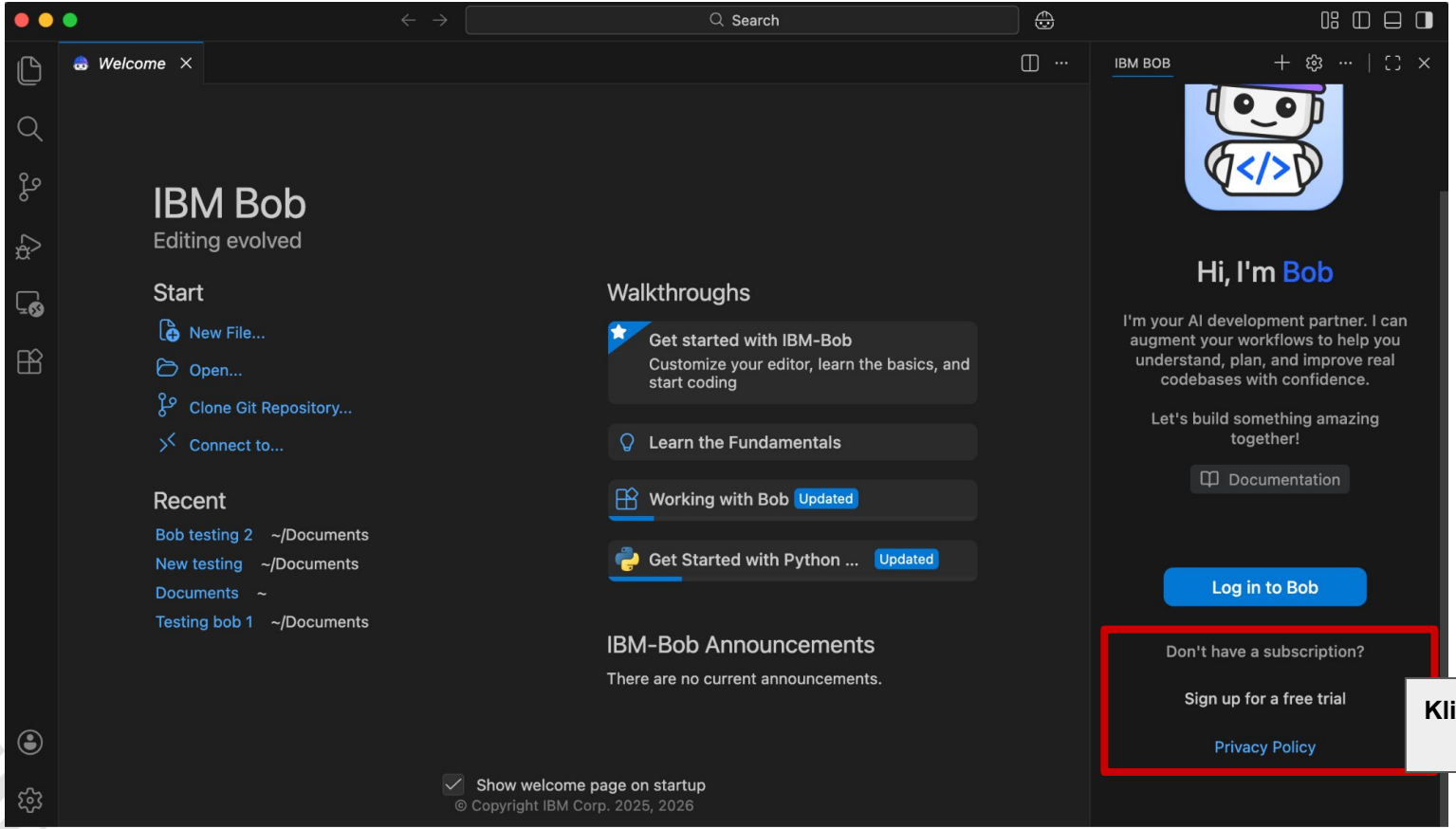
Installation
IBM Bob & Langflow

Download IBM Bob

Link Download: http://ibm.biz/university-bob

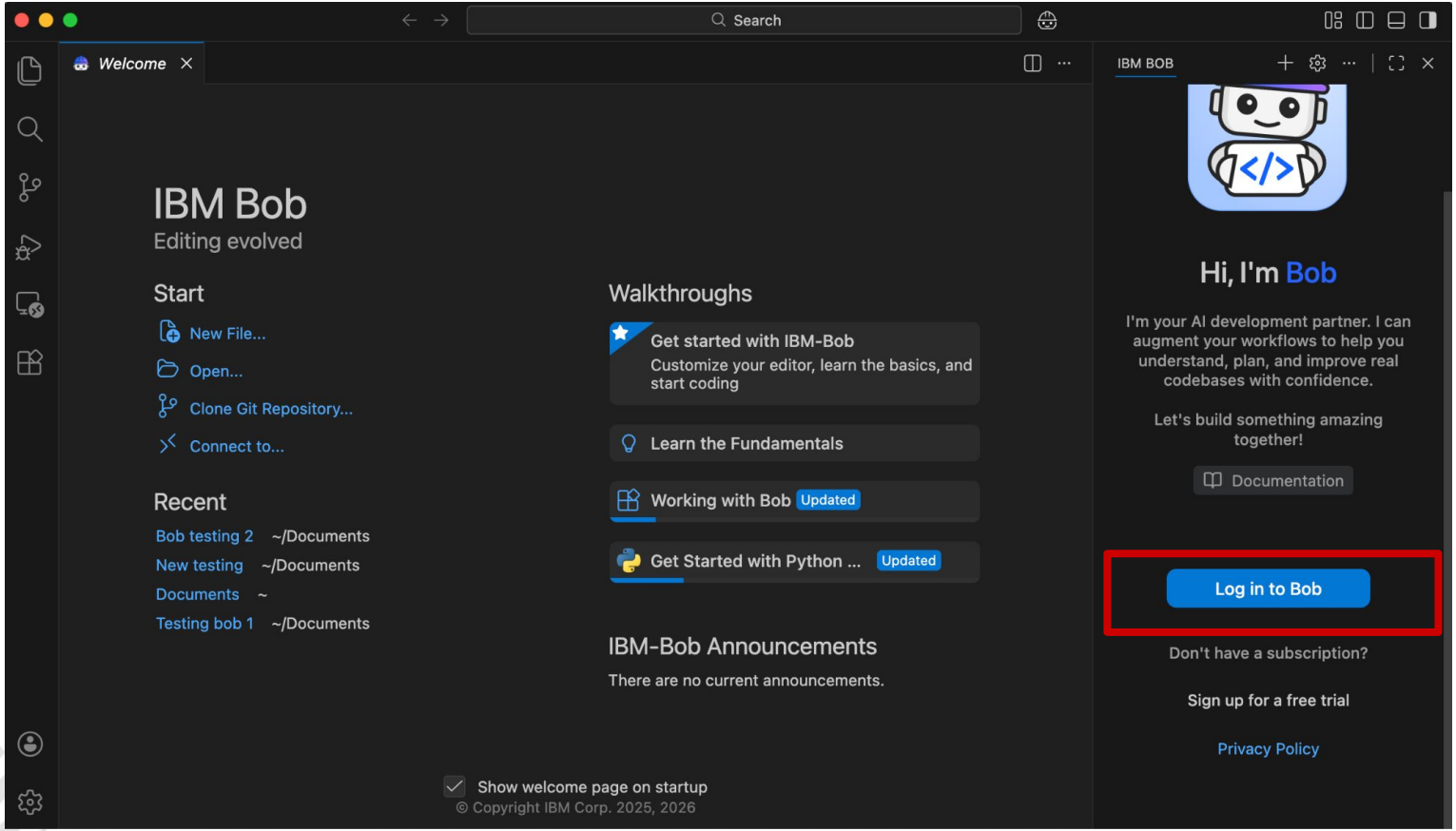


1. Klik Sign up for free trial



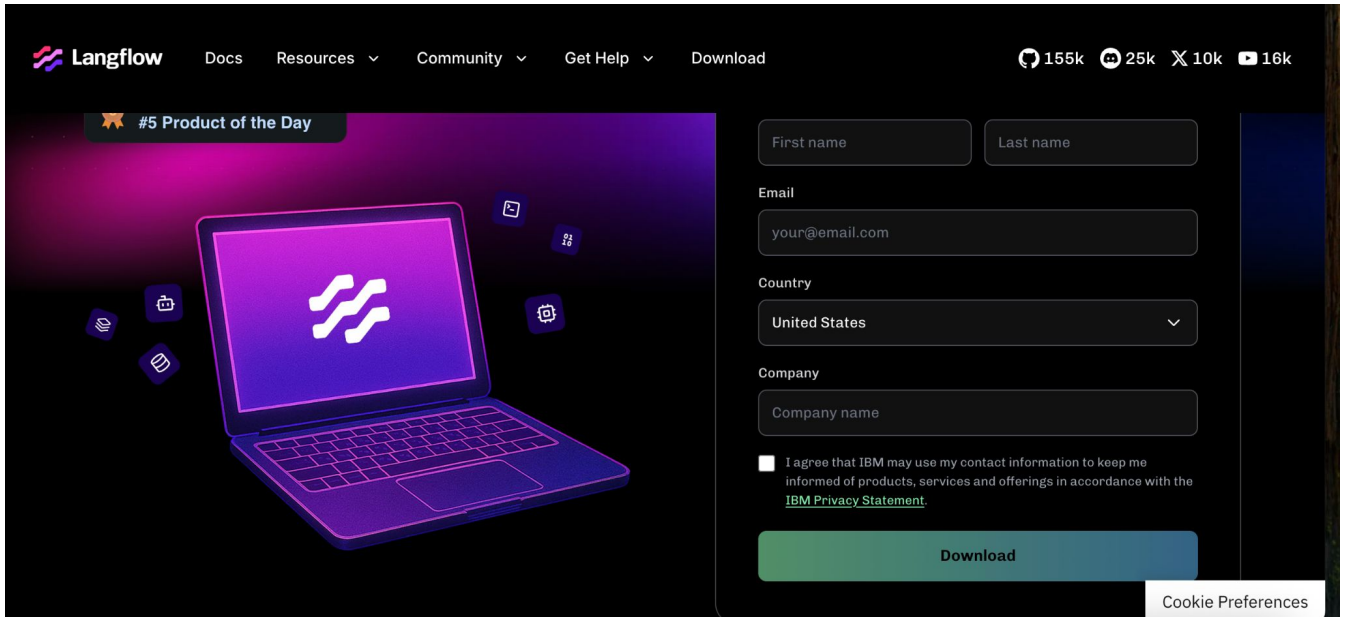
Klik sign up for free trial

1. Klik log in


Search
Welcome
IBM Bob
Editing evolved
Start
New File...
Open...
Clone Git Repository...
Connect to...
Recent
Bob testing 2 ~/Documents
New testing ~/Documents
Documents ~
Testing bob 1 ~/Documents
Walkthroughs
Get started with IBM-Bob
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Learn the Fundamentals
Working with Bob Updated
Get Started with Python ... Updated
IBM-Bob Announcements
There are no current announcements.
Show welcome page on startup
© Copyright IBM Corp. 2025, 2026
IBM BOB
Hi, I'm Bob
I'm your AI development partner. I can augment your workflows to help you understand, plan, and improve real codebases with confidence.
Let's build something amazing together!
Documentation
Log in to Bob
Don't have a subscription?
Sign up for a free trial
Privacy Policy

Installasi Langflow

1. Installer github langflow: https://bit.ly/install-langflow
2. Atau install lewat sini https://www.langflow.org/desktop/ (Installer resmi) pilih salah satu



HACKTIV8

Installasi Langflow (Spesification)

Komponen	Spesifikasi Minimal	Rekomendasi
Sistem Operasi	Windows 10/11 (64-bit)	Windows 11 dengan WSL2
Prosesor (CPU)	Dual-Core	Quad-Core atau lebih tinggi
Memori (RAM)	2 GB	8 GB+ (untuk flow yang kompleks)
Penyimpanan	5 GB Ruang Kosong	10 GB+ (SSD)
Versi Python	Python 3.10	Python 3.12
Browser	Browser berbasis Chromium	Google Chrome (Terbaru)
Tools Tambahan	Microsoft C++ Build Tools	Docker Desktop atau uv manager

Learning Phase

Vibes Coding & Hands on IBM Bob

Module 3: Intro to Vibe Coding

Vibe Coding adalah pendekatan membuat software dengan berkomunikasi menggunakan bahasa natural kepada AI, lalu AI membantu menghasilkan, memperbaiki, dan menjelaskan kode.

Kelebihan

- Mempercepat proses development
- Membantu debugging dan refactoring
- Mempermudah belajar teknologi baru
- Cocok untuk membuat prototype atau MVP

Hal yang Perlu Diingat

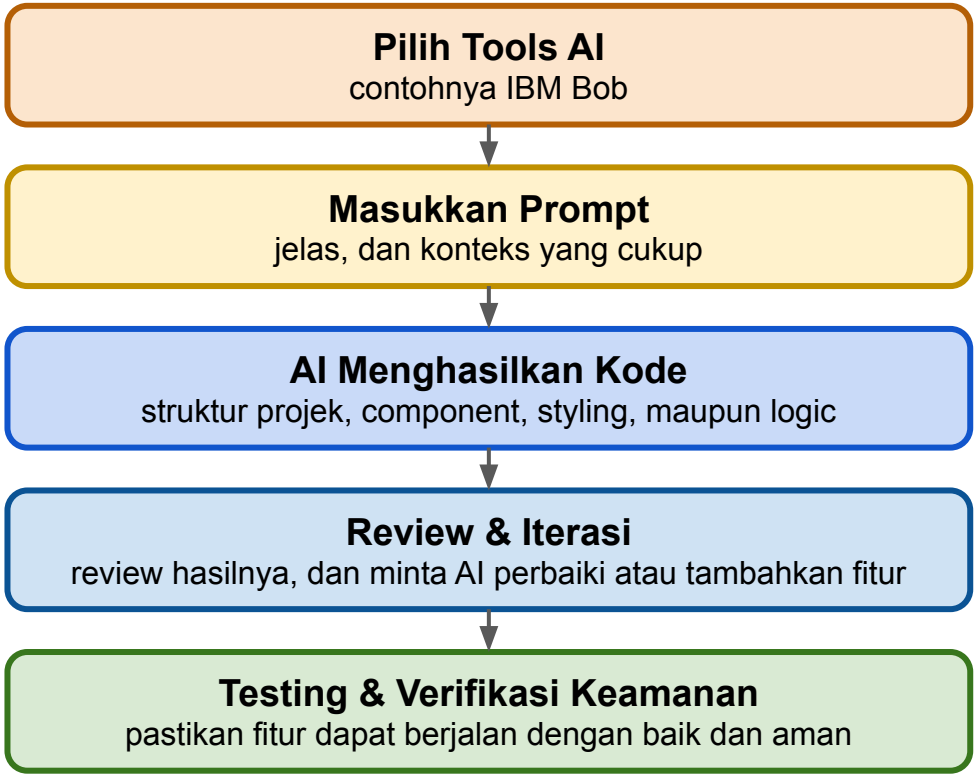
- AI bisa menghasilkan kode yang kurang tepat/tidak efisien.
- Selalu lakukan code review, testing, dan validasi sebelum digunakan di production.
- AI adalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan problem solving seorang developer.

Traditional Coding VS Vibe Coding

Traditional Coding menempatkan developer sebagai penulis utama seluruh kode, sedangkan Vibe Coding menjadikan developer sebagai **problem solver dan reviewer**, dengan AI berperan sebagai **pair programmer** yang membantu mempercepat proses pengembangan.

Traditional Coding		Vibe Coding
Menulis kode dari 0 baris demi baris secara manual		AI membantu membuat kerangka kode (boilerplate code)
Mencari penyebab error dengan membaca log, dokumentasi, dan mencoba solusi satu per satu	VS	AI membantu menganalisis error, menjelaskan penyebab, dan melakukan perbaikan lebih cepat
Belajar melalui dokumentasi, source code, pengalaman pribadi, dan bertanya pada orang		AI menjelaskan code, alur, hingga konsep yang kompleks dengan bahasa mudah dipahami
Dokumentasi dan unit test sering dibuat belakangan atau bahkan terlewat		AI dapat menghasilkan dokumentasi, komentar kode, unit test, dan test case secara otomatis

Workflow Vibe Coding



Context Engineering & The "Vibe Trap"

Untuk memastikan **prompt** yang dikirimkan memiliki konteks yang cukup, berikut adalah **5 point context engineering** yang perlu diperhatikan untuk menambahkan konteks pada prompt:

Bisnis	Arsitektural	Repository	Keamanan	Operasional
Masalah yang harus dipecahkan	Integrasi sistem	Pola kode	Kepatuhan	Skalabilitas

Setelah AI menghasilkan kode, jangan langsung menerima semua hasil yang dihasilkan oleh AI, atau Anda akan masuk ke dalam The **“Vibe Trap”**!

The Vibe Trap adalah kondisi ketika developer **terlalu percaya pada hasil AI** tanpa benar-benar memahami atau memverifikasi kode yang dihasilkan.

Maka dari itu kita perlu melakukan code review dan testing, serta memverifikasi keamanan dari kode yang dihasilkan oleh AI

IBM Bob & 5 Core Operational Modes

IBM Bob is a multi-model generative AI platform designed to accelerate code modernization, automate software testing, and help development teams manage complex codebases efficiently.

Agent

PLAN

Architect

Menyusun strategi implementasi yang terstruktur sebelum mengubah file

ASK

Analyze

Menjelaskan kode yang tidak terdokumentasi, mengurai alur kueri yang kompleks, dan menghasilkan diagram visual tanpa mengubah kode

CODE

Write & Refactor

Mengelola coding harian, migrasi sintaks lama (misal: fixed-to-free RPG), dan menyelesaikan error sistem secara instan.

ADVANCED

Heavy Coding

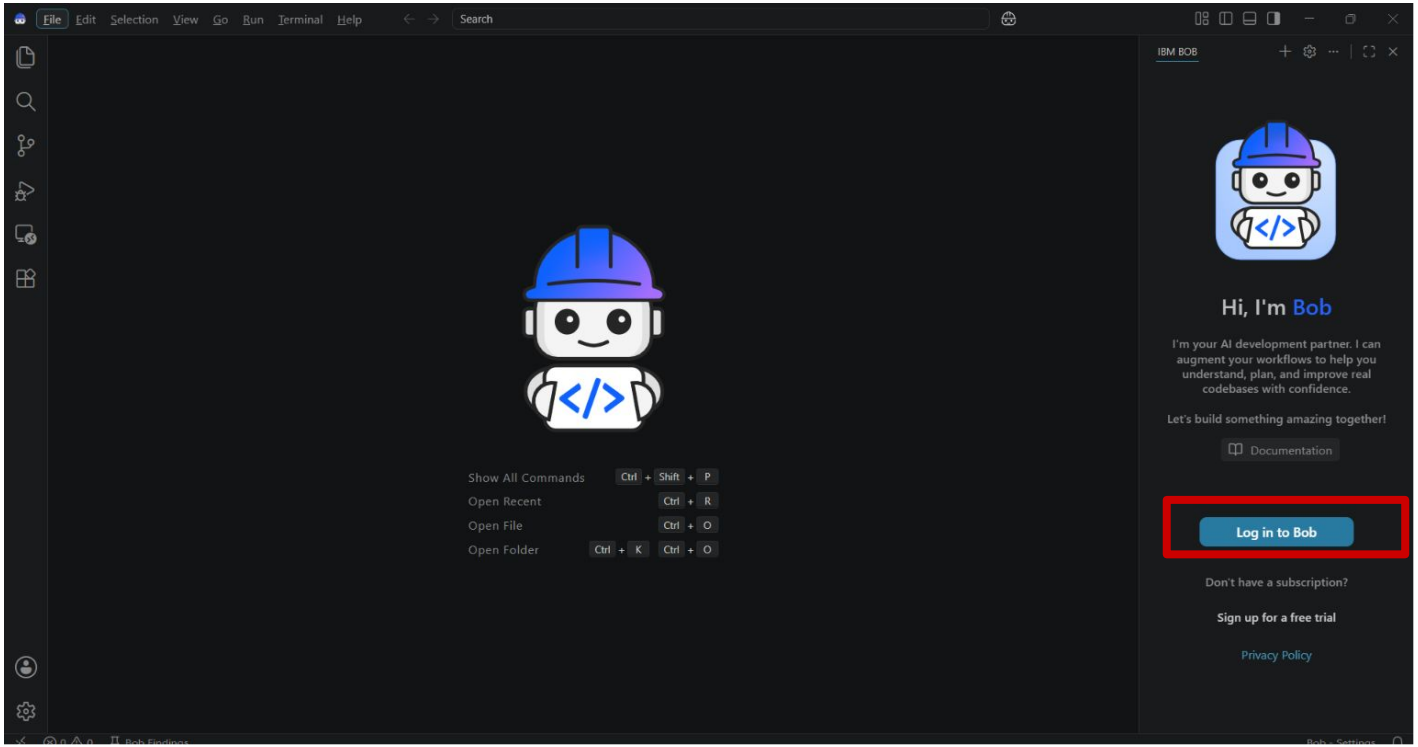
Memberikan Bob akses penuh terhadap custom MCP server, perintah terminal, serta runtime browser untuk eksekusi tugas rumit

ORCHESTRATOR

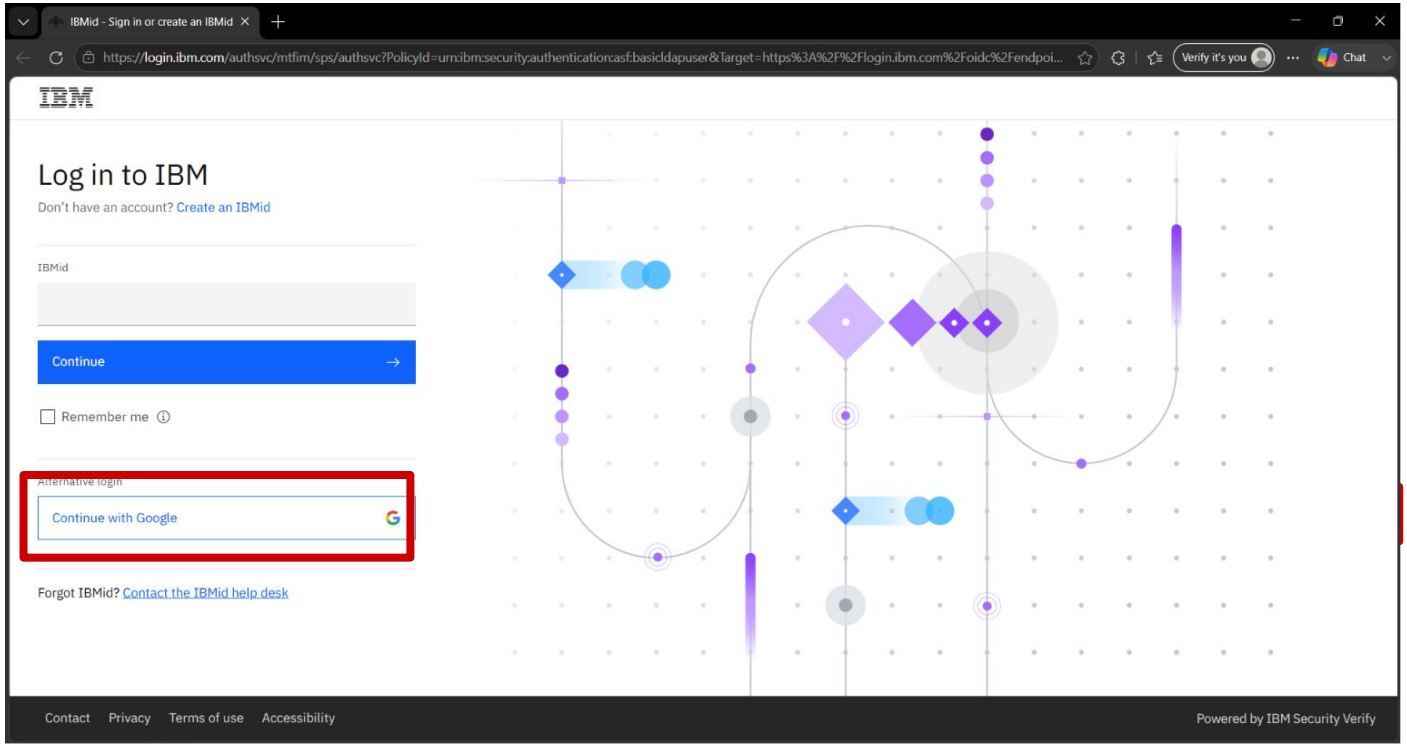
Coordinate

Otomatis membagi-bagi tugas besar yang rumit, lalu menyalurkannya ke berbagai asisten ahli agar pekerjaan cepat selesai

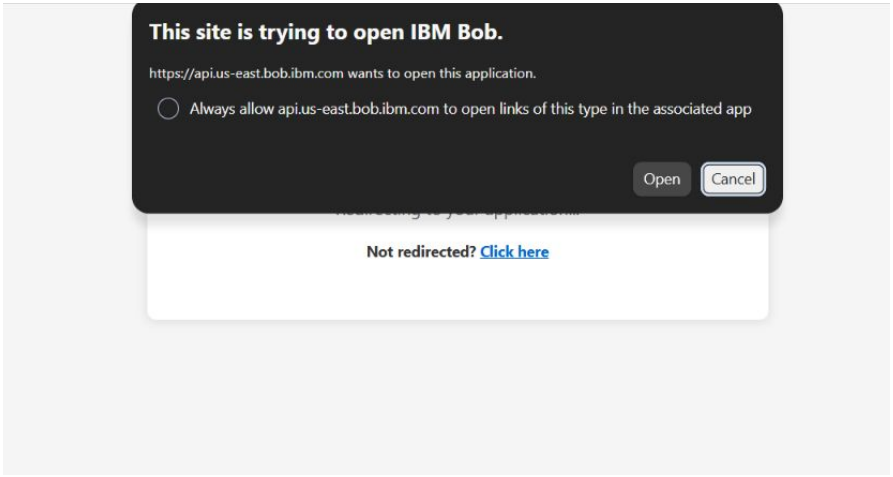
Login IBM Bob

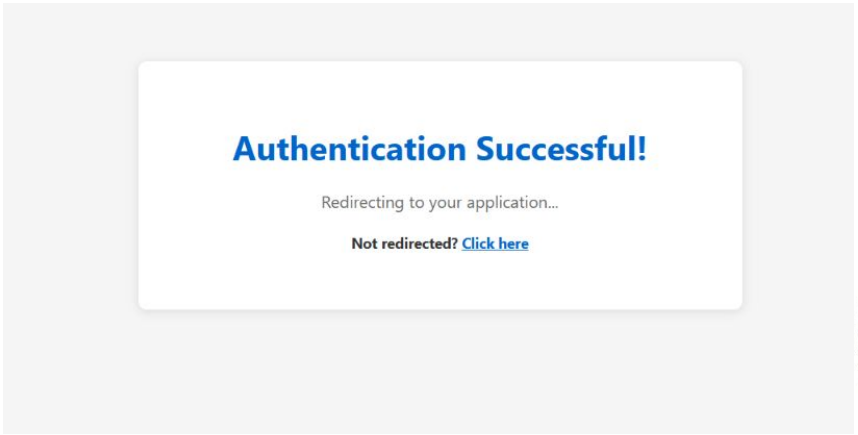


Login IBM Bob

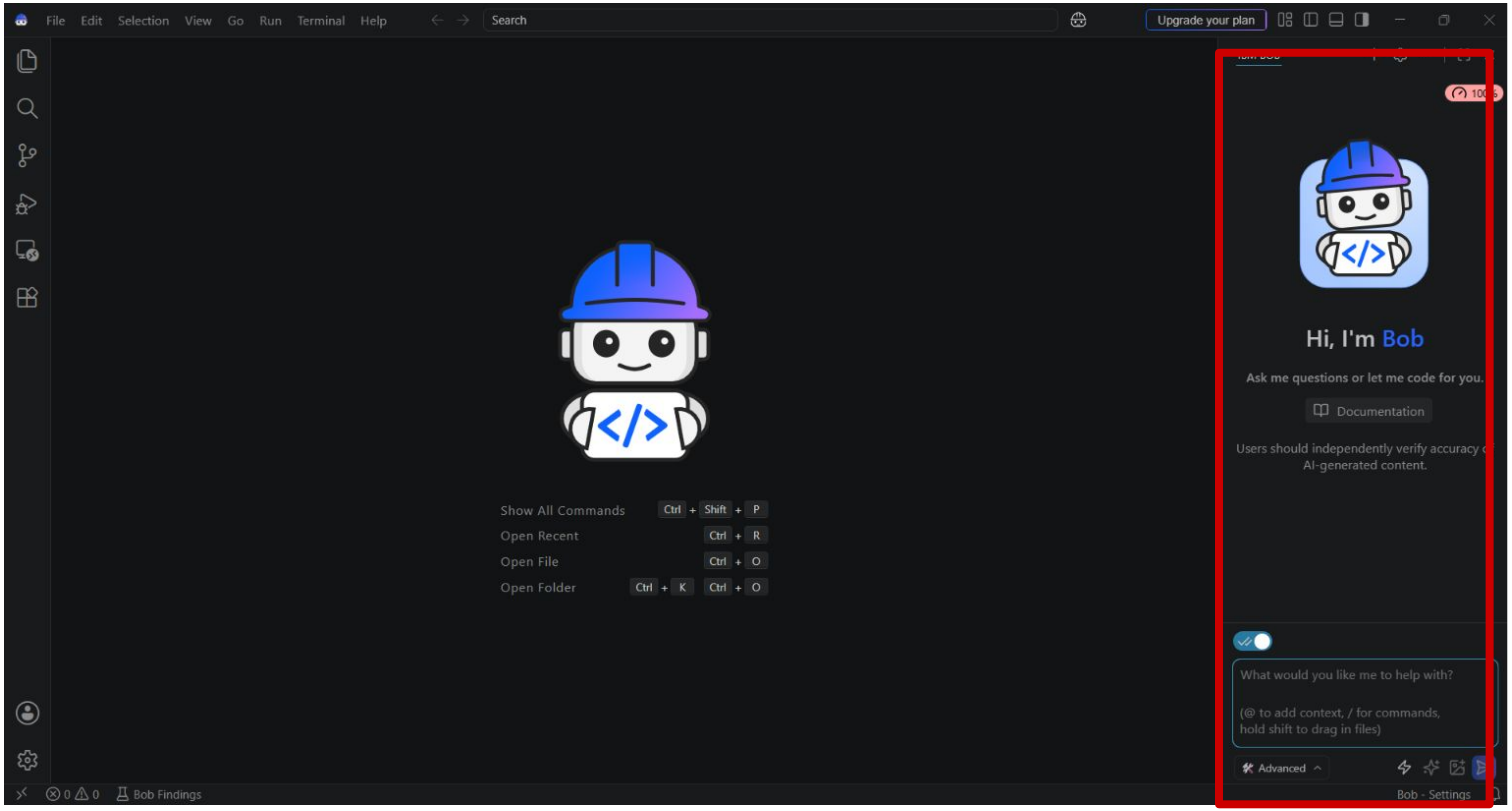


Login IBM Bob





HANDS ON PRAKTIK IBM BOB

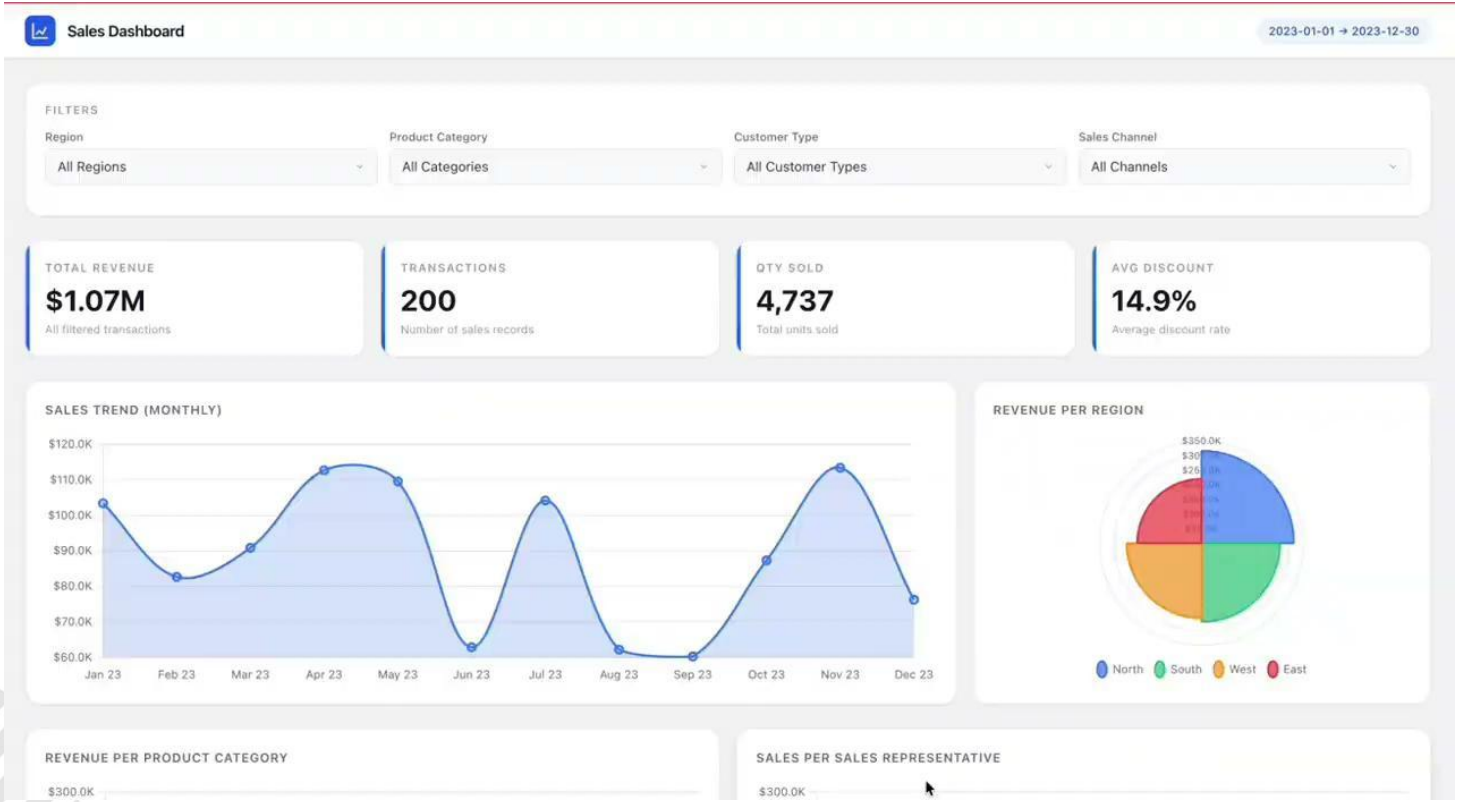


Hands On: Sales Dashboard

Pada sesi hands-on ini, kita akan membangun sebuah **Dashboard Penjualan** yang menyajikan berbagai informasi bisnis melalui KPI, grafik, dan filter interaktif untuk membantu proses analisis data penjualan secara visual.

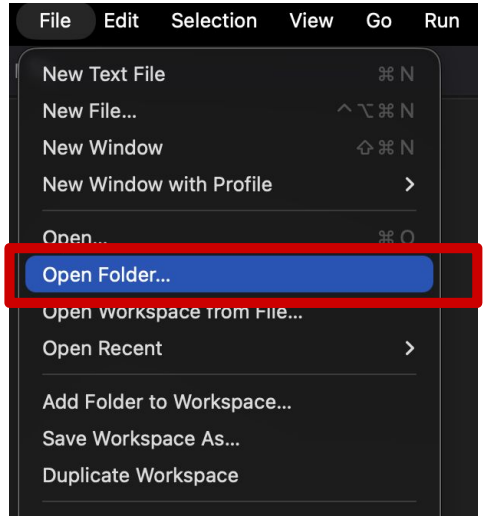
Proyek ini akan dikembangkan menggunakan **HTML, Tailwind CSS, Vanilla JavaScript, Chart.js, dan file JSON sebagai sumber data**, dengan memanfaatkan **IBM Bob** sebagai AI coding assistant untuk membantu proses pengembangan. Melalui praktik ini, peserta akan mempelajari cara membangun dashboard analitik yang modern, responsif, dan interaktif, sekaligus memahami bagaimana AI dapat mempercepat proses pembuatan visualisasi data, implementasi filter dinamis, serta pengembangan dashboard berbasis web.

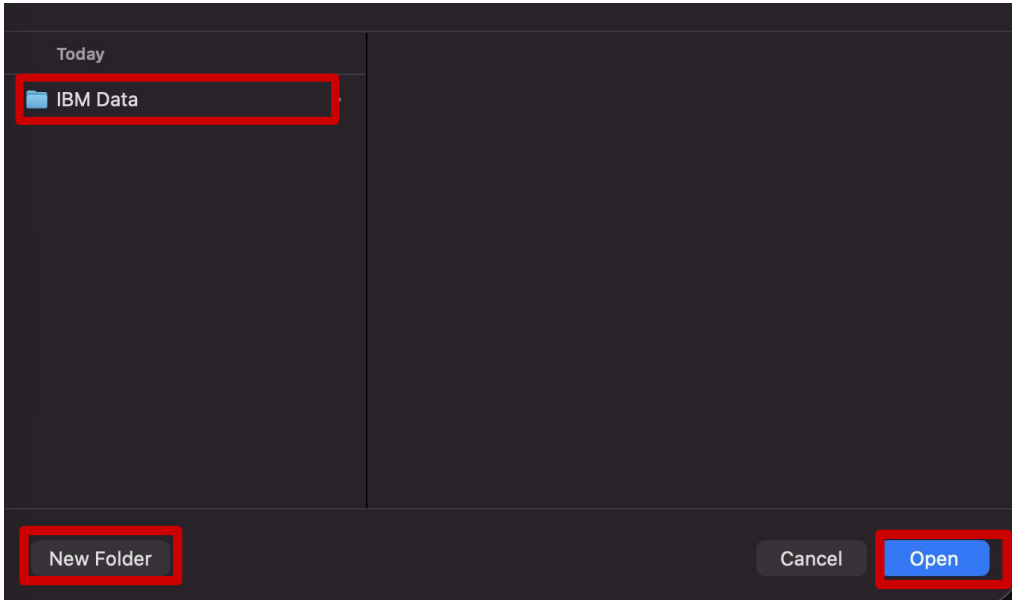
Hands On: Expected Result



Hands On: Open Empty Folder

- Pilih **File** -> **Open Folder**
- Buat folder kosong/pilih folder yang sudah ada
- Klik **Open**





HACKTIV8

Hands On: Download Dataset

Download dataset, lalu pindahkan file ke folder yang telah dibuat:

Dataset 200 Sales Data

Hands On: Copy Prompt

Copy Prompt Master with 3 Layers:

Anda adalah seorang Senior Data Analyst dan Frontend Engineer yang berpengalaman membangun dashboard analitik modern menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan Vanilla JavaScript. Tugas Anda adalah menghasilkan dashboard yang informatif, interaktif, mudah dipahami, mengikuti prinsip data visualization, serta siap dijalankan.

Buat sebuah Dashboard Penjualan menggunakan HTML, Tailwind CSS, Vanilla JavaScript, Chart.js, dan file **JSON** sebagai sumber data. Pisahkan kode ke dalam tiga file, yaitu **index.html**, **style.css**, dan **script.js**. Dashboard harus menampilkan KPI (Total Revenue, Total Transactions, Total Quantity Sold, dan Average Discount), serta visualisasi berupa **Sales Trend, Revenue per Region, Revenue per Product Category, Sales per Sales Representative, Customer Type Distribution, Payment Method Usage, Sales Channel Distribution, Discount vs Sales (Scatter Plot), Top 10 Highest Sales, dan Quantity Sold per Category**. Tambahkan filter berdasarkan **Region, Product Category, Customer Type, dan Sales Channel** yang memperbarui seluruh dashboard secara dinamis tanpa me-refresh halaman.

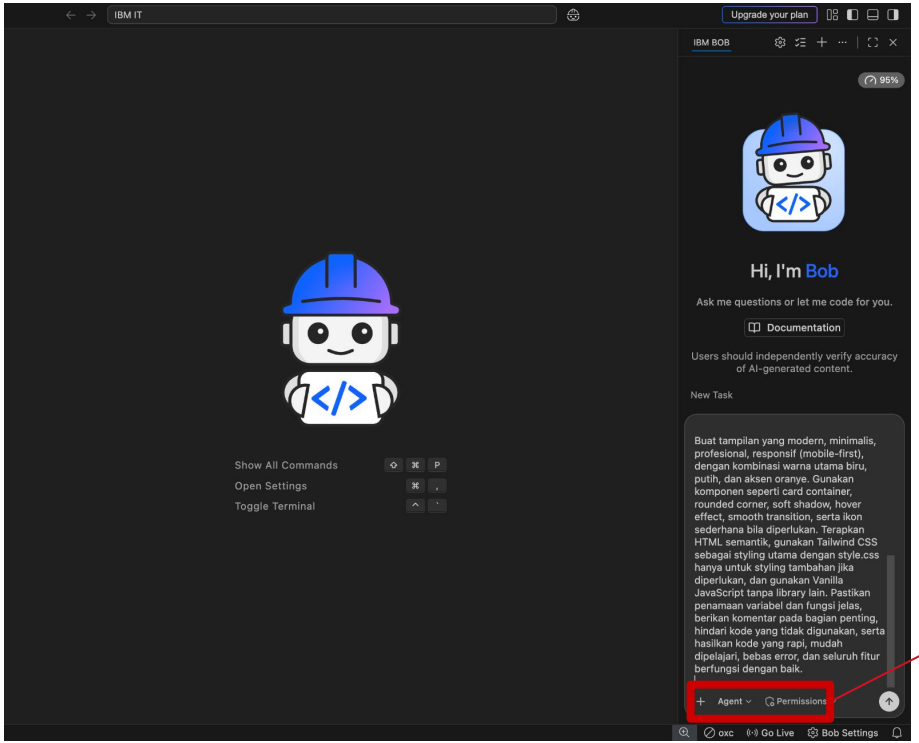
Buat tampilan yang modern, profesional, responsif (mobile-first), menggunakan card dashboard, rounded corner, soft shadow, hover effect, smooth transition, dan warna yang konsisten. Terapkan HTML semantik, gunakan Tailwind CSS sebagai styling utama dengan **style.css** hanya untuk styling tambahan jika diperlukan, serta gunakan Vanilla JavaScript tanpa framework. Pastikan kode rapi, modular, mudah dipelajari, bebas error, berikan komentar pada bagian penting, dan seluruh visualisasi mengambil data langsung dari file **JSON** tanpa menggunakan data dummy.

Layer 1: Role & Context

Layer 2: Task & Requirements

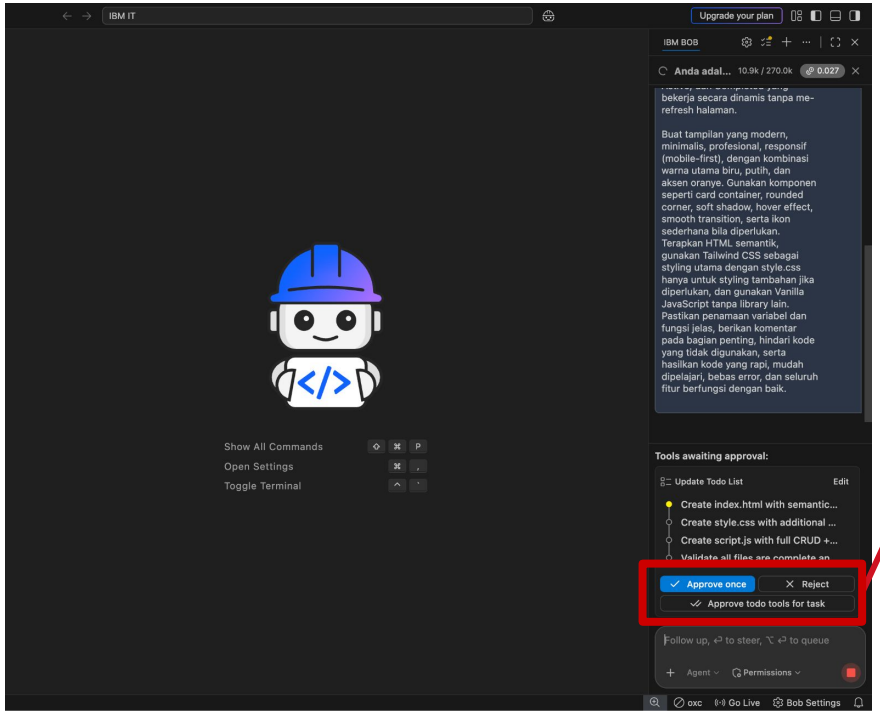
Layer 3: Constraints & Output

Hands On: Send Prompt



Pastikan memilih Agent

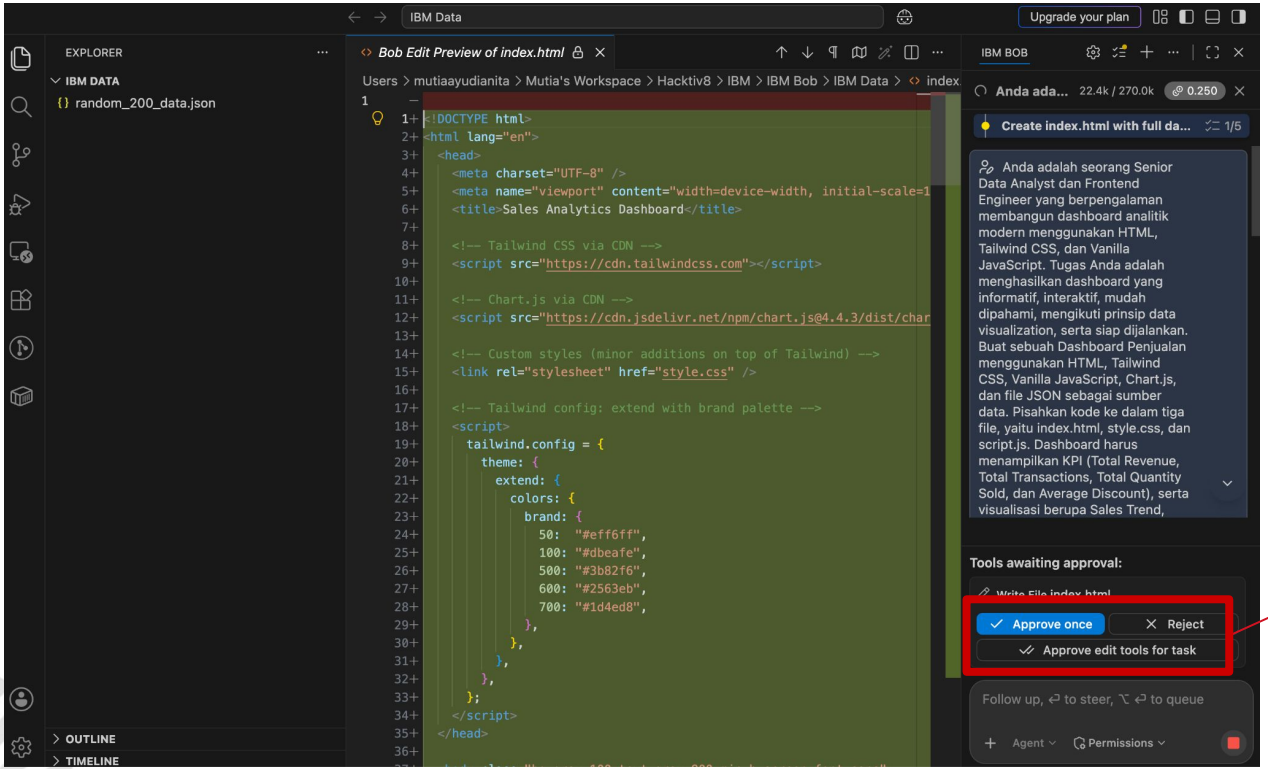
Hands On: Using IBM Bob



Terdapat 3 tombol:
- **Approve once**, untuk menerima action agent 1x
- **Reject**, untuk menolak action agent
- **Approve to do tools for task**, untuk menerima semua action agent pada task yang sedang berjalan

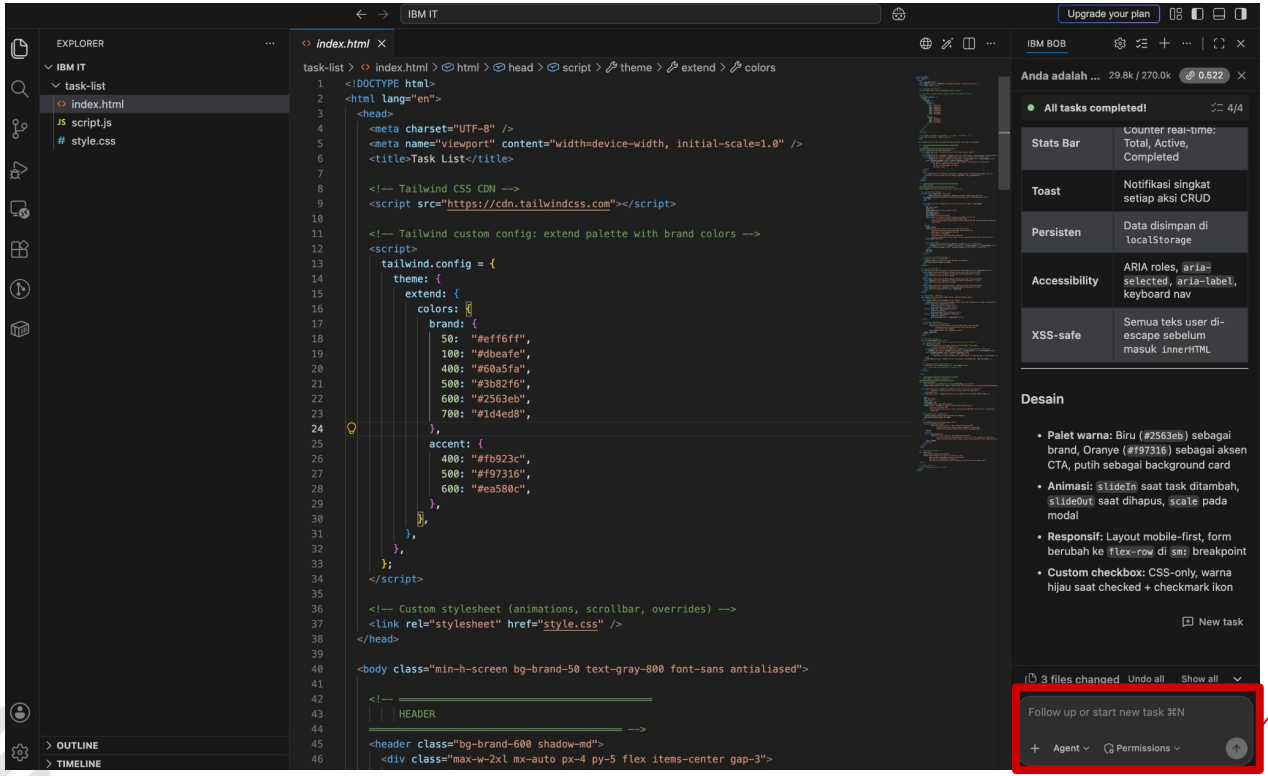
Pilih **Approve once** atau **Approve to do tools for task**

Hands On: Using IBM Bob



Review hasil dari Agent.
Pilih **Approve once** jika dirasa setiap step masih perlu direview, atau
Pilih **Approve edit tools for task** jika dirasa akan menerima semua step pada task

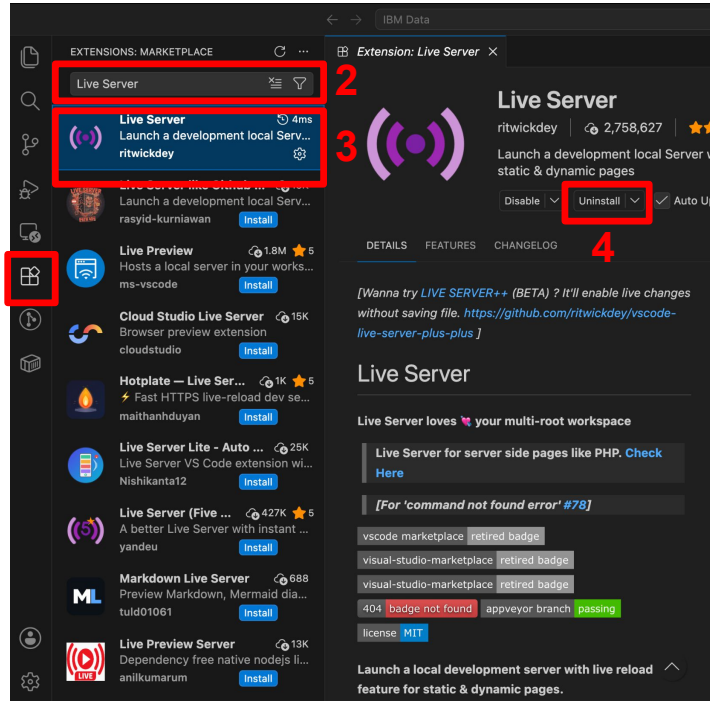
Hands On: Using IBM Bob

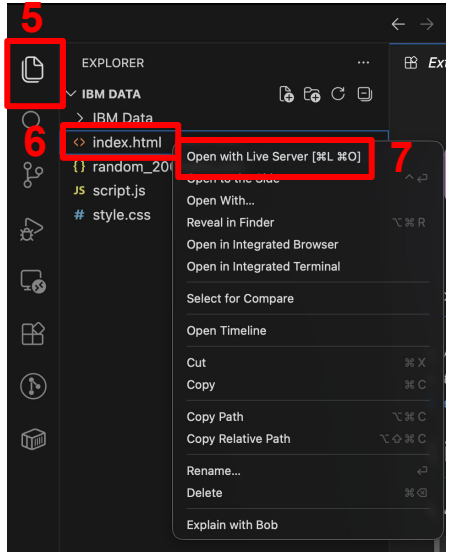


Tunggu hingga tombol Stop berubah menjadi seperti ini, menandakan Agent sudah selesai.

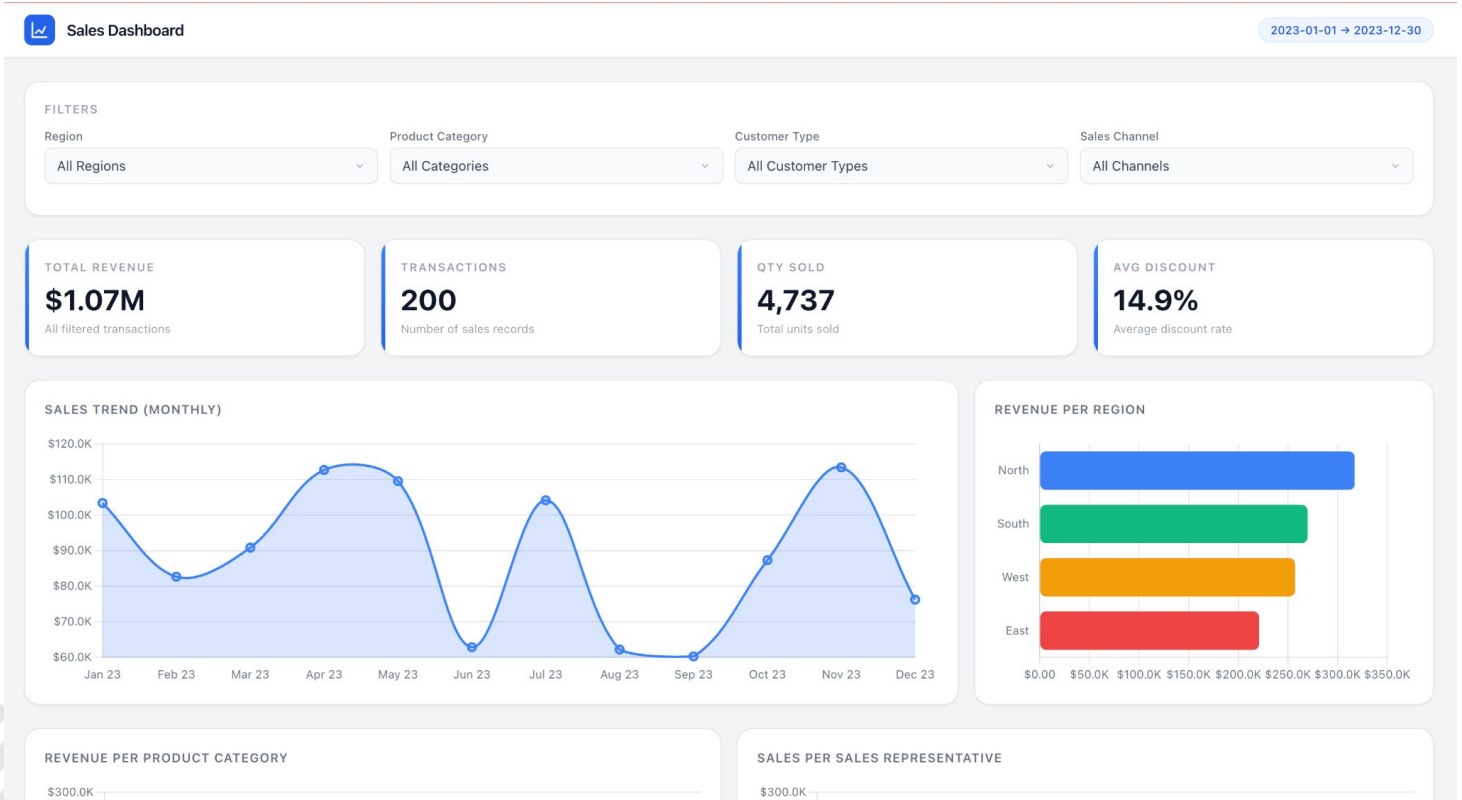
Hands On: Launch index.html

1. Klik icon Extensions pada sidebar
2. Search “Live Server”
3. Pilih Live Server
4. Klik tombol Install
5. Klik icon Explorer pada sidebar
6. Klik kanan pada index.html
7. Pilih Open with Live Server





Hands On: Review Result

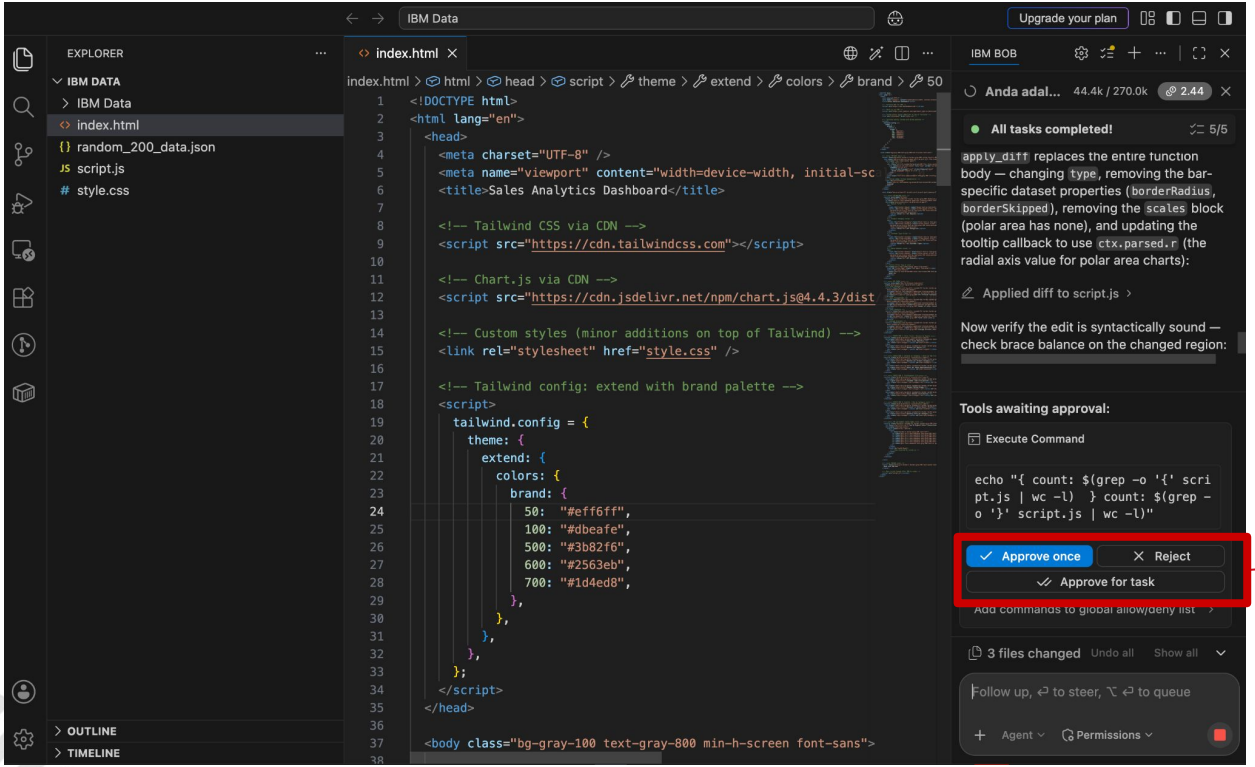


Hands On: Send Enhancement Prompt

Copy Enhancement Prompt, Lalu paste pada IBM Bob Chat Input:

Perbarui dashboard yang telah dibuat dengan mengganti visualisasi **Revenue per Region** dari Bar Chart menjadi **Polar Area Chart** agar perbandingan kontribusi setiap region lebih menarik secara visual. Pertahankan seluruh fungsi, filter, dan layout yang sudah ada, sesuaikan warna agar konsisten dengan tema dashboard, serta pastikan chart tetap responsif dan diperbarui secara dinamis saat filter digunakan.

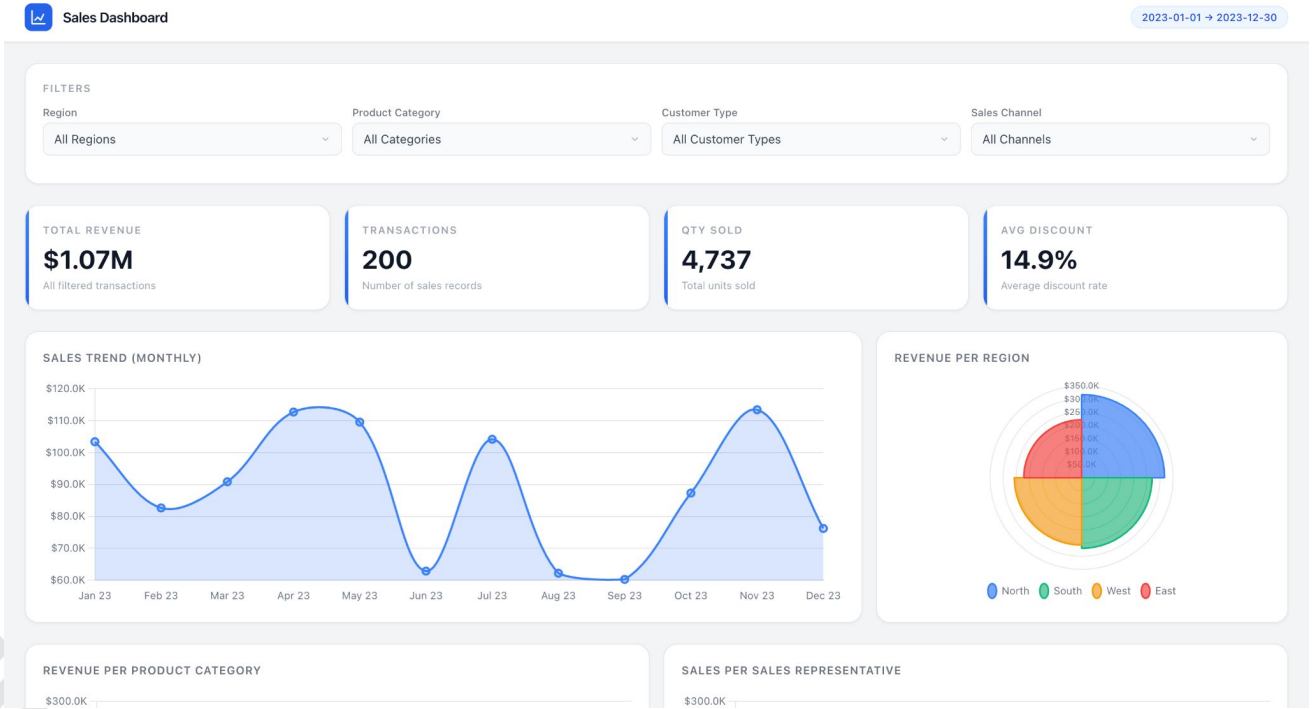
Hands On: Send Enhancement Prompt



Pilih **Approve once** atau **Approve for task** lalu review. Tunggu sampai Agent selesai.

Hands On: Final Result

Refresh Browser untuk mendapatkan tampilan terbaru



HACKTIV8

Capstone Project

Track: Langflow

Sample Project

HACKTIV8

HANDS ON

Customer Feedback Sentiment Analyzer

Link: Customer Feedback Sentiment Analyzer

About the Project:
An AI agent that analyzes customer feedback from CSV files to identify sentiment, key themes, and business insights automatically.

Custom Use Case:
- Automated Survey Sentiment Analysis
- Customer Service Complaint Classification
- Executive-Level Business Risk Summary
- Actionable Improvement Recommendation

Component:
- Read File
- Language Model
- Text Extractor
- Prompt Template
- Chat Output
- Structured Output Parser

Expense Analyzer

Link: Expense Analyzer

Tentang Proyek:
Agen yang menganalisis data pengeluaran dari CSV dan menghasilkan ringkasan serta insight tentang pola pengeluaran.

Custom Use Case:
- Survey Response Insight
- Sales Performance Summary
- Employee Attendance Summary
- Marketing Campaign Performance
- dsb

Component:
- Read File
- Calculator
- Chat Output
- Prompt Template
- Agent

CV Information Extractor

Link: CV Information Extractor

Tentang Proyek:
Agen yang mengambil informasi penting yang dibutuhkan dari file CV yang strukturnya berbeda-beda.

Custom Use Case:
- Invoice Data Extractor
- Meeting Minutes Extractor
- Research Paper Insight Generator
- Job Description Analyzer
- dsb

Component:
- Read File
- Language Model
- Structured Output
- Prompt Template
- Agent
- Chat Output

Tentang Proyek

HACKTIV8

Component yang digunakan:

- **Read File:** Untuk membaca file CSV yang berisi data feedback pelanggan
- **Prompt Template:** Untuk menyusun instruksi analisis sentimen, klasifikasi topik, dan insight bisnis
- **Language Model:** Sebagai LLM yang menganalisis teks feedback pelanggan
- **Text Extractor:** Untuk mengambil isi teks dari data feedback
- **Structured Output Parser:** Untuk mengubah hasil analisis menjadi format terstruktur (misalnya tabel atau JSON)
- **Chat Output:** Untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami

Latar Belakang

Perusahaan e-commerce menerima volume ulasan pelanggan yang besar setiap harinya dalam bentuk dataset terstruktur seperti file CSV, yang mencakup informasi produk, isi ulasan, dan rating. Dengan banyaknya data yang tersedia, tim produk dan bisnis mengalami kesulitan dalam memahami gambaran umum pengalaman pelanggan secara cepat, terutama dalam mengidentifikasi persepsi terhadap kualitas produk, performa, harga, serta pengalaman pengiriman.

Objektif

Membantu tim produk dan bisnis memahami ulasan pelanggan secara cepat melalui ringkasan naratif yang kohesif serta klasifikasi sentimen (Positive, Neutral, atau Negative), sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis insight pelanggan.

Tentang Proyek

Latar Belakang:

Tim data menerima dataset ulasan produk e-commerce dalam format CSV, namun kesulitan memahami gambaran umum dan persepsi pelanggan secara cepat dari volume data yang besar.

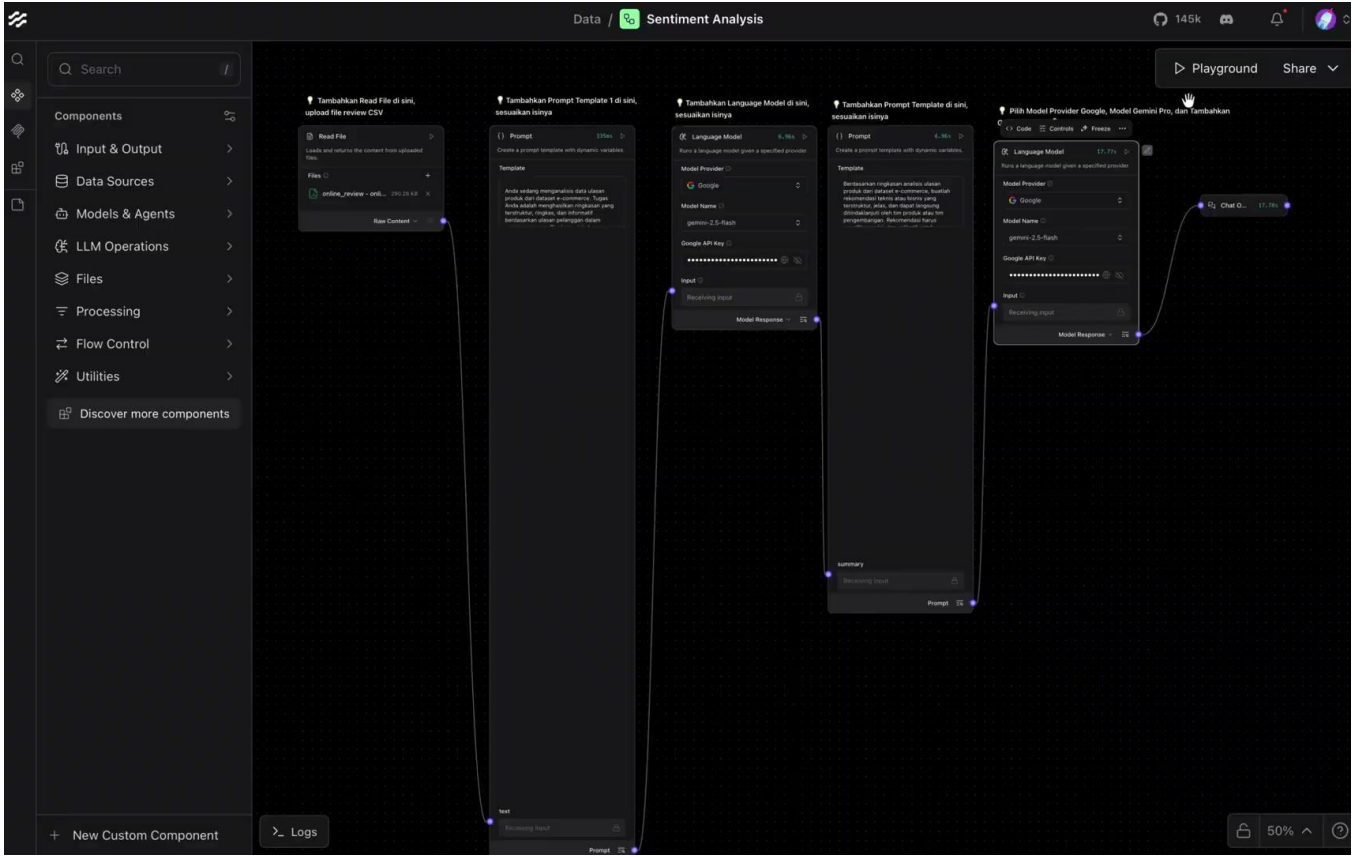
Objektif:

Mengolah ulasan produk menjadi ringkasan naratif yang kohesif serta klasifikasi sentimen (Positive, Neutral, atau Negative) untuk menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan.

Component yang digunakan:

- **Read File:** Untuk membaca file dokumen kontrak
- **Prompt Template 1**: Sebagai prompt untuk Language Model 1
- **Language Model 1**: Sebagai LLM yang menghasilkan summary dan sentiment
- **Prompt Template 2**: Sebagai prompt untuk Language Model 1
- **Language Model 2:** Sebagai LLM yang menganalisis action items
- **Chat Output**: Untuk menampilkan hasil analisis yang digenerate dalam bentuk chat

Hasil yang diharapkan



Download Starter Project

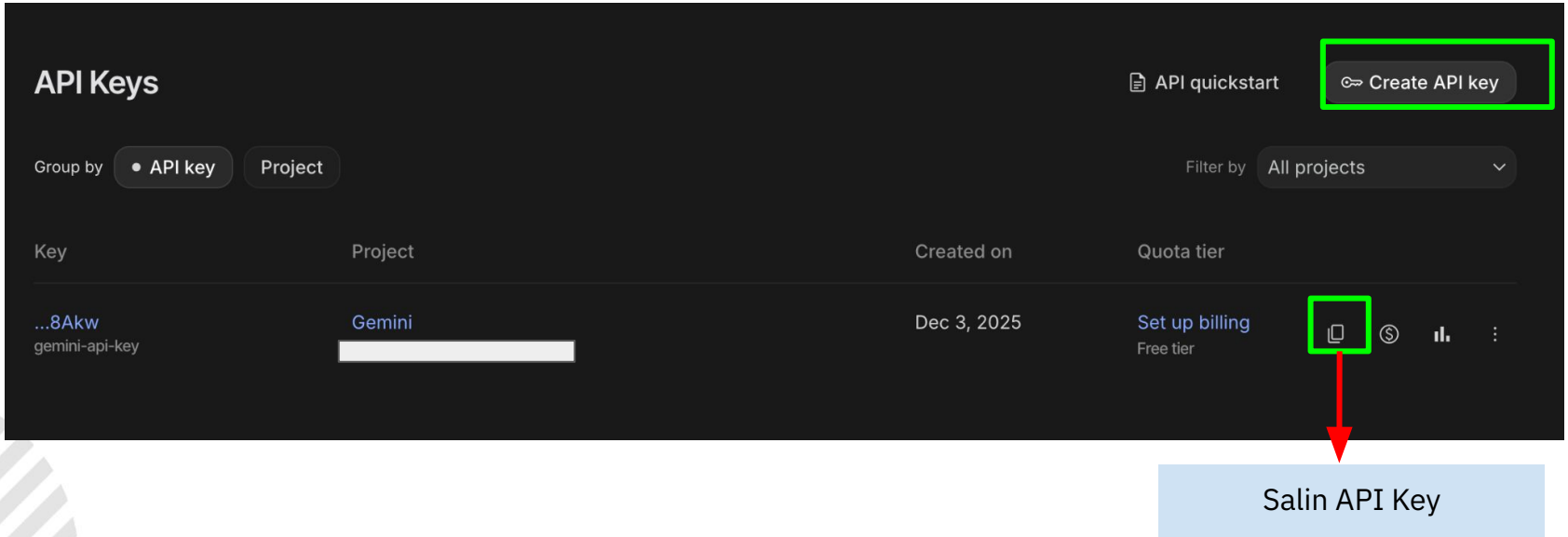
Starter Project

Mendapatkan Gemini API Key

Kita memerlukan **Gemini API Key** di Langflow karena kita menggunakan provider Google dengan model Gemini sebagai Agent. API Key berfungsi sebagai **kredensial autentikasi** agar Langflow dapat terhubung secara resmi ke layanan Gemini.

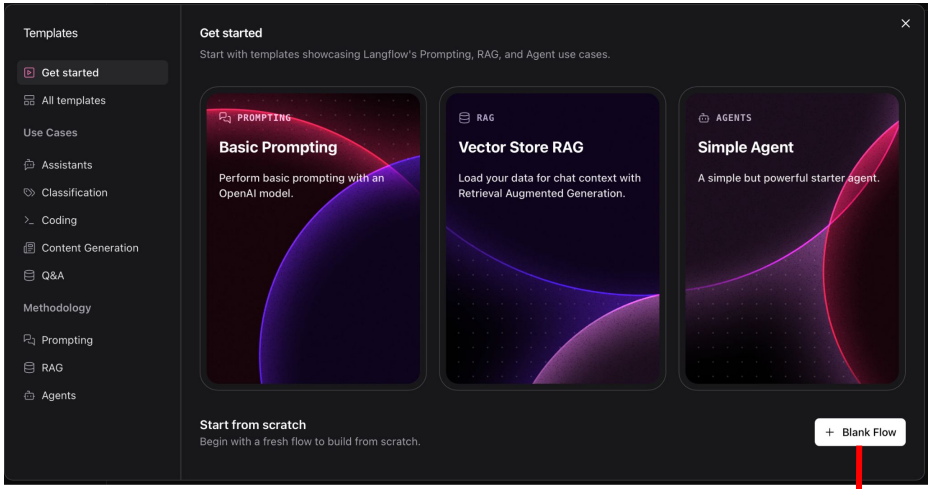
Tanpa API Key, Langflow tidak dapat mengakses model, mengirim prompt, atau menerima respons dari Gemini. Oleh karena itu, sebelum menggunakan model Gemini di Langflow, kita harus terlebih dahulu membuat dan mendapatkan API Key Gemini.

- Akses https://aistudio.google.com/u/0/api-keys
- lalu klik tombol **“Create API Key”** untuk membuat API Key dari project yang ada.



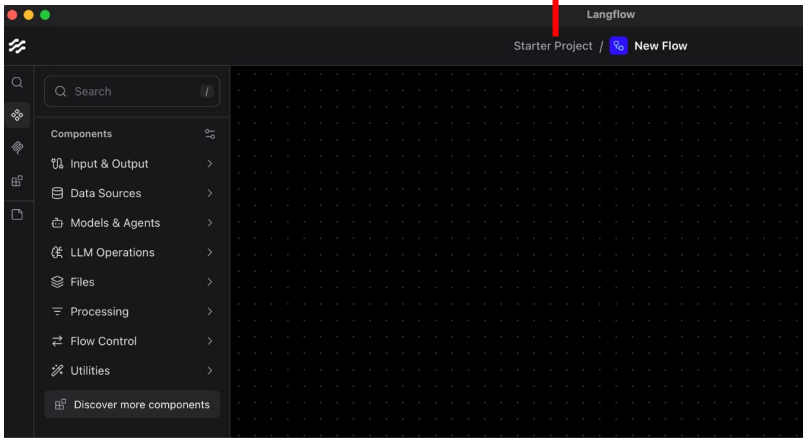
Akses Langflow

Buka Aplikasi Langflow



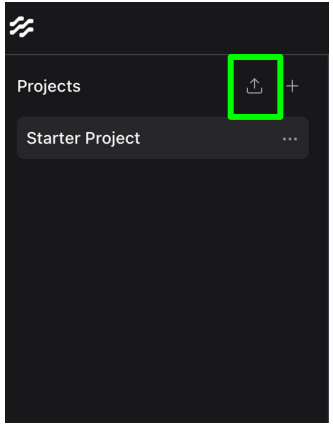
Pilih Blank Flow

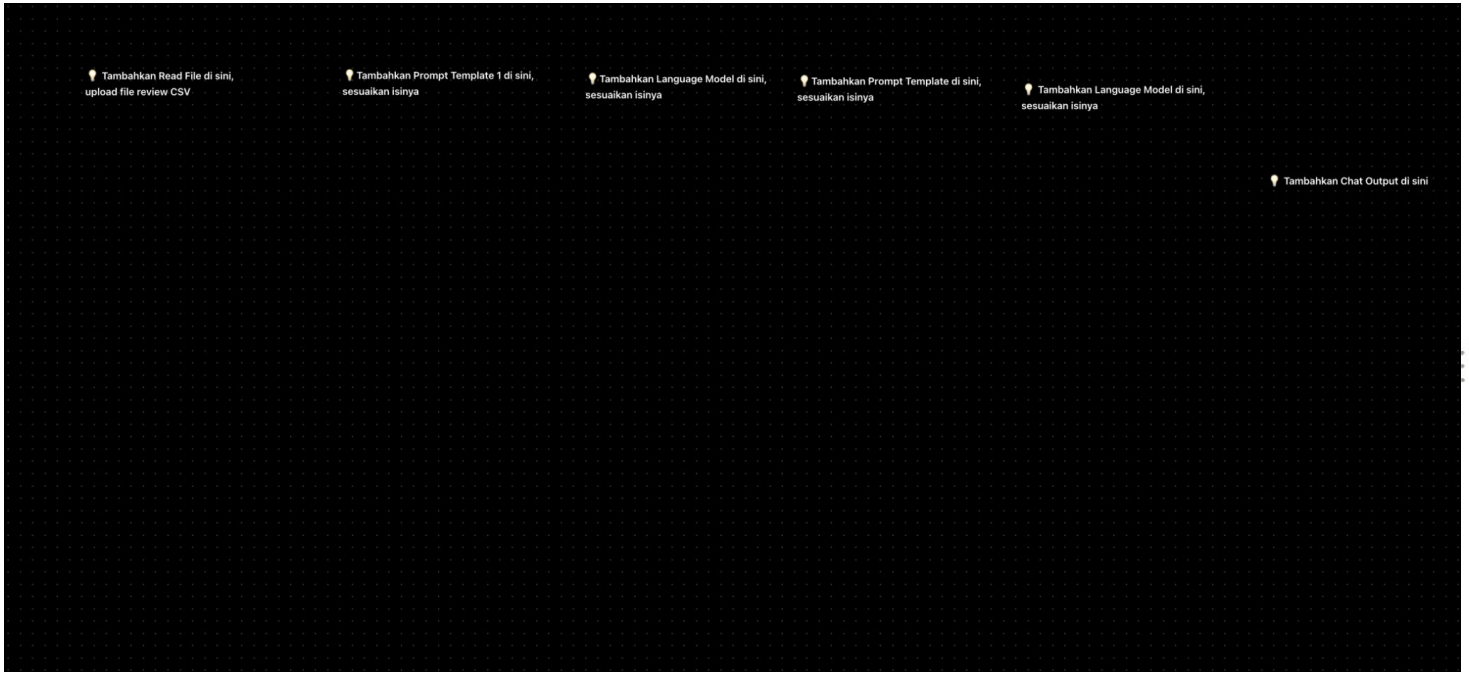
Kembali ke Starter Project



Import Template

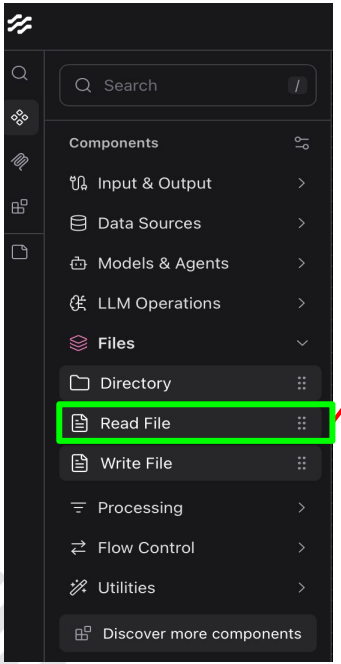
Klik tombol import, lalu pilih file starter project yang sudah didownload

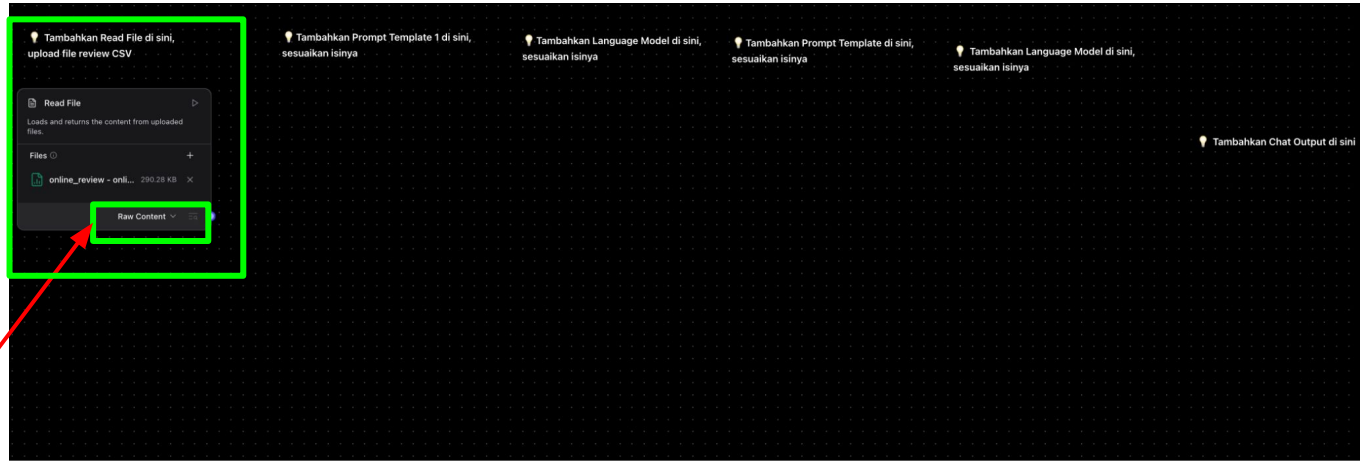




Menambahkan Komponen Read File

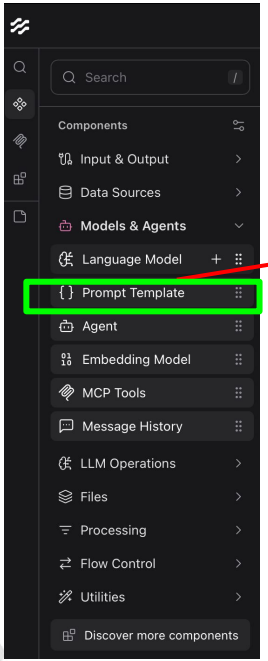
The Read File component is used to **read the requirement document file** from which the website code will be generated.From the sidebar, select **Components → Files → Read File**, **add the Read File component to the Flow**, then **upload the CSV file**.

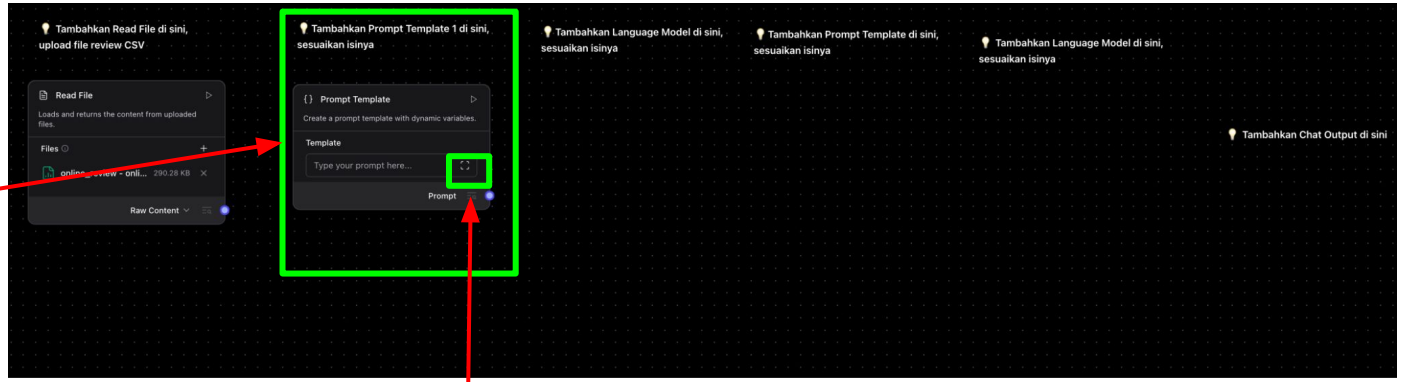




Menambahkan Komponen Prompt Template 1

Prompt Template digunakan untuk menyediakan prompt untuk system message LLM
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Model & Agents** -> **Prompt Template,** tambahkan Prompt Template ke dalam Flow





Klik ini untuk menyesuaikan prompt

Menambahkan Komponen Prompt Template 1

HACKTIV8

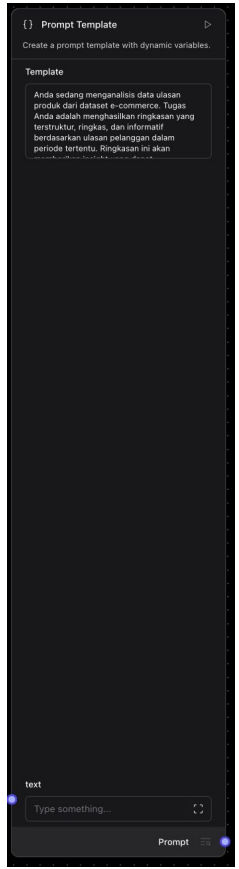
Sesuaikan isi template Prompt menjadi seperti berikut

Anda sedang menganalisis data ulasan produk dari dataset e-commerce. Tugas Anda adalah menghasilkan ringkasan yang terstruktur, ringkas, dan informatif berdasarkan ulasan pelanggan dalam periode tertentu. Ringkasan ini akan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti bagi tim produk, manajer, atau pengambil keputusan. Anda akan menerima data dengan kolom berikut:
* Unnamed: 0 → message_id
* Product_name → nama produk
* Review → isi ulasan pelanggan
* Rating → rating numerik (1–5)

Task 1: Ringkasan (Summarization)
Berdasarkan kolom “Review", buatlah ringkasan yang kohesif dalam bentuk paragraf yang mengalir, tanpa bullet point atau struktur terpisah-pisah.
Ringkasan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang profesional dan mudah dipahami.
Fokuskan ringkasan pada aspek berikut (jika relevan):
* Kualitas Produk: Komentar mengenai material, daya tahan, dan build quality.
* Performa & Fitur: Diskusi terkait performa, fungsi, atau fitur produk.
* Harga & Value: Persepsi pelanggan terhadap harga dan value for money.
* Pengiriman & Packaging: Pengalaman pelanggan terkait delivery dan kondisi paket.
* Kepuasan Umum: Tingkat kepuasan atau kekecewaan pelanggan secara keseluruhan.

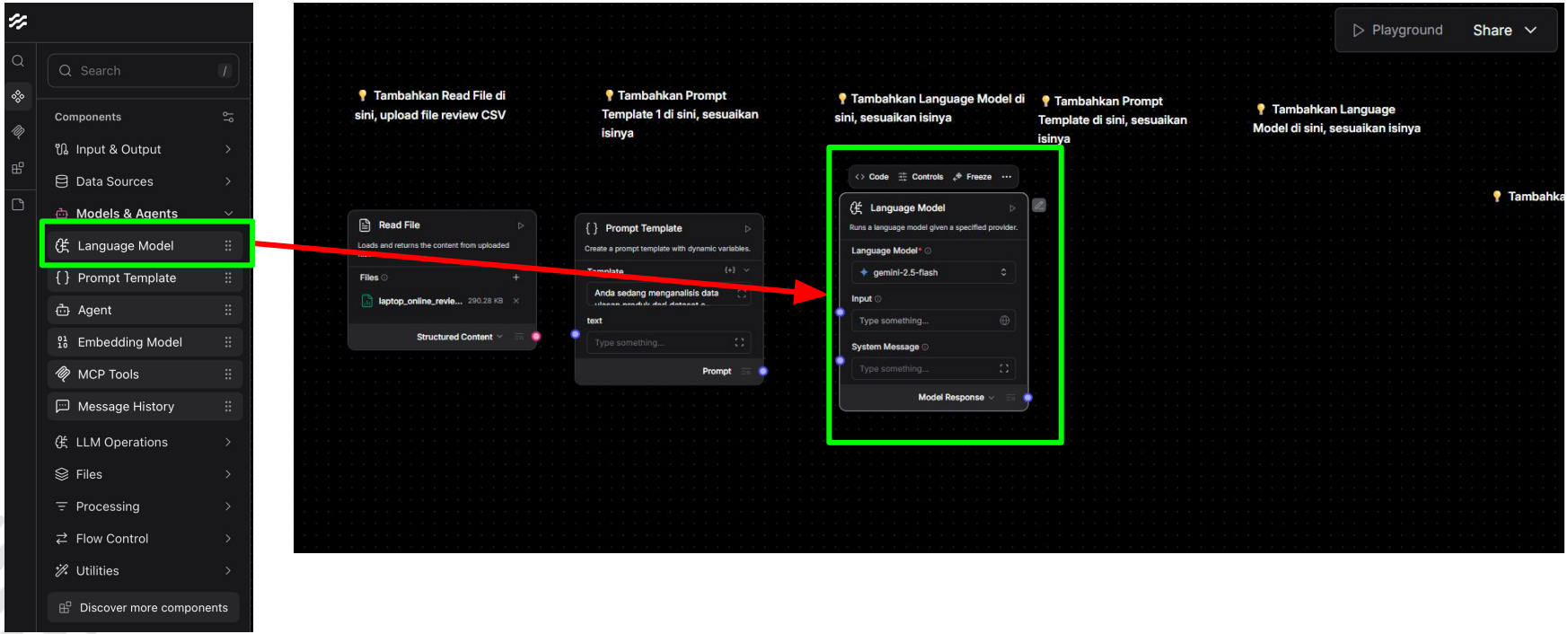
Walaupun review dapat mengandung gaya bahasa yang berbeda-beda, ringkasan harus selalu ditulis dalam Bahasa Indonesia formal dan disusun sebagai narasi yang natural serta runtut, bukan dalam bentuk daftar poin.

Task 2: Analisis Sentimen
Analisis sentimen keseluruhan berdasarkan isi review dan tone umum pelanggan.
Kriteria Klasifikasi:
* Positive: Mayoritas ulasan berisi kepuasan, pujian, atau pengalaman positif.
* Neutral: Ulasan bersifat seimbang, informatif, atau tidak menunjukkan emosi yang kuat.
* Negative: Ulasan didominasi keluhan, kekecewaan, atau pengalaman buruk.
Input:
Berikut adalah daftar data review:
{text}
Format Output:
* summary: Ringkasan yang kohesif dan terstruktur dalam bentuk paragraf berkelanjutan (tanpa bullet point).
* sentiment: Salah satu kategori sentimen (Positive, Neutral, atau Negative).



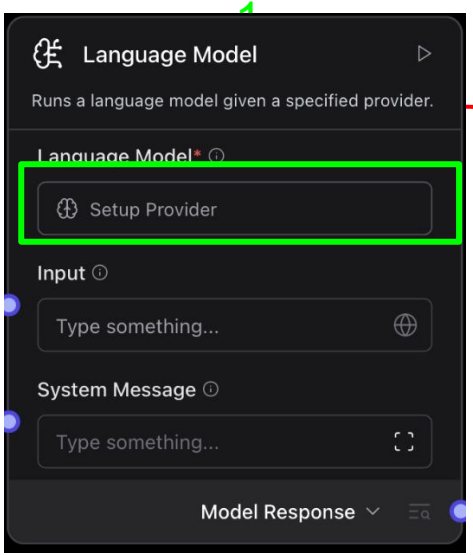
Menambahkan Komponen Language Model 1

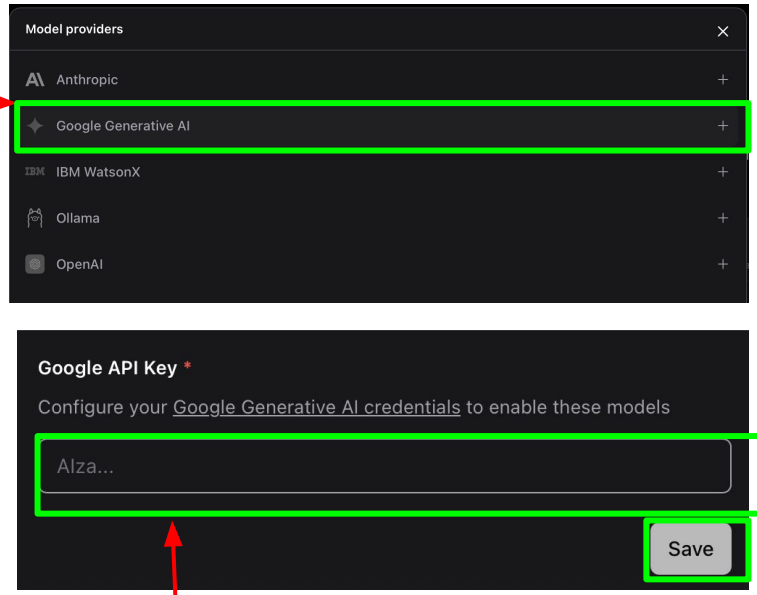
Language Model ini digunakan untuk mengubah dokumen requirement menjadi schema data.
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Model & Agents** -> **Language Model**, tambahkan Language Model ke dalam Flow

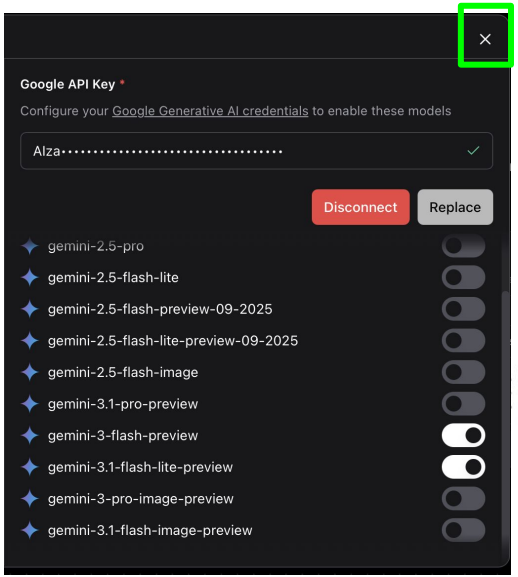


Menambahkan Komponen Language Model 1

Sesuaikan isi komponen Language Model menjadi seperti berikut:





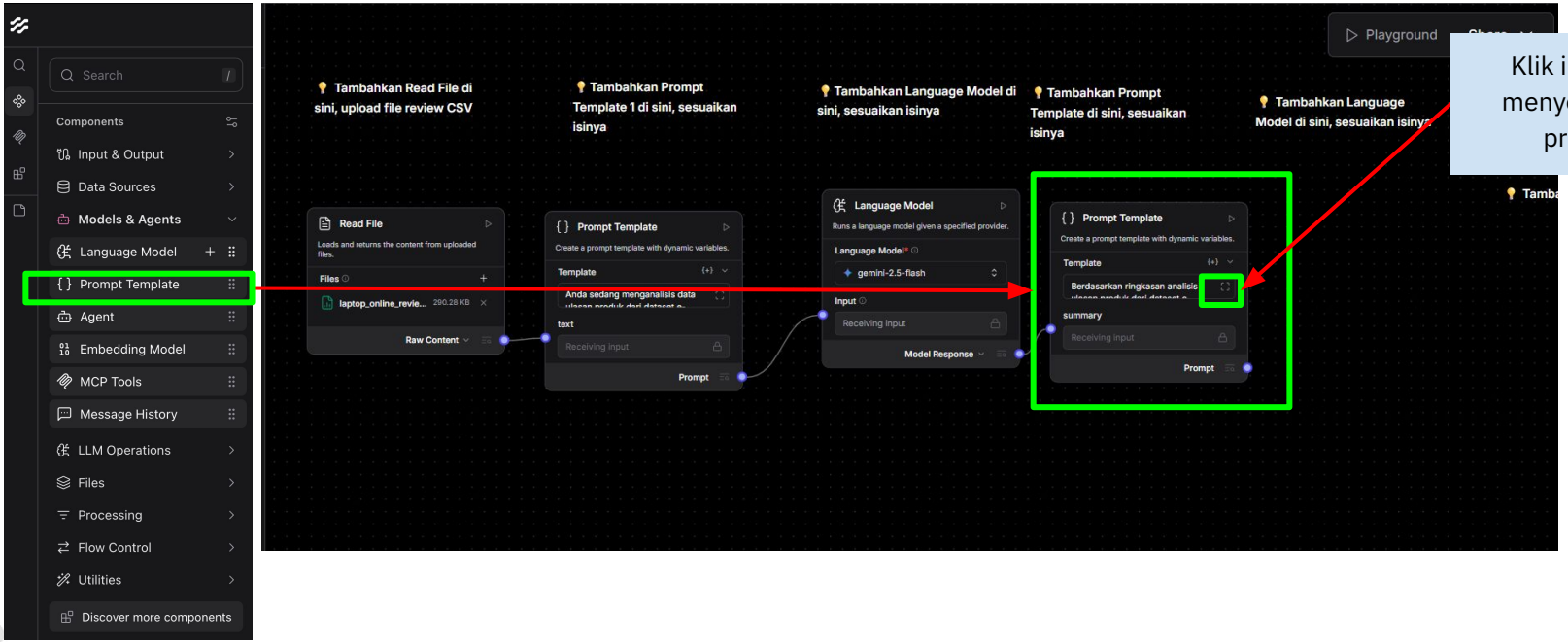


Paste API Key Gemini di sini

Model Gemini yang bisa digunakan:
Gemini 3.6 Flash
Gemini 3.5 Flash Lite
Gemini 3 Flash Preview
Gemini 3.1 Flash Lite Preview

Menambahkan Komponen Prompt Template 2

Prompt Template digunakan untuk menyediakan prompt untuk system message LLM
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Model & Agents** -> **Prompt Template,** tambahkan Prompt Template ke dalam Flow



Menambahkan Komponen Prompt Template 2

Sesuaikan isi template Prompt menjadi seperti berikut

Berdasarkan ringkasan analisis ulasan produk dari dataset e-commerce, buatlah rekomendasi teknis atau bisnis yang terstruktur, jelas, dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh tim produk atau tim pengembangan. Rekomendasi harus spesifik, presisi, dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas produk serta pengalaman pelanggan.

Panduan untuk Action Item:
* Spesifik: Jelaskan dengan jelas masalah utama, pola keluhan, permintaan peningkatan, atau aspek produk yang perlu diperbaiki.
* Berikan Konteks: Sertakan alasan singkat berdasarkan tren dalam review (misalnya penurunan rating, keluhan berulang, atau pujian terhadap fitur tertentu).
* Sarankan Langkah Berikutnya: Jelaskan tindakan konkret yang perlu dilakukan (contoh: perbaikan kualitas material, optimalisasi fitur, evaluasi vendor pengiriman, peningkatan QC, atau penyesuaian harga).
* Prioritaskan Jika Relevan: Jika terdapat beberapa isu, fokus pada yang paling berdampak terhadap rating atau kepuasan pelanggan.

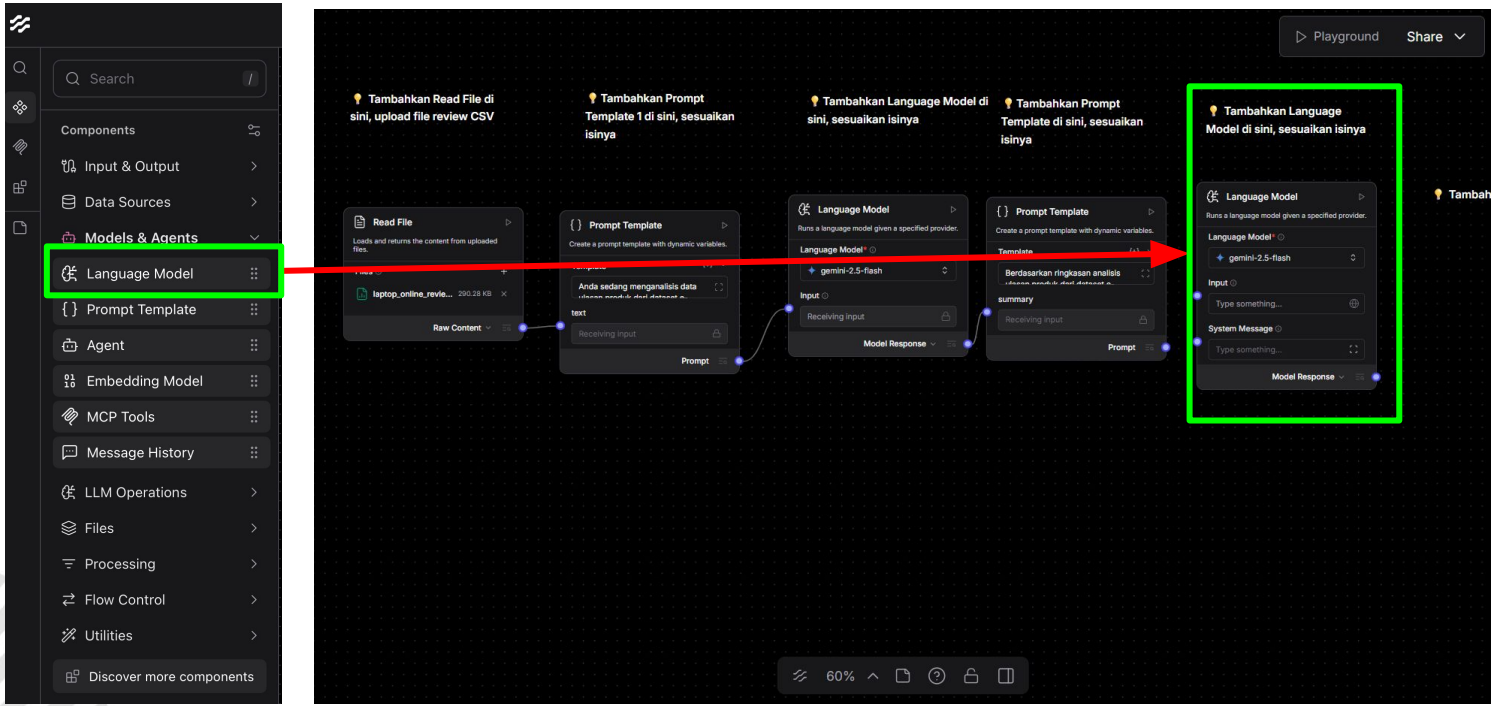
Ringkasan:
{summary}

Buat action item yang ringkas, terstruktur, berbasis data review, dan memiliki dasar yang kuat sehingga dapat langsung diimplementasikan oleh tim terkait.

Return:
* {summary}
* [action_item]
* [sentiment]

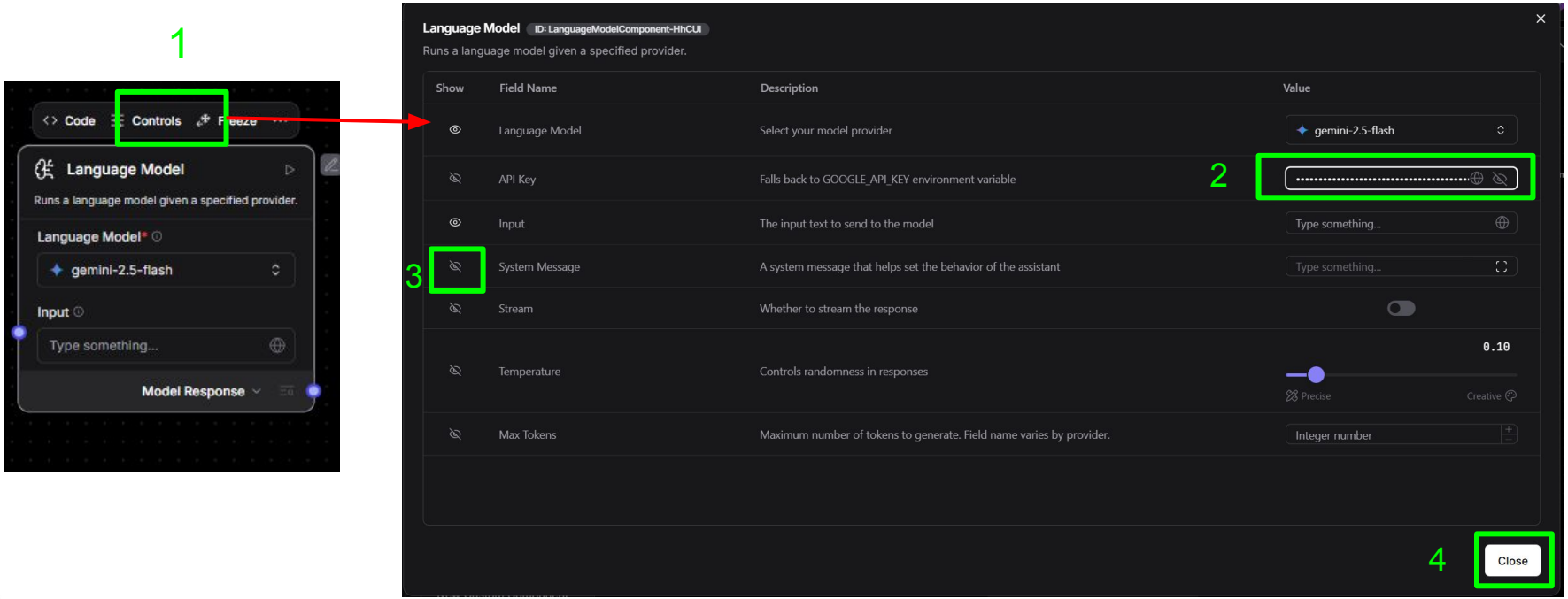
Menambahkan Komponen Language Model 2

Language Model ini digunakan untuk mengubah dokumen requirement menjadi schema data.
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Model & Agents** -> **Language Model**, tambahkan Language Model ke dalam Flow



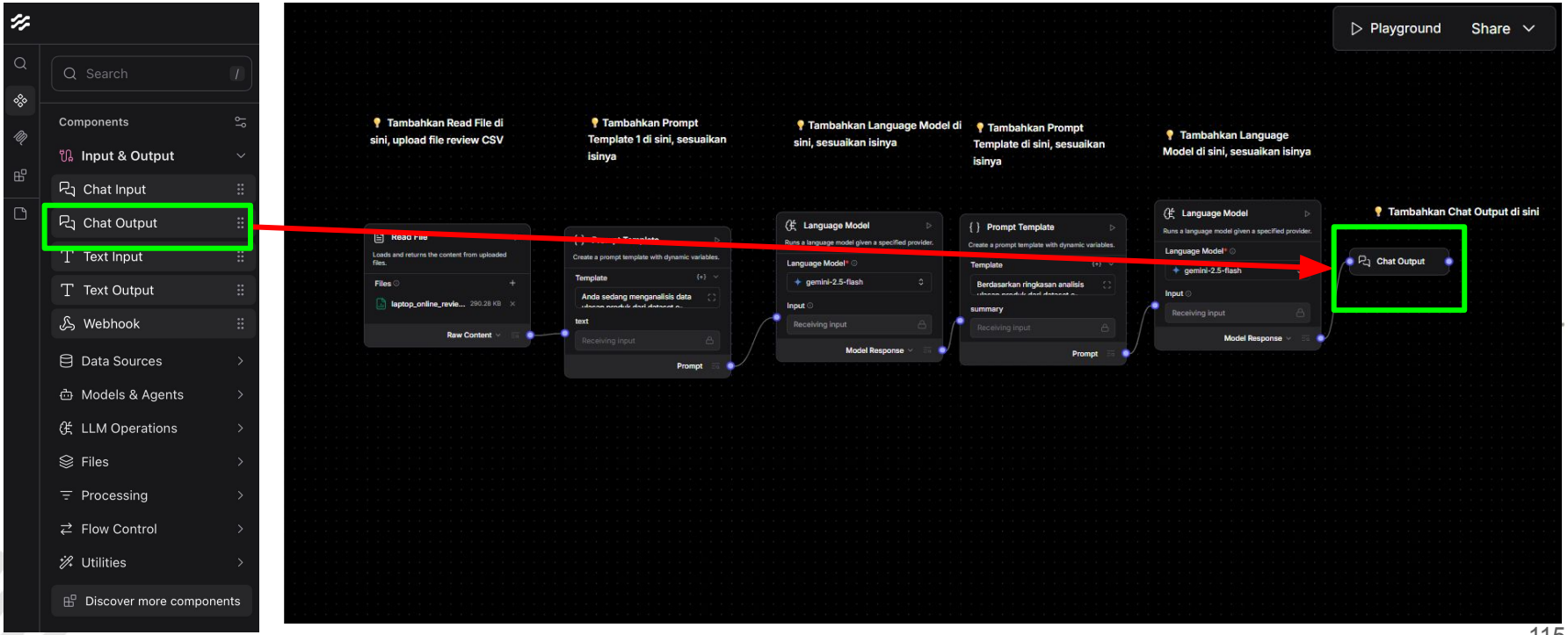
Menambahkan Komponen Language Model 2

Sesuaikan isi komponen Language Model menjadi seperti berikut:

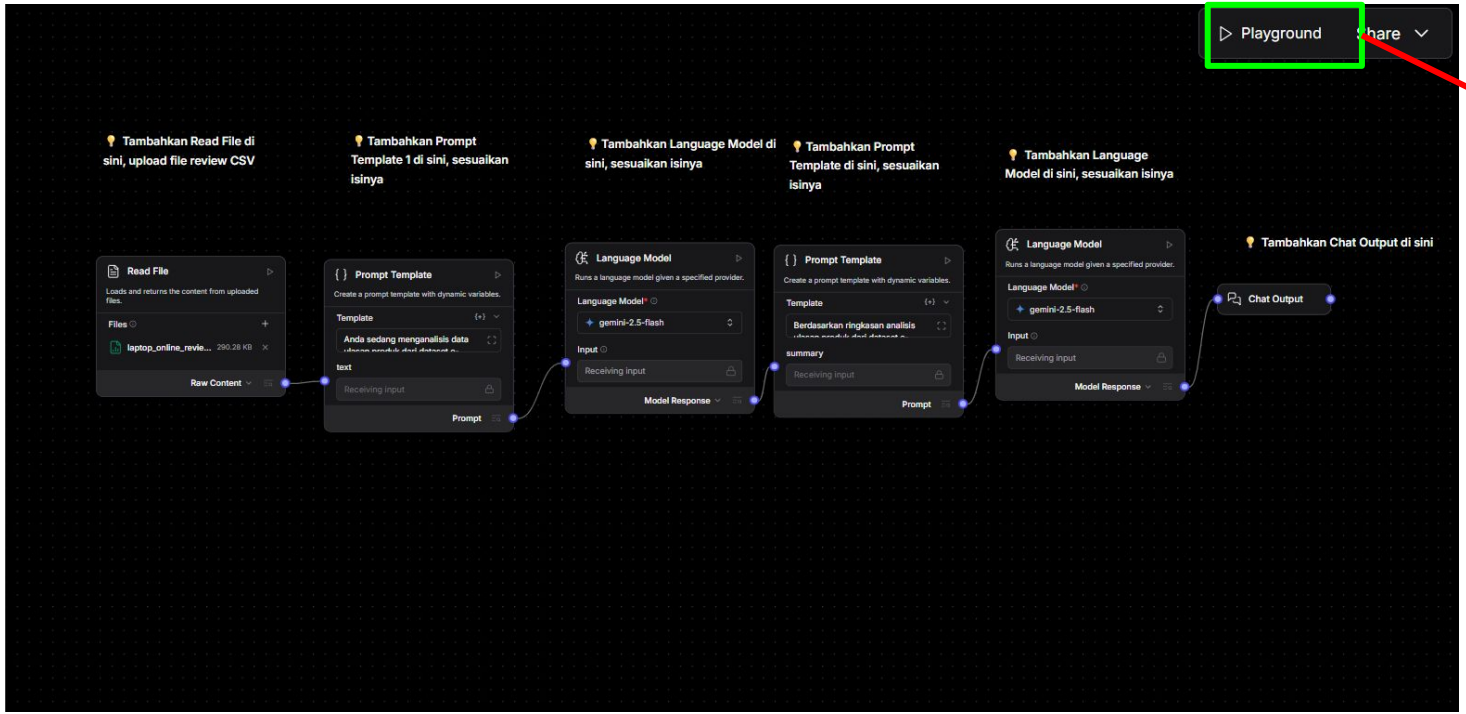


Menambahkan Komponen Chat Output

Chat Output untuk menampilkan hasil kode yang digenerate dalam bentuk chat.
Pada sidebar, pilih **Component** -> **Input & Output** -> **Chat Output**, tambahkan Chat Output ke dalam Flow



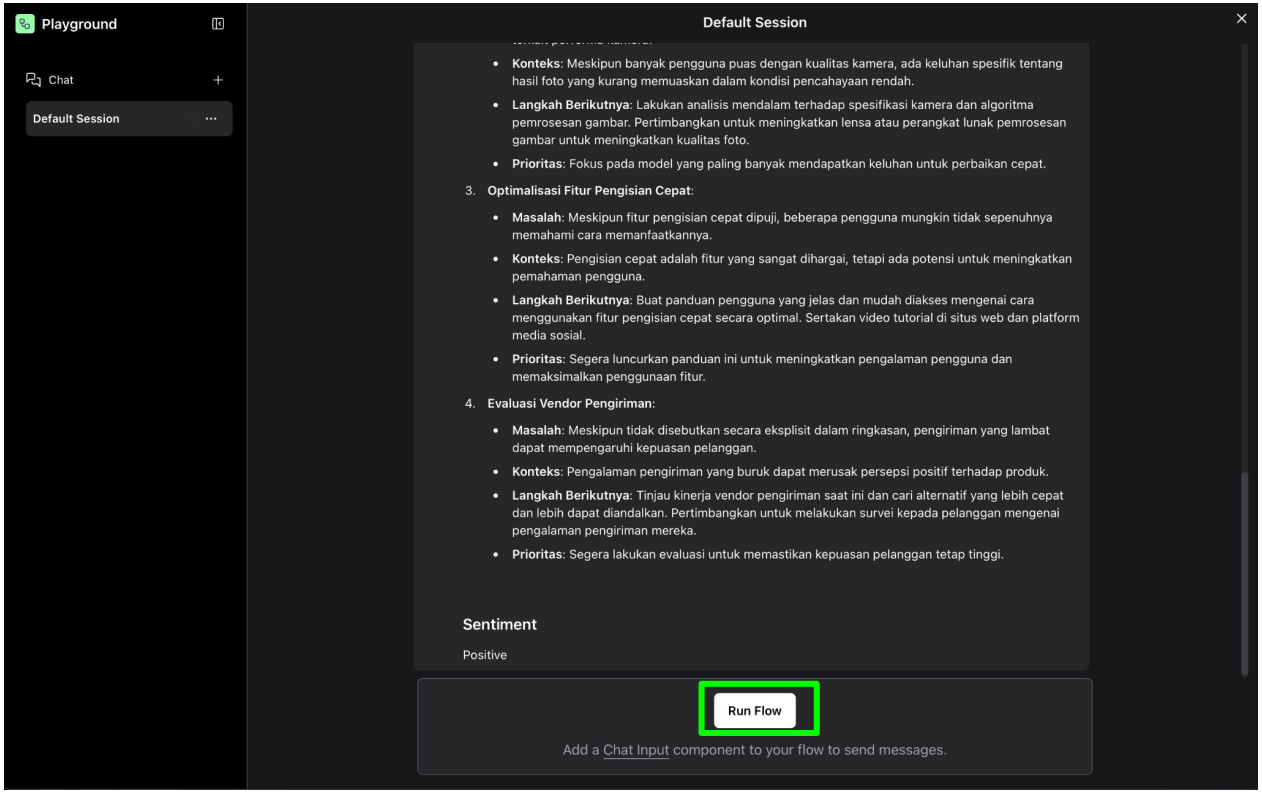
Menghubungkan Flow dan Menjalankannya



Test di **Playground**

Menghubungkan Flow dan Menjalankannya

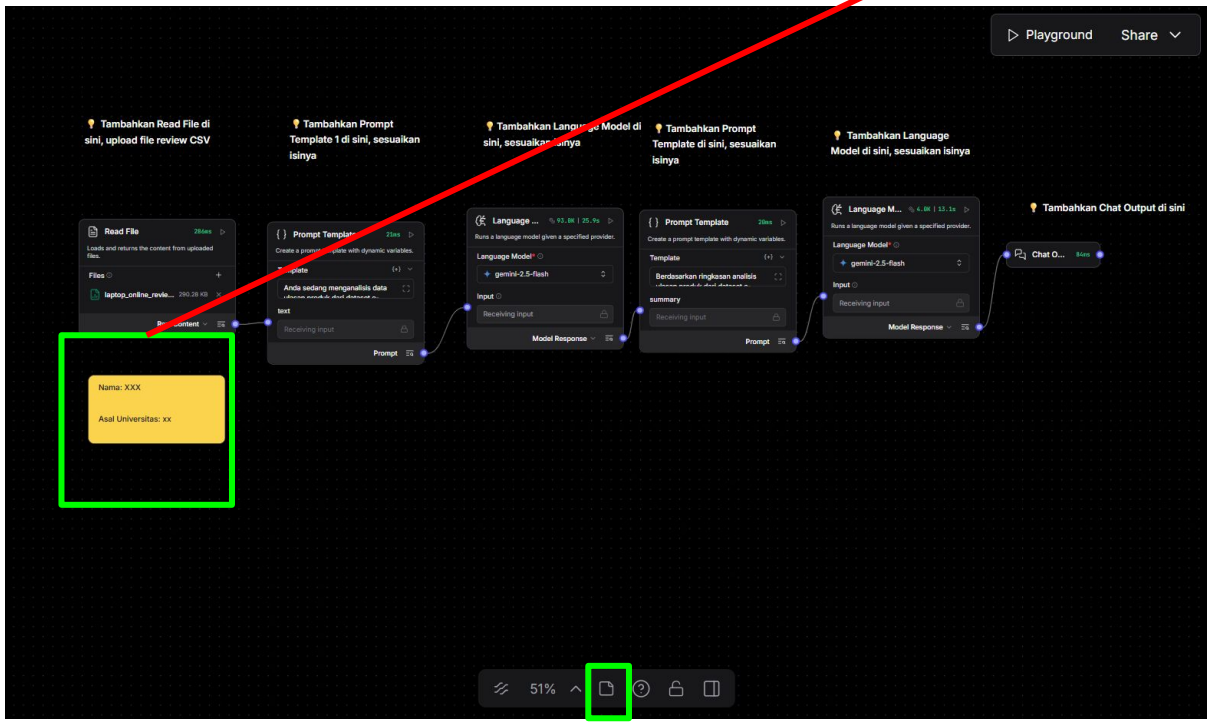
Klik **Run Flow**, dan tunggu hingga hasilnya tampil pada chat



Menambahkan Sticky Notes

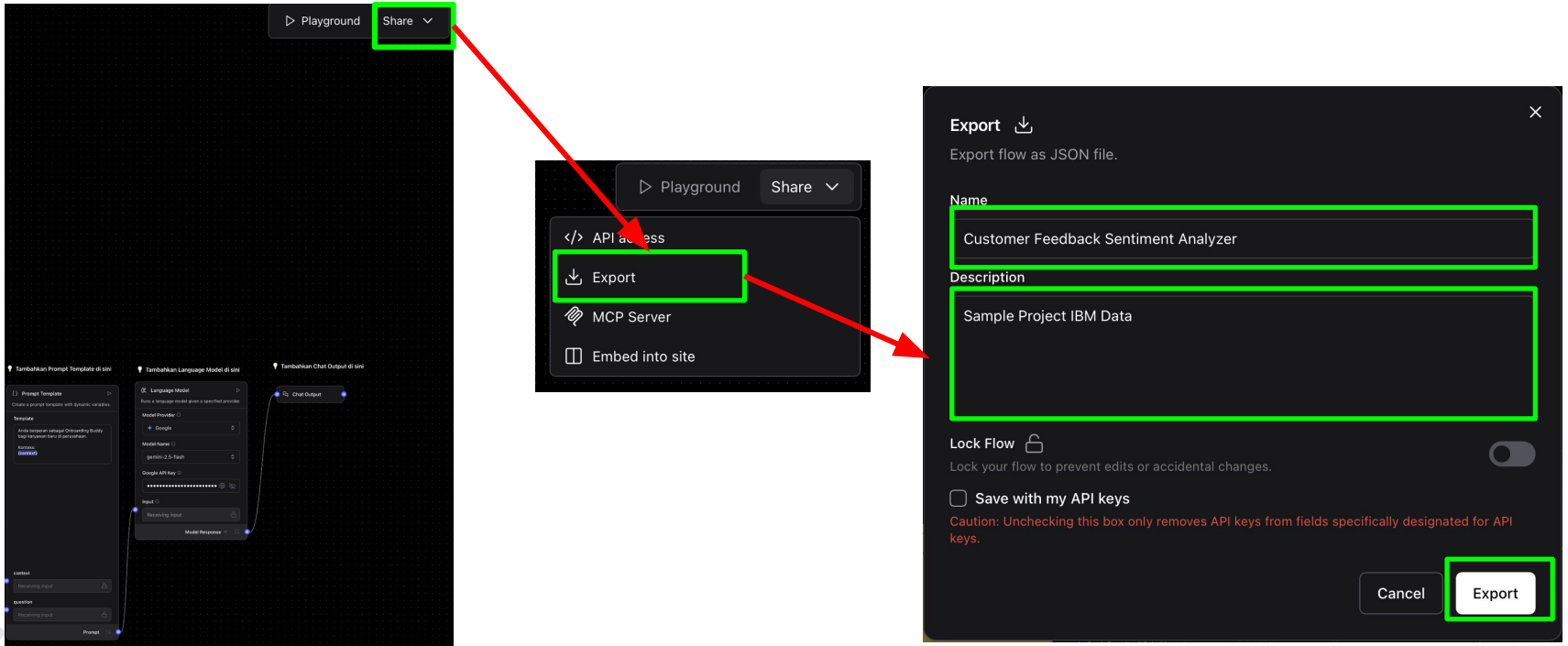
HACKTIV8

Anda bisa menambahkan Identitas pada Sticky Notes seperti **Nama** dan **Asal Universitas**



Mengekspor Flow

Pilih Share lalu klik Export, edit Name dan Description lalu klik Export



Rangkuman

Kita telah berhasil menjalankan Agen AI yang membantu sebagai **Customer Feedback Sentiment Analyzer.**

Flow yang kita jalankan di hari ini bisa Anda terapkan di use case lainnya dengan menyesuaikan File, komponen, maupun prompt yang telah disediakan pada template.

Komponen yang telah kita gunakan:

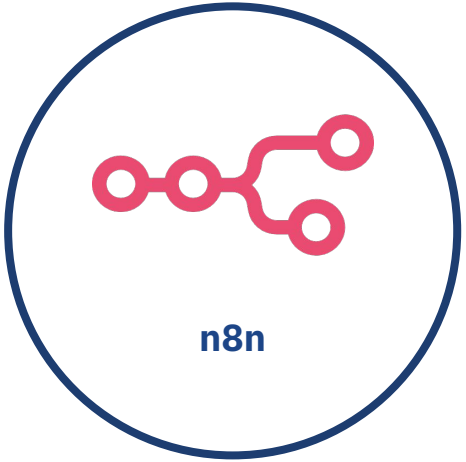
- **Read File:** Untuk membaca file dokumen kontrak
- **Prompt Template 1**: Sebagai prompt untuk Language Model 1
- **Language Model 1**: Sebagai LLM yang menghasilkan summary dan sentiment
- **Prompt Template 2**: Sebagai prompt untuk Language Model 1
- **Language Model 2:** Sebagai LLM yang menganalisis action items
- **Chat Output**: Untuk menampilkan hasil analisis yang digenerate dalam bentuk chat

Note: untuk pembuatan Capstone Project, wajib menggunakan use case maupun dataset lainnya selain sample project.

AI Agent

How do we actually build and orchestrate these AI agents in practice?

Agen AI tidak beroperasi secara terisolasi. Agar dapat bekerja secara efektif, mereka membutuhkan platform yang membantu mengelola alur kerja, mengoordinasikan banyak agen, dan berintegrasi dengan berbagai **alat dan sistem.**



watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate adalah platform AI dari IBM yang berfokus pada mengorkestrasi dan mengkoordinasikan banyak AI agent dalam satu alur kerja bisnis terintegrasi.

Fitur utama

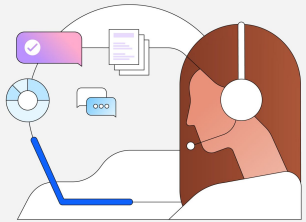
- Menghubungkan dan mendelegasikan tugas antar AI agent
- Mengatur urutan dan logika alur kerja (berurutan, bersyarat, berulang)
- Meneruskan dan berbagi konteks/data antar agent secara otomatis
- Menyediakan katalog agent yang bisa digunakan ulang

Umumnya Digunakan Untuk

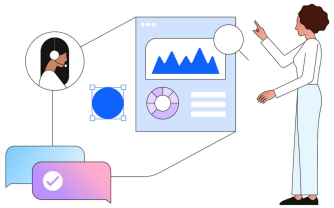
- HR automation (onboarding, leave request, payroll support)
- IT service automation (ticket routing, access request)
- Finance automation (invoice processing, approval flow)
- Operations automation (procurement, workflow coordination)

Contoh use case watsonx Orchestrate

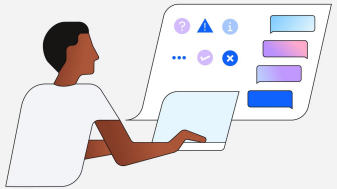
Customer Service
Modernisasi call center berbasis suara



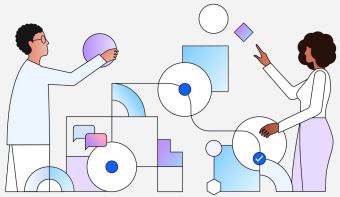
Sales
Otomatisasi pencarian klien



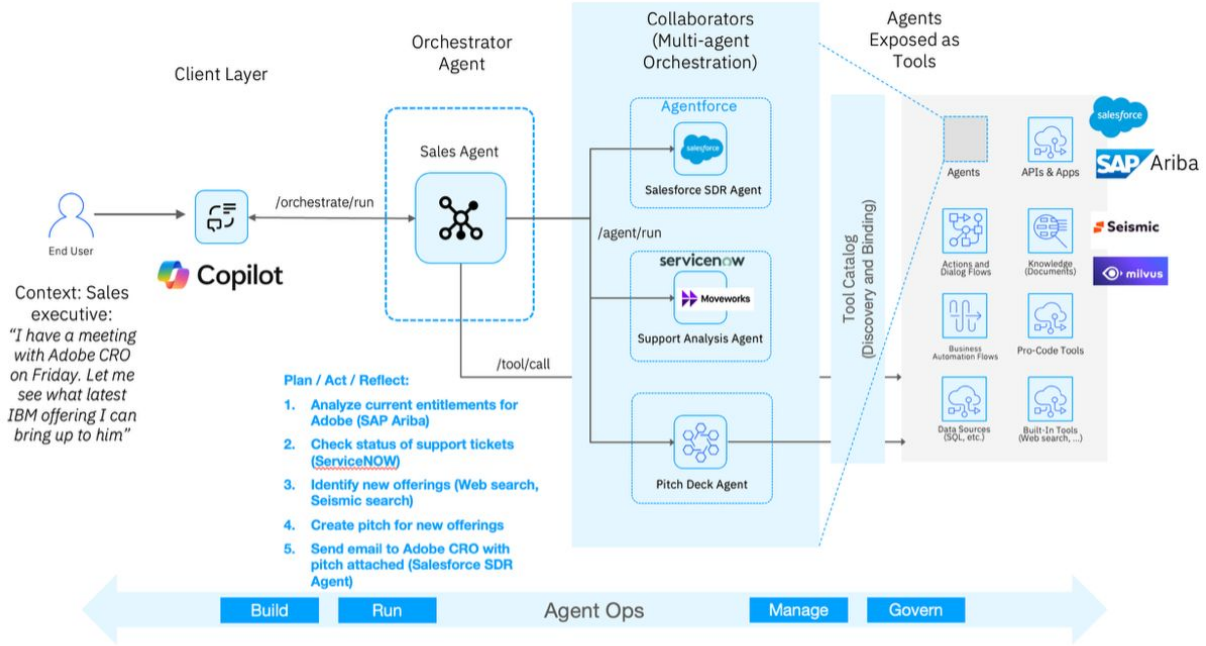
Human Resources
Otomatisasi perekrutan



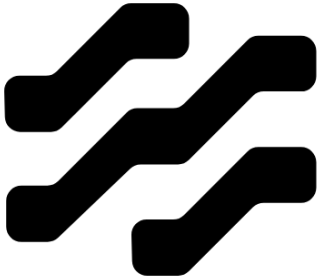
Supply Chain
Otomatisasi manajemen supplier



Contoh Multi-Agent Orchestration watsonx Orchestrate pada Sales



Langflow



Langflow

Langflow adalah tool visual untuk membangun, menguji, dan mengorkestrasi aplikasi berbasis LLM dan AI agent melalui antarmuka drag-and-drop.

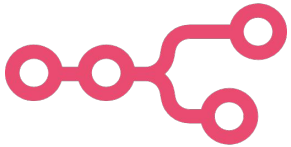
Fitur utama

- Menghubungkan beberapa AI agent dan komponen dalam satu workflow
- Mendesain alur logika tanpa banyak coding
- Mengintegrasikan model, tools, API, dan database
- Mempermudah prototyping dan deployment aplikasi AI

Umumnya Digunakan Untuk

- Customer support automation (klasifikasi tiket, mendukung pembuatan respons, pemrosesan transkrip panggilan)
- Document intelligence (klasifikasi dokumen, ekstraksi data, pengorganisasian file)
- Data analysis automation (analisis file, rangkuman, mendapatkan insight)
- Workflow automation (task management, API integration)

n8n



n8n

n8n adalah tool visual untuk membangun dan mengotomasi workflow lintas aplikasi dan sistem melalui antarmuka drag-and-drop yang fleksibel serta dapat dikustomisasi dengan kode.

Fitur utama

- Menghubungkan ratusan aplikasi dan layanan dalam satu workflow
- Mendesain alur otomatisasi dengan node visual dan logika kondisional
- Mendukung integrasi API, database, webhook, dan custom JavaScript
- Dapat di-self-host atau menggunakan cloud, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan skala

Umumnya Digunakan Untuk

- Business process automation (sinkronisasi data, notifikasi otomatis, approval flow)
- IT & DevOps automation (monitoring, deployment trigger, alerting)
- Marketing automation (email campaign trigger, CRM update, lead routing)
- Workflow integration (menghubungkan SaaS, database, dan sistem internal)

Perbandingan Tool Agen AI

	WatsonX Orchestrate	Langflow	n8n
Fokus Utama	**Orkestrasi agen AI lintas sistem** (enterprise), otomatisasi tugas, kebijakan keamanan & tata kelola.	**Desain dan rapid prototyping alur AI** (prompt chaining, RAG & multi-agen) dengan antarmuka visual.	**Otomasi proses dan API workflow** untuk berbagai aplikasi dengan integrasi ekosistem besar.
Skala	**Enterprise besar** dengan kebutuhan kompleks, multi-departemen, dan governance tinggi.	**Menengah** (tim teknis/AI) dan perlu integrasi tambahan untuk mencapai skala enterprise penuh	**Fleksibel dari kecil hingga enterprise**, tergantung pada infrastruktur dan konfigurasi deployment yang digunakan
Target Pengguna	**Tim enterprise, analis bisnis, developer AI** yang butuh solusi skala besar & aman.	**Developer AI / ML** yang butuh visual design untuk agen dan integrasi LLM tanpa kode banyak.	**Developer & tim operasi** yang ingin mengotomasi sistem dengan drag-and-drop workflow dan banyak integrasi.
Penggunaan Terbaik	**Perusahaan besar yang butuh AI, integrasi sistem, dan keamanan skala enterprise**	**Developer AI & prototipe AI agent/LLM workflows secara visual**	**Developer/ops yang butuh workflow automation & integrasi banyak aplikasi**

For further exploration, visit the learning materials:
IBM Watsonx Orchestrate Learning Path
https://developer.ibm.com/learningpaths/get-started-watsonx-orchestrate/

HACKTIV8

Capstone Project

Track: IBM Bob

3 Layer Wajib Dalam Prompt

Sesi sample ini tidak dipraktekkan instructor, peserta dapat eksplorasi mandiri jika menggunakan IBM bob

Prompt yang baik bukan kalimat panjang, tapi kalimat yang tersusun dalam 3 lapisan logika. Setiap lapisan menjawab satu pertanyaan berbeda ke IBM Bob.

LAYER 1

ROLE & CONTEXT

Bob berbicara ke siapa & dalam konteks apa?

Tentukan peran Bob (level senior developer), nama & tema challenge, serta batasan teknologi wajib (HTML/CSS murni, tanpa framework/extension).

CONTOH: *"Act as a senior frontend engineer competing in IBM's global AI Builders Challenge (Space Exploration track). Constraint: single HTML file, inline CSS only, zero external libraries."*

LAYER 2

TASK & REQUIREMENTS

Apa yang harus benar-benar dibangun?

Uraikan fitur konkret, alur interaksi, dan struktur konten. Ini adalah 'otak' project — semakin spesifik, semakin sedikit revisi.

CONTOH: *"Build a Mission Control Dashboard with: (1) live countdown timer, (2) animated telemetry gauges, (3) auto-scrolling mission log, (4) responsive layout."*

LAYER 3

CONSTRAINTS & OUTPUT

Bagaimana hasil akhirnya harus terlihat & berfungsi?

Kunci kualitas juara: format file, standar visual, aksesibilitas, dan kriteria kelayakan lomba (feasibility, performance).

CONTOH: *"Output one index.html file, CSS Grid + custom properties, dark space theme, WCAG AA contrast, zero console errors, commented code."*

Alur & Logika Iteratif: Targeted Refinement

Sesi sample ini tidak dipraktekkan instructor, peserta dapat eksplorasi mandiri jika menggunakan IBM bob

Prompting itu siklus, bukan sekali tembak. Logika dasarnya: satu masalah pada hasil = revisi pada satu layer saja — bukan menulis ulang seluruh prompt.

kembali ke "Bob Generate" bila masih ada gap — bukan ke langkah 1

Desain terasa generik → revisi LAYER 3 saja
Tambahkan referensi visual spesifik (mis. "dark space UI, neon telemetry lines, glassmorphism panel") tanpa mengubah Layer 1 & 2.

Fitur kurang lengkap → revisi LAYER 2 saja
Tambahkan requirement detail (mis. jumlah panel, jenis animasi, sumber data dummy) tanpa mengubah Layer 1 & 3.

PRINSIP TARGETED ITERATION: 1 masalah pada output = 1 layer yang direvisi. Inilah yang membedakan prompting kelas kompetisi global dari trial-and-error asal-asalan.

Sample: Climate Intelligence Dashboard

Sesi sample ini tidak dipraktekkan instructor, peserta dapat eksplorasi mandiri jika menggunakan IBM bob

Susun prompt dalam 3 lapisan logika agar hasil lebih terstruktur, detail, dan siap pakai.

LAYER 1

ROLE & CONTEXT

Bob berbicara ke siapa & dalam konteks apa?

Tetapkan identitas Bob sebagai senior frontend engineer, nama & tema project, serta batasan teknologi yang tidak boleh dilanggar.

CONTOH

```
"Act as a senior frontend engineer building a Climate Intelligence Dashboard. Constraint: HTML5 + CSS3 only, no JavaScript, no frameworks, two separate files (index.html + style.css)."
```

LAYER 2

TASK & REQUIREMENTS

Apa yang harus benar-benar dibangun?

Sebutkan semua 9 komponen dashboard secara eksplisit: sidebar, top nav, 4 KPI cards (Temp, CO_2, Renewable, Risk Index), climate trend, region overview, alerts, progress tracker, news, admin profile.

CONTOH

```
"Build Climate Intelligence Dashboard with: sidebar nav, top nav, 4 KPI cards (Temp +1.2°C, CO₂ 421ppm, Renewable 34.7%, Risk 6.8/10), disaster alerts, sustainability tracker, news cards, admin profile."
```

LAYER 3

CONSTRAINTS & OUTPUT

Bagaimana hasil akhirnya harus terlihat & berfungsi?

Tentukan palet warna, gaya desain, standar kode, dan format output akhir. Ini yang membedakan hasil biasa vs hasil yang rapi dan terstruktur.

CONTOH

```
"Primary color #0A7C6E (teal), accent #F59E0B (amber). Card design, subtle shadow, border-radius 12px. Output: index.html + style.css, CSS custom properties, commented sections, clean code."
```

HACKTIV8

Cara mengisi submission form capstone project

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Judul Capstone Project

Long answer text

Problem Statement

Jelaskan permasalahan utama yang ingin Anda selesaikan. Sertakan konteks, siapa yang terdampak, dan mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan.

Short answer text

Target Users

Jelaskan siapa pengguna utama dari solusi Anda. Sebutkan karakteristik, kebutuhan, dan konteks penggunaan mereka.

Short answer text

Tuliskan judul project mu (boleh dimodifikasi)

Contoh

Problem:
Proses onboarding tidak efisien karena informasi penting tersebar di berbagai dokumen dan sulit diakses, sehingga karyawan baru kesulitan mencari jawaban.

Yang Terdampak:
Karyawan baru dan tim HR, dengan dampak pada lambatnya adaptasi dan meningkatnya beban kerja.

Mengapa Penting:
Agar onboarding lebih cepat, efisien, dan meningkatkan produktivitas serta pengalaman karyawan.

Karyawan baru (fresh graduate maupun experienced hire)

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Potential Impact

Jelaskan bagaimana solusi berbasis AI yang Anda buat dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat, serta manfaat yang dihasilkan bagi pengguna atau stakeholder.

Long answer text

Contoh

Meningkatkan kecepatan adaptasi karyawan baru, mengurangi beban kerja HR, serta menciptakan proses onboarding yang lebih efisien, konsisten, dan scalable.

Apakah kamu memiliki improvisasi dalam project yang kamu buat?

- ○ Membuat template tanpa mengubah (tidak ada improvisasi)
- ○ Menggunakan template dengan ada improvisasi
- ○ Menggunakan template baru

Pilih sesuai hasil project

Jika ya, jelaskan improvisasi atau modifikasi yang kamu lakukan terhadap project mu

Long answer text

Contoh

Saya menerapkan RAG agar jawaban diambil langsung dari dokuamen internal sehingga lebih akurat, serta menggunakan text splitting, embedding, dan vector store untuk meningkatkan relevansi pencarian dan kualitas jawaban chatbot.

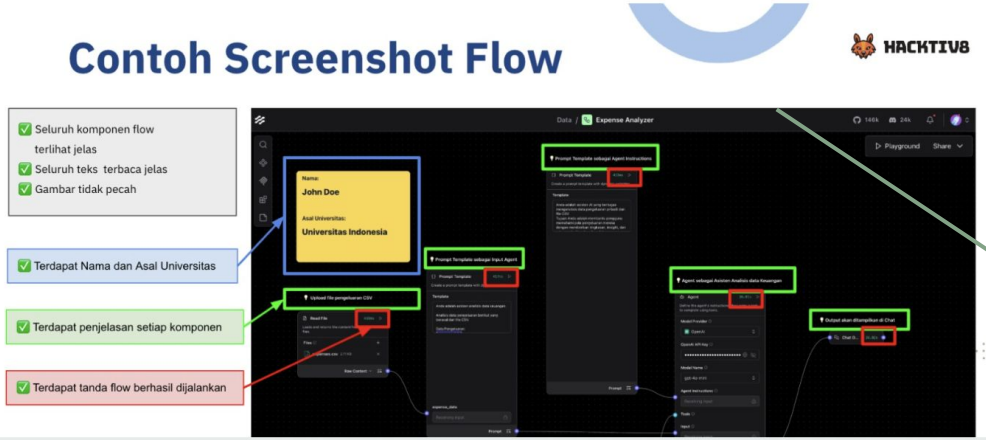
Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Penjelasan singkat alur sistem (input → proses → output) yang digunakan

Long answer text

Screenshot Main Flow Canvas

Sertakan gambaran alur pada canvas



Contoh

Input:
Dokumen internal (PDF) + pertanyaan karyawan.

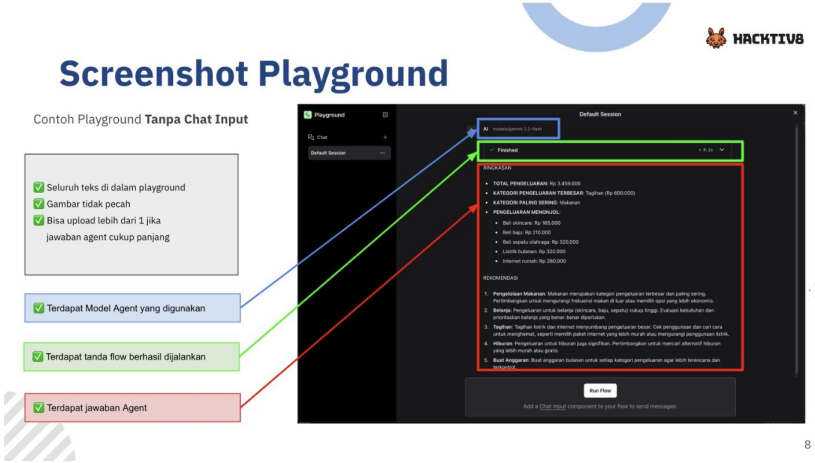
Proses:
Dokumen dipecah, di-*embedding*, lalu disimpan. Saat ada pertanyaan, sistem mengambil informasi relevan dan diproses oleh LLM (RAG).

Output:
Jawaban cepat dan kontekstual sesuai dokumen perusahaan.

Siapkan screenshoot main flow langflow mu

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Screenshot Playground

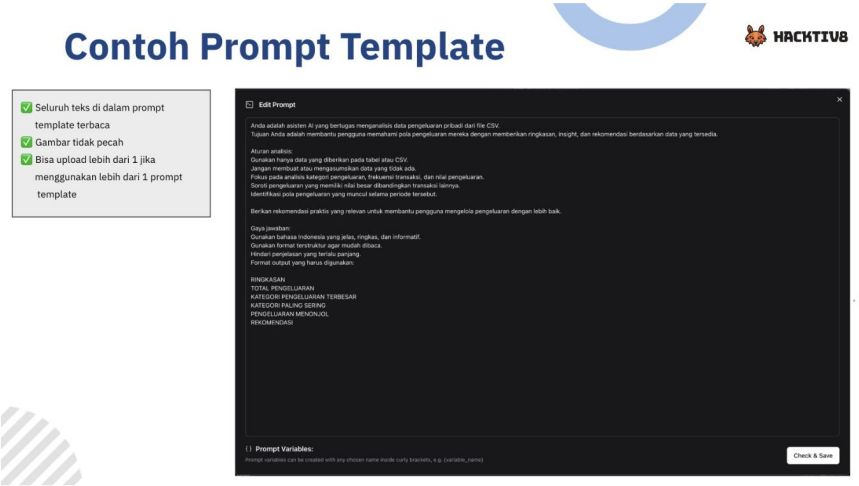


Add file

View folder

Siapkan screenshoot playground hasil project mu

Screenshot Prompt Template



Siapkan screenshoot prompt template mu

Penjelasan form pengumpulan Final Project (Capstone Project)

Link Capstone Project

Upload file project Anda dalam format **.json** ke Google Drive. Pastikan file dapat diakses (tidak terkunci), dengan mengatur akses menjadi **“Anyone with the link can view”**. Setelah itu, masukkan link Google Drive Anda pada kolom ini.

Pastikan link yang diberikan valid dan dapat dibuka oleh reviewer.

Long answer text

Download file project mu dengan format j.son lalu masukkan di google drive mu, dan submit link nya

Potensi Pengembangan Lanjutan

Long answer text

Penjelasan tentang ide atau rencana pengembangan ke depan dari project yang kamu buat.

Apakah setelah mengembangkan capstone project Anda, muncul potensi ide project lain yang bisa di buat? Jika iya jelaskan

Long answer text

Contoh

Bagian ini diisi dengan judul ide project baru yang masih relevan atau merupakan pengembangan dari project utamamu.

Contoh:
Judul Use Case Baru: AI Employee Training Recommendation System

Submit yaa! **Ada hadiah menarik** untuk Selected individual yang menyelesaikan submission hingga akhir 🎉

Selain itu, tanpa submission terakhir ini kamu bisa kehilangan: Final Certificate, Transkrip Nilai, & Invitation ke Hackathon Nasional.

Max H+2

Submit Capstone Project

Setelah membuat capstone project, submit hasil pekerjaanmu pada form berikut.

Pada form tersebut, kamu akan diminta untuk mengumpulkan:

- Project Overview
- Screenshot Main Flow Canvas (Langflow/Workflow Diagram/ IBM Bob)
- Agent Configuration (Component + Prompt/System Instruction)
- Sample Output Result

Distribusi Sertifikat & Transkrip Nilai

H+60 hari setelah sesi berakhir, dikirimkan melalui **email** yang kamu daftarkan.

Syarat: *kamu wajib submit capstone project-mu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkannya.*

https://bit.ly/capstone-uni

Daftarkan kelas khusus National Hackathon

Hackathon National

Daftarkan dirimu di kelas persiapan hackathon, Gratis!

http://my.hacktiv8.com/hackathon-ibmsb1

Hackathon National

Panduan & Gambaran Umum untuk Peserta Pelatihan

Info Umum

Periode: Agustus – November 2026

Total Hadiah: Rp40 Juta

Sponsor: IBM SkillsBuild

Tim: 1–2 orang / solo

Syarat: Mahasiswa min. 18 thn

Biaya: GRATIS

5 Pilihan Tema Project

Healthcare & Wellbeing
Productivity & Smart Business
Public Services
Education & Future of Work
Financial

Hadiah

📍 Kesempatan Visit ke Kantor
IBM / Komdigi Jakarta

⭐ Grand Prize Total
Rp40 Juta

Cara Ikut & Tahapan Hackathon

1. **Selesaikan Capstone**
   Selesaikan Capstone Project IBM SkillsBuild University Education
2. **Daftar Hackathon**
   Registrasi kepesertaan National Hackathon
3. **Hackathon Camp**
   Ikuti pembekalan materi, tools & persiapan project
4. **Bangun Project**
   Kembangkan solusi sesuai tema project yang dipilih
5. **Submit Project**
   Submit project maks. **4 Oktober 2026**

🔗 Link Penting

- 🌐 **Info Hackathon Nasional** *my.hacktiv8.com/hackathon-ibmsb1*
- 📝 **Pendaftaran / Capstone Project** *my.hacktiv8.com/ibmsb*
- 📥 **IBM SkillsBuild** *Platform pembelajaran IBM SkillsBuild*
- 🤖 **Tools Project** *IBM Bob & Langflow*

Pendaftaran: 10 Agustus – 25 September 2026 | Submission Deadline: 4 Oktober 2026

Thank You